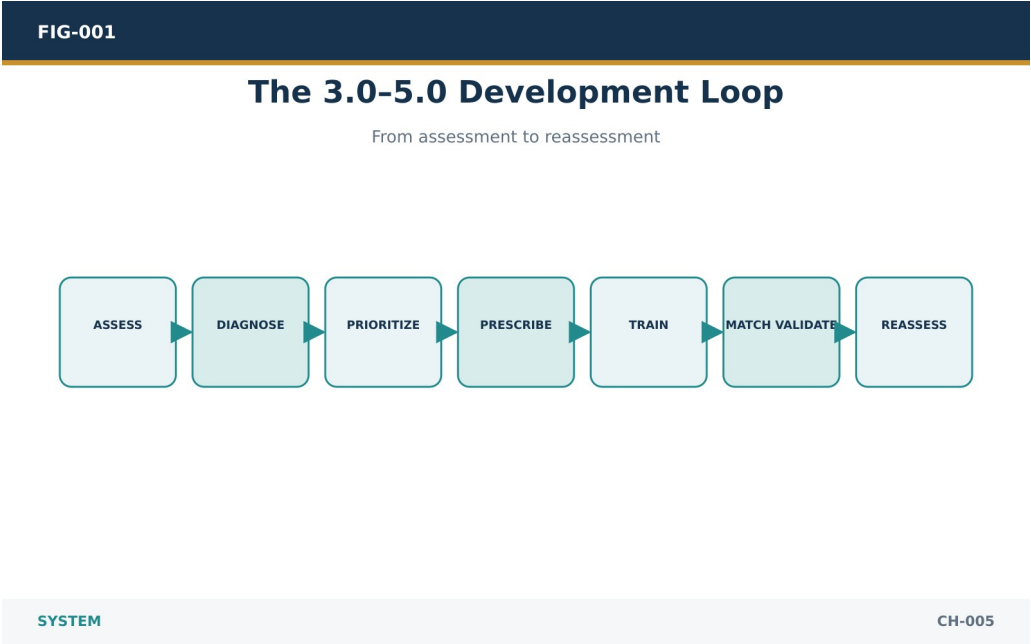


# 从训练能力到比赛迁移

电子书 • APP 操作手册 • 教练培训手册



SYSTEM

CH-005

中文语义母版 • EN-CA 自然适配 • 中英文共享英文标注图示

Mingdong Ma (Kevin)

PB-EBOOK-RC1 • Synchronized with PB-APP-RC1.1

发布冻结候选版 • 中英文配对 QA 通过

## 作者、正式入口与版本

本书同时是方法书、APP 操作手册和训练手册。扫描二维码进入正式 APP；电子书更新始终发布在永久电子书页面。

**Author / 作者:** Mingdong Ma (Kevin)

**Email:** kevin7837669@gmail.com

**Cell:** +1 604-790-5588

**APP:** <https://kevinmabc.github.io/pickleball-4.0/>

**E-Book:** <https://kevinmabc.github.io/pickleball-4.0/ebook/>

**APP Release:** PB-APP-RC1.1 • pb40-v30

**E-Book Release:** PB-EBOOK-RC1 • 2026-08-23

Pickleball 3.0-5.0 APP



Scan to open • 扫码打开

<https://kevinmabc.github.io/pickleball-4.0/>

Official PBA URL • HTTPS • PB-APP-RC1

Browser access and Add to Home Screen use the same URL.  
浏览器访问与“添加到主屏幕”使用同一网址。

Official APP QR

## Version control / 版本控制

中文为方法语义母版；英文版采用加拿大英语与北美教练表达。内容、APP、KPI、图示和双语版本必须按同一变更集同步。

# 完整目录

| 前置     | 作者、正式入口、版本与 APP 快速开始                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 第一部分   | 体系边界、3.0–5.0 发展模型与使用方法                                          |
| 第二部分   | 评估、等级门、CAP 与证据可靠性                                               |
| 第三部分   | 读球、决策链、击球选择与错误分类                                                |
| 第四部分   | 训练闭环、KPI、处方与复测                                                  |
| 第五部分   | 发球、接发、Drive、Drop、Reset、Dink、Counter、Speed-Up、Leave 与 Transition |
| 第六部分   | 训练周期、训练剂量、进步追踪与再评估                                              |
| 第七部分   | 真实比赛验证、Match Transfer 与双打模式                                     |
| 第八部分   | 视频拍摄、编码、复盘与完整案例                                                 |
| 第九部分   | 术语、Level Gate、KPI、训练处方、Video Card 与 Evidence Passport           |
| APP 附录 | 安装 PWA、评估、优先级、训练、比赛、进步、推荐与版本更新                                  |
| 发布附录   | 科学性与权威性边界、差异化、中英文同步与发布治理                                        |

目录覆盖九个部分、APP 操作、核心技术训练、比赛迁移、案例、术语、证据与发布治理附录。

# APP 快速开始与 PWA 安装

- 1 打开正式网址或扫描二维码。
- 2 首次使用完成评估；训练等级与 DUPR 等外部评级必须分开理解。
- 3 按照首页优先任务进入训练，记录 TRAINING 证据。
- 4 通过真实比赛单独记录 MATCH Transfer 证据。
- 5 在复盘与进步页面检查趋势、数据充分性和复测条件。

## Install / 安装

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| iPhone / iPad | Safari → Share → Add to Home Screen → Open as Web App → Add         |
| Android       | Chrome → Menu → Install app / Add to Home screen                    |
| Windows / Mac | Chrome or Edge → address-bar install icon / browser install command |
| Mac Safari    | File → Add to Dock                                                  |

**检查最新版：**关于 / About & Version → 检查更新。当前正式标识为 PB-APP-RC1.1、pb40-v30。不要通过清除浏览器数据来强制更新，以免删除本地训练记录。

# PART I-II • 系统基础与评估

电子书 • APP 操作与训练手册

# 从控球到控制比赛

PART I–II · 中文权威稿横版样章

|        |          |            |       |        |       |          |
|--------|----------|------------|-------|--------|-------|----------|
| ASSESS | DIAGNOSE | PRIORITIZE | TRAIN | RECORD | TRACK | VALIDATE |
|--------|----------|------------|-------|--------|-------|----------|

FIG-DEV-001 | 球员发展主循环。图中标签固定使用英文；中文与英文版共用同一图形母版。

冻结基线 PB-APP-RC1 / 4676e25。Validated Training Level 仅使用 3.0、3.5、4.0、4.5、5.0；训练表现 (Training Performance) 与比赛迁移 (Match Transfer) 分开。

Master Edition · S1A v1.0 · August 2026

## S1A PILOT CONTROL

# 本样章如何使用

SEC-S1A-CTRL-01 | CONTROLLED · CN AUTHORITATIVE · EN-CA PAIRED

这不是旧版电子书的排版复制，而是新版内容系统的第一批权威内容。

本样章重建 Part I “发展模型” 和 Part II “评估与证据”。每一个章节、概念、关键绩效指标 (Key Performance Indicator, KPI) 和图示均使用永久编号。后续英文版必须在同一个内容编号下适配，不能另建一套独立英文稿。

| 控制项目 | 冻结规则                                        | 本样章状态           |
|------|---------------------------------------------|-----------------|
| 页面   | US Letter 横版 11 × 8.5 in (279.4 × 215.9 mm) | PASS            |
| 中文   | 中文为语义权威源 (Semantic Authority)               | CN CN CANONICAL |
| 英文   | 语义锁定后再适配；不得改变方法学                            | PASS            |
| 图示   | 图内统一英文；CN/EN 仅更换图注                          | 4 个母版图已建立       |
| 发布   | 只有 Sync Status = SYNCED 才能正式发布              | NOT RELEASED    |

阅读顺序

- Part I 先回答“等级代表什么、能力如何形成、为什么训练成绩不能直接等同比赛水平”。
- Part II 再回答“如何收集证据、计算能力、检查硬门槛并产生下一步训练行动”。
- 所有阈值均服务于内部训练体系；它们不替代 DUPR 或赛事官方评级。

方法学警示 | 4.5 与 5.0 的部分数值仍为暂定教练基准 (Provisional Coaching Benchmarks)，不得表述为已完成大样本验证的行业标准。

PART I

3.0–5.0 DEVELOPMENT MODEL

等级不是技术清单，而是对更高复杂度的稳定控制。

|               |               |                     |                      |                   |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| MAKE THE BALL | MAKE THE SHOT | MAKE THE RIGHT SHOT | CREATE THE NEXT BALL | CONTROL THE RALLY |
|---------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|

FIG-LEVEL-001 | 3.0–5.0 发展阶梯：每一级都增加对决策、压力和下一拍的控制要求。

Part I 输出 读完后，球员应能区分“会打某一种球”“训练中做得到”“比赛中稳定做得到”与“已经达到更高训练等级”四种不同陈述。

PART I

1. 3.0–5.0 真正代表什么

Validated Level & Development Path

CH-001 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

一个等级只有在能力、证据、硬门槛和真实比赛迁移同时成立时，才可以被确认。

3.0–5.0 不是一张“会多少种球”的清单。它描述的是球员在越来越复杂的来球、站位、比分和压力下，能否持续做出正确判断并执行。

3.0: Make the Ball。核心是把球合法、稳定地送回，并建立基本站位与安全选择。3.5: Make the Shot。球员开始拥有可重复的发球、接发、Drive、Drop、Reset 与 Dink，但稳定性和情境选择仍会波动。4.0: Make the Right Shot。关键不再是“能不能打”，而是“此刻为什么这样打”。4.5: Create the Next Ball。当前一拍开始服务于下一拍。

5.0: Control the Rally。球员能够识别模式、逼出可预测回应并在对手调整后再次改变。

离散等级，而不是连续小数

本体系的已验证训练等级 (Validated Training Level) 只允许 3.0、3.5、4.0、4.5、5.0。3.75 或 4.25 可以作为日常交流中的自我描述，但不能进入正式验证字段，也不能绕过目标等级的硬门槛 (Hard Gate)。

| 等级  | 核心任务                 | 典型问题               | 升级所需新增证据         |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|
| 3.0 | Make the Ball        | 能否持续合法回球并减少非受迫性失误？ | 基础技术稳定性与最低证据     |
| 3.5 | Make the Shot        | 能否用基本技术完成明确意图？     | 随机化训练与基础决策       |
| 4.0 | Make the Right Shot  | 能否在压力下选择合理回应？      | 六项硬门槛 + 真实比赛迁移   |
| 4.5 | Create the Next Ball | 能否用当前一拍塑造下一拍？      | 跨场次模式与搭档协同证据     |
| 5.0 | Control the Rally    | 能否控制模式并适应对手调整？     | C4 纵向比赛证据；部分门槛暂定 |

你现在应该做什么

- 选择一个目标等级，而不是给自己增加一个未经验证的小数等级。
- 检查阻止升级的硬门槛，而不是只看最漂亮的一项技术。
- 把训练成绩与真实比赛证据分开记录。

PART I

2. 高级球员为什么不只是技术更多

Stable Performance Beyond Technique

CH-002 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

漂亮的一拍可以证明潜力，只有跨情境的重复表现才能证明水平。

Drive 很快、Speed-up 很突然或偶尔完成 Erne，都不能单独证明更高等级。高级表现来自四个互相约束的层面：技术执行 (Technical Execution)、决策 (Decision)、压力表现 (Pressure Performance) 和比赛迁移 (Match Transfer)。证据可信度 (Evidence Confidence) 决定我们对这些结论可以相信到什么程度。



能力与表现必须分开

| 观察               | 可以说明什么       | 不能自动说明什么    |
|------------------|--------------|-------------|
| 封闭式 Drill 达到 80% | 动作在可预测条件下已形成 | 比赛中也会达到 80% |
| 随机 Drill 选择正确    | 识别与决策开始形成    | 高比分压力下仍稳定   |
| 一局比赛表现很好         | 存在比赛迁移的正面样本  | 已经达到跨场次稳定等级 |
| 连续数周多场次稳定        | 能力可能已经完成迁移   | 所有硬门槛均已通过   |

核心区别 Training Progress 回答“训练能力是否改善”；Match Transfer 回答“改善能否在真实比赛中重复出现”；Validated Level 回答“是否同时满足升级的全部条件”。

压力不是附加项目

压力会压缩准备时间、放大移动失衡，并改变球员对风险的判断。一个动作在无压力下正确，并不等于在 9–9、接发后前进、搭档失位或连续被压身体时仍然正确。因此，压力表现必须进入能力分数，但真实比赛迁移仍保留为独立验证层。

自我检查

- 我最强的技术，在随机来球中是否仍然能被正确选择？
- 当连续两拍被压制时，我能否从 Attack 切换为 Neutralize？
- 我是否有至少跨场次的真实比赛证据，而不是只记得最好的一场？

PART I

3. 球员表现模型

CAP + Hard Gates + Match Transfer

CH-003 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

能力分数用于汇总训练表现；硬门槛阻止关键缺口被平均分掩盖；比赛迁移负责最终验证。

|      |        |      |         |               |         |            |
|------|--------|------|---------|---------------|---------|------------|
| READ | DECIDE | MOVE | EXECUTE | CREATE EFFECT | RECOVER | READ AGAIN |
|------|--------|------|---------|---------------|---------|------------|

FIG-PDA-001 | 感知—决策—动作闭环。一次击球的结果会立即成为下一次读取的新情境。

每一拍都应从读取 (Read) 开始：来球高度与速度、双方位置、身体平衡、比分压力 and 对手倾向。随后才是决定 (Decide)、移动 (Move) 与执行 (Execute)。执行之后必须观察制造的状态 (Created State)，再决定前进、保持还是后退。

## 能力分数 (Capability Score, CAP)

冻结公式 CAP = 45% Technical + 30% Decision + 25% Pressure。Match Transfer 不进入 CAP 二次加权，而是独立的 Validation Layer。

这种结构避免两个常见错误：第一，技术分很高却用平均分掩盖错误决策；第二，把训练中的压力 Drill 当成真实比赛证据。CAP 可以显示发展趋势，但不能独立产生已验证等级。

| 层级                  | 作用               | 能否单独决定等级 |
|---------------------|------------------|----------|
| Technical 45%       | 动作执行、球质、重复性      | 否        |
| Decision 30%        | 意图、回应、目标与恢复选择    | 否        |
| Pressure 25%        | 在时间、比分和随机压力下维持能力 | 否        |
| Hard Gates          | 否决关键能力缺口         | 可以阻止升级   |
| Match Transfer      | 验证训练能力在真实比赛中出现   | 升级必要条件   |
| Evidence Confidence | 决定证据结论的可信程度      | 升级必要条件   |

## 模型的正确输出

- 不是“你的综合分是 74，所以你是 3.8”。
- 而是“你的 CAP 已接近 4.0，但 Reset 硬门槛与真实比赛迁移尚未通过，因此 Validated Level 保持 3.5”。
- 下一步行动由主要瓶颈 (Primary Bottleneck) 和证据缺口共同决定。

### PART II

#### ASSESSMENT, EVIDENCE & HARD GATES

评估的目的不是制造漂亮总分，而是找到下一步最值得训练的缺口。

| RAW EVIDENCE | METRIC | CAPABILITY | HARD GATES | MATCH VALIDATION | VALIDATED LEVEL |
|--------------|--------|------------|------------|------------------|-----------------|
|--------------|--------|------------|------------|------------------|-----------------|

FIG-EVID-001 | 证据升级链：任何缺失环节都不能通过推测补齐。

Part II 输出 球员应能理解：哪些数据属于训练，哪些属于比赛；为什么 Missing Evidence 不是 0；为什么最低分不一定是最优先训练项。

PART II

# 4. 证据先于结论

Evidence Before Diagnosis

CH-022 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

没有证据时，正确状态是 INCOMPLETE，而不是 0，也不是“看起来应该可以”。

评估从原始证据 (Raw Evidence) 开始，而不是从等级判断开始。证据可以来自标准测试、训练记录、压力 Drill、完整比赛录像和跨场次观察。每一种证据回答的问题不同，不能互相冒充。

## 证据可信度 (Evidence Confidence)

| 等级 | 最低含义                  | 允许的结论           |
|----|-----------------------|-----------------|
| C1 | 单次或有限样本；条件可能高度可预测     | 仅用于发现方向，不用于正式升级 |
| C2 | 重复测试或多个训练样本           | 可支持基础训练判断       |
| C3 | 跨 Session、含随机与代表性比赛样本 | 可支持稳定 4.0 等级验证  |
| C4 | 纵向、多场次、不同对手与压力环境      | 高级等级所需的长期可信证据   |

## Missing Evidence 的处理

缺少数据时必须记录为 INCOMPLETE、INSUFFICIENT\_DATA 或 NOT\_YET\_VALIDATED，具体取决于界面和证据类型。不能填 0，因为 0 表示已经观察并确认表现为零；也不能用其他高分进行推断。

例子 球员的 Drop 与 Decision 已通过训练测试，但没有完整比赛记录。正确结论是 “Training Progress positive; Match Transfer not yet validated” ，而不是 “4.0 已通过” 。

最小证据记录

- 时间、环境、训练或比赛类型、样本数量。
- 测试对象、原始计数、计算后的指标与目标门槛。
- 是否属于代表性证据，以及是否存在伤病、搭档或录像缺失等限制。

PART II

5. 评估、CAP 与六项硬门槛

Assessment, CAP & Six Hard Gates

CH-023 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

平均分可以显示总体能力，硬门槛负责保护升级判断不被关键弱项穿透。

评估流程按固定顺序执行：收集原始证据 → 计算指标 → 形成 Technical、Decision、Pressure 三个能力域 → 计算 CAP → 检查目标等级硬门槛 → 检查证据可信度 → 检查比赛迁移 → 输出已验证等级。

稳定 4.0 的六项硬门槛

| Hard Gate      | Stable 4.0 基准 | 为什么不可由其他高分补偿     |
|----------------|---------------|------------------|
| Serve          | ≥95%          | 发球失误直接放弃回合起点     |
| Return Quality | ≥75           | 低质量接发破坏前进与第三拍防守  |
| Drop           | ≥70%          | 无法降低对手可攻击性       |
| Reset          | ≥65%          | 受压时无法恢复到 Neutral |
| Decision       | ≥80           | 错误选择会放大技术和位置风险   |
| Unforced Error | ≤5 / game     | 稳定性不足会抵消战术优势     |

补充验证条件

- CAP ≥ 76; Evidence Confidence 至少 C3。
- Pressure ≥ 70; Match Transfer ≥ 70。
- 所有条件必须在同一目标等级逻辑下成立；不能跨不同时间窗口随意拼接最好成绩。

出版控制 以上为当前 PB-APP-RC1 的 Stable 4.0 基准。后续 APP 方法学若正式升级，必须通过同一个 Change Set 同步更新 KPI 表、中文稿、英文稿和相关图示。

不要用 CAP 制造虚假小数等级

CAP 是 0–100 的能力指标，不是等级的小数转换器。CAP 74 不等于 3.74；它只说明总体能力位置。最终等级仍取“同时满足能力阈值、证据可信度、硬门槛和比赛验证的最高离散等级”。

PART II

6. 从评估到主要瓶颈

Diagnosis → Priority → Action

CH-024 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

最低分不一定最优先；真正优先项是最直接阻止目标等级并能通过训练改变的缺口。

诊断 (Diagnosis) 解释“为什么目标尚未达到”；优先级 (Priority) 决定“下一阶段先解决什么”；训练处方 (Training Prescription) 则规定“如何训练、如何记录、何时复测”。三者不能混成一句泛泛的建议。

主要瓶颈的排序逻辑

| 顺序 | 检查问题                  | 典型输出             |
|----|-----------------------|------------------|
| 1  | 是否有目标等级 Hard Gate 失败？ | 优先修复具有升级否决权的能力   |
| 2  | 失败是否源于技术、决策、压力或证据不足？  | 确定根因，而不是只重复表面动作  |
| 3  | 是否已有足够证据？             | 证据不足时先补测，不制造诊断   |
| 4  | 训练改善是否已进入真实比赛？        | 未迁移时增加随机、压力和比赛验证 |

| 顺序 | 检查问题      | 典型输出                                    |
|----|-----------|-----------------------------------------|
| 5  | 何时满足复测条件？ | 设置 Reassessment Trigger 与 Exit Criteria |

示例：稳定 4.0 候选球员

评估结果 CAP 78；Serve 96%；Return Quality 77；Drop 72%；Decision 82；UE 4/game；Reset 58%；Match Transfer 68。

虽然总体 CAP 已超过 76，但 Reset 低于 65%，且 Match Transfer 低于 70。Primary Bottleneck 首先是 Reset Hard Gate；第二问题是训练能力尚未充分迁移。处方应依次进入动作获取、稳定、随机、压力和比赛验证，而不是继续增加 Drive 速度。

读者行动清单

- 写下目标等级和当前已验证等级。
- 列出所有失败的目标等级硬门槛，并标记证据是否充分。
- 只选择一个 Primary Bottleneck，设置 Baseline、Target KPI、训练阶段和复测触发条件。
- 训练改善后仍必须单独记录 Match Transfer；不要提前升级。

S1A CONTROL APPENDIX

永久编号与中英文同步登记

APP-S1A-CONTROL-01 | CONTROL RECORD

| Content ID | 中文权威标题         | 英文适配键                               | CN           | EN   | 图示            |
|------------|----------------|-------------------------------------|--------------|------|---------------|
| CH-001     | 3.0–5.0 真正代表什么 | Validated Level & Development Path  | CN CANONICAL | PASS | FIG-LEVEL-001 |
| CH-002     | 高级球员为什么不只是技术更多 | Stable Performance Beyond Technique | CN CANONICAL | PASS | —             |
| CH-003     | 球员表现模型         | CAP + Hard Gates + Match Transfer   | CN CANONICAL | PASS | FIG-PDA-001   |
| CH-022     | 证据先于结论         | Evidence Before Diagnosis           | CN CANONICAL | PASS | FIG-EVID-001  |

| Content ID | 中文权威标题        | 英文适配键                            | CN           | EN   | 图示 |
|------------|---------------|----------------------------------|--------------|------|----|
| CH-023     | 评估、CAP 与六项硬门槛 | Assessment, CAP & Six Hard Gates | CN CANONICAL | PASS | —  |
| CH-024     | 从评估到主要瓶颈      | Diagnosis → Priority → Action    | CN CANONICAL | PASS | —  |

## Change Set 规则

- S1A 使用 Change Set ID：CHG-2026-001。
- 如果 CAP 权重、Stable 4.0 门槛或证据等级改变，必须同时更新中文、英文、KPI Reference、相关图示和 APP Crosswalk。
- 英文适配完成并通过 Paired Technical QA 前，Sync Status 保持 SYNCED，禁止标记 SYNCED。

S1A Gate 本文件是中文权威稿候选与横版排版样章，不是最终出版版。下一步必须完成技术审校、英文配对适配和图示注册后，才能进入 S1B 全书扩展。

# 图示应用板 • System / Assessment

电子书 • APP 操作与训练手册



图示应用板 01-02

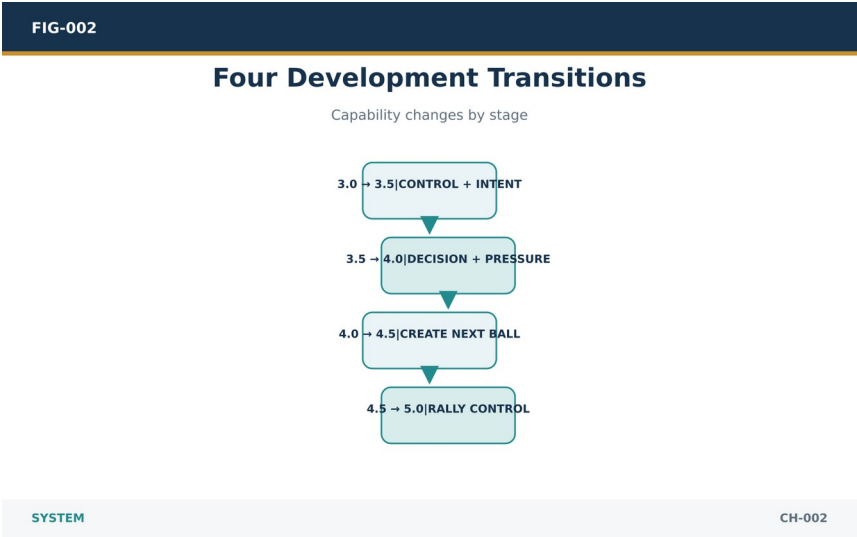
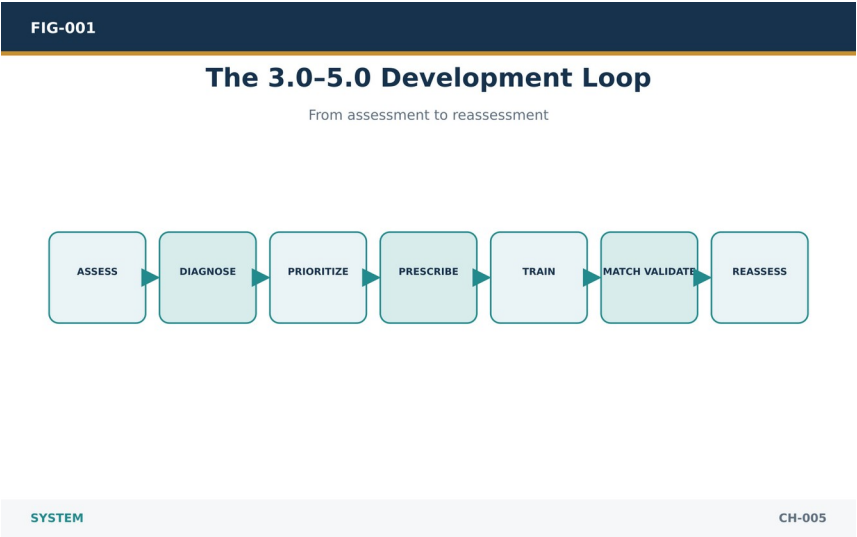


图 001 | 3.0-5.0 发展闭环。从评估、诊断、训练到复测形成受控循环。用于解释任何分数或等级之前的治理参照。

图 002 | 四个发展阶段转换。不同阶段要求不同的能力证据。用于解释任何分数或等级之前的治理参照。

图示应用板 03–04



图 003 | 训练验证等级。只使用 3.0、3.5、4.0、4.5 和 5.0 五个离散等级。用于解释任何分数或等级之前的治理参照。

图 004 | CAP 能力画像。技术 45%、决策 30%、压力 25%，均为当前系统的暂定治理权重。用于解释任何分数或等级之前的治理参照。

图示应用板 05-06

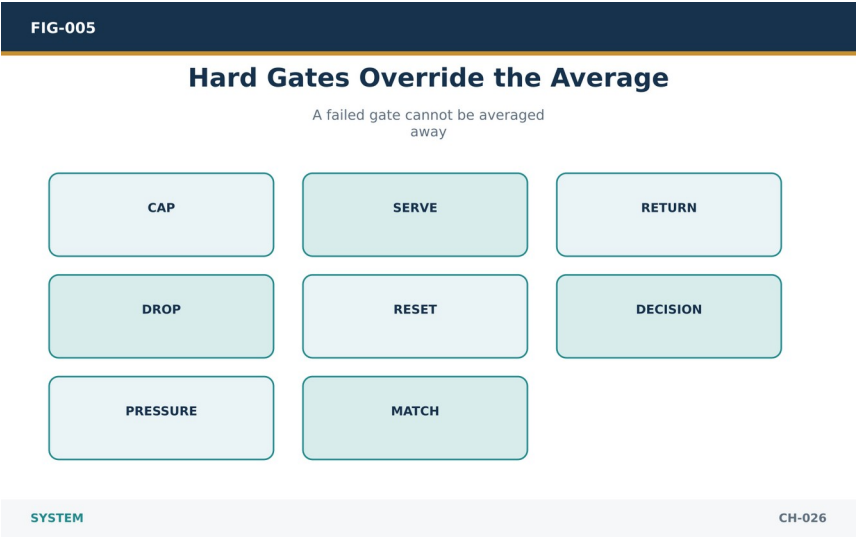


图 005 | 硬门槛优先于平均分。任何未通过的关键门槛都不能被平均分掩盖。用于解释任何分数或等级之前的治理参照。

图 006 | 电子书与 APP 的职责分工。电子书负责解释与训练，APP 负责测量、记录和追踪。用于解释任何分数或等级之前的治理参照。

图示应用板 07-08

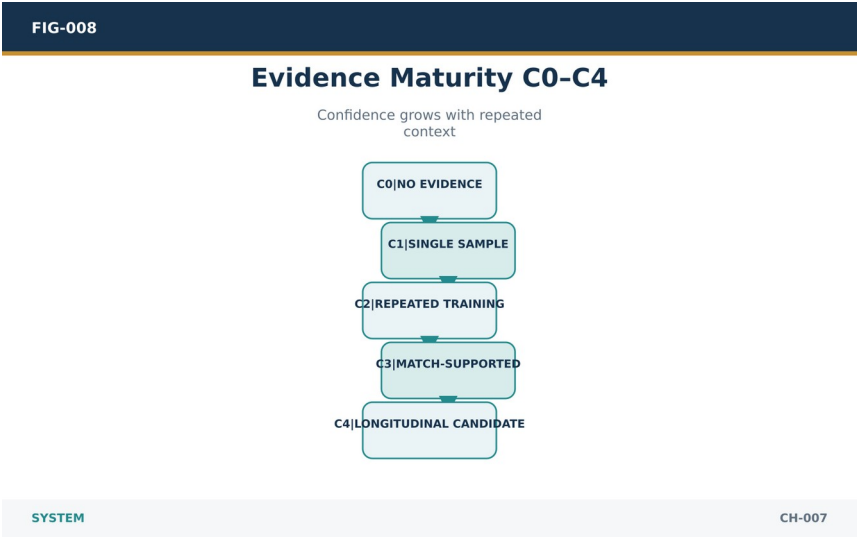


图 007 | 训练进步不等于比赛迁移。训练环境的提高必须通过真实比赛证据另行验证。用于解释任何分数或等级之前的治理参照。

图 008 | 证据成熟度 C0-C4。证据可信度随着情境控制与重复观测逐级提高。用于解释任何分数或等级之前的治理参照。

图示应用板 09–10

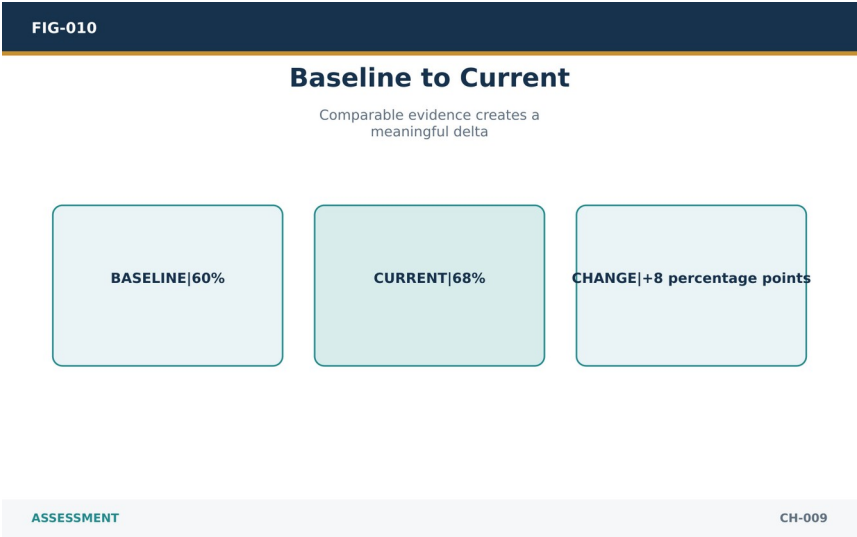
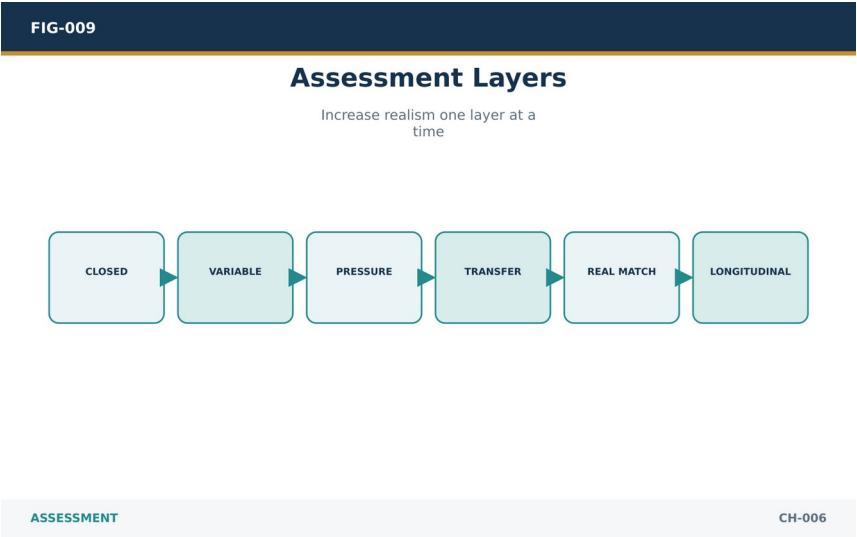


图 009 | 评估层级。按封闭、变化、压力、迁移和真实比赛逐层增加真实性。用于统一证据采集、KPI 计算和复测条件。

图 010 | 基线与当前状态。只有可比较的证据才能形成有意义的变化量。用于统一证据采集、KPI 计算和复测条件。

图示应用板 11–12

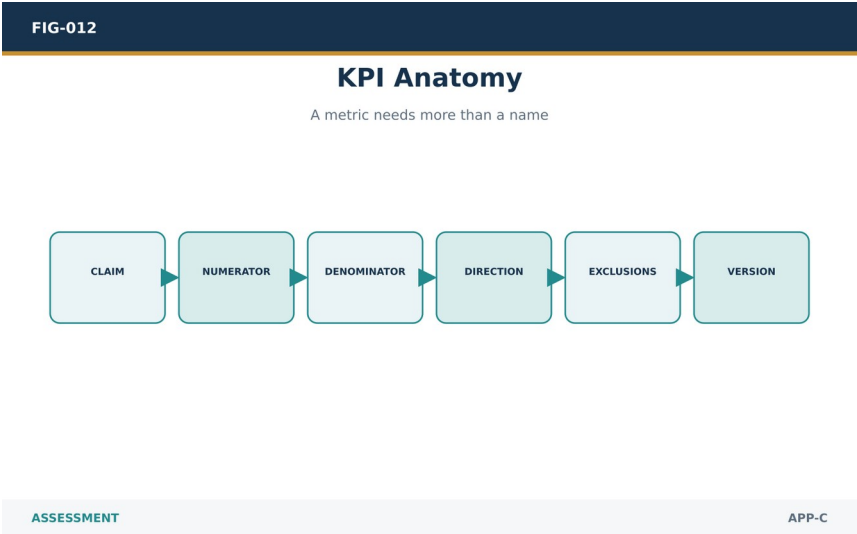
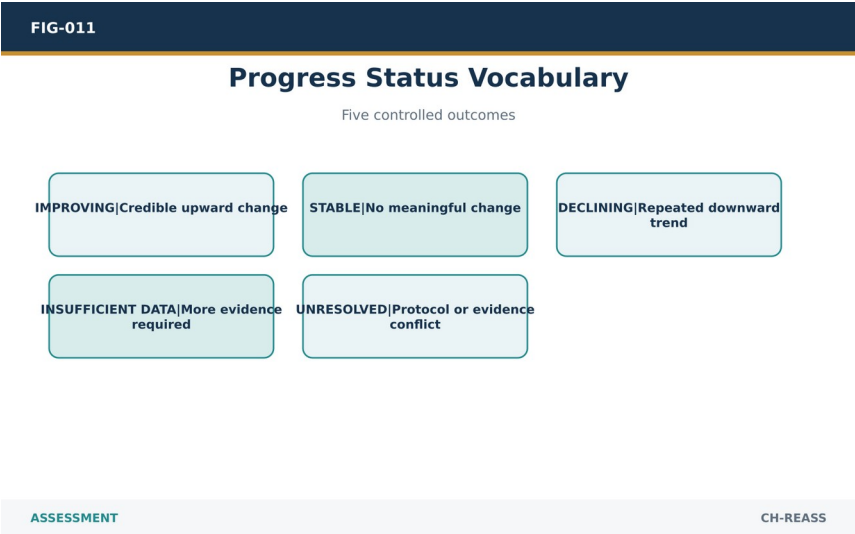


图 011 | 进步状态受控词汇。统一使用五种状态，避免随意描述训练趋势。用于统一证据采集、KPI 计算和复测条件。

图 012 | KPI 结构。KPI 必须同时定义分子、分母、方向、排除项和版本。用于统一证据采集、KPI 计算和复测条件。

图示应用板 13–14

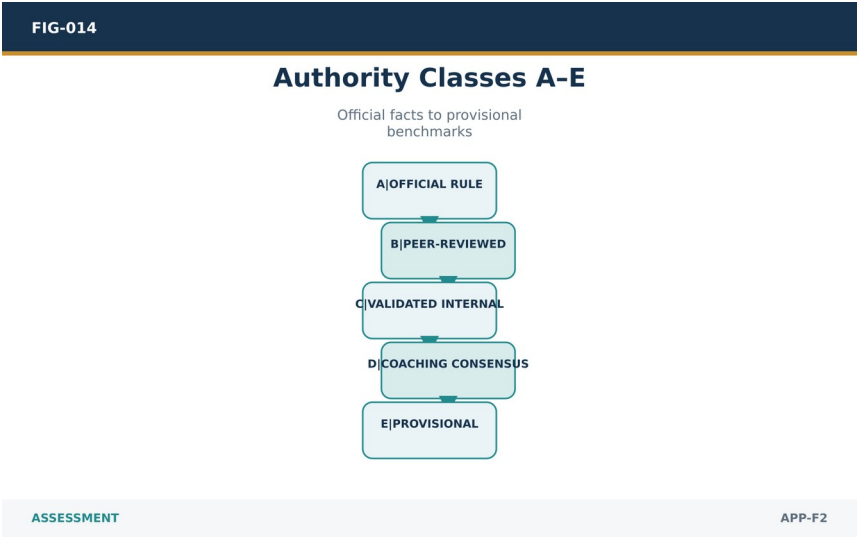
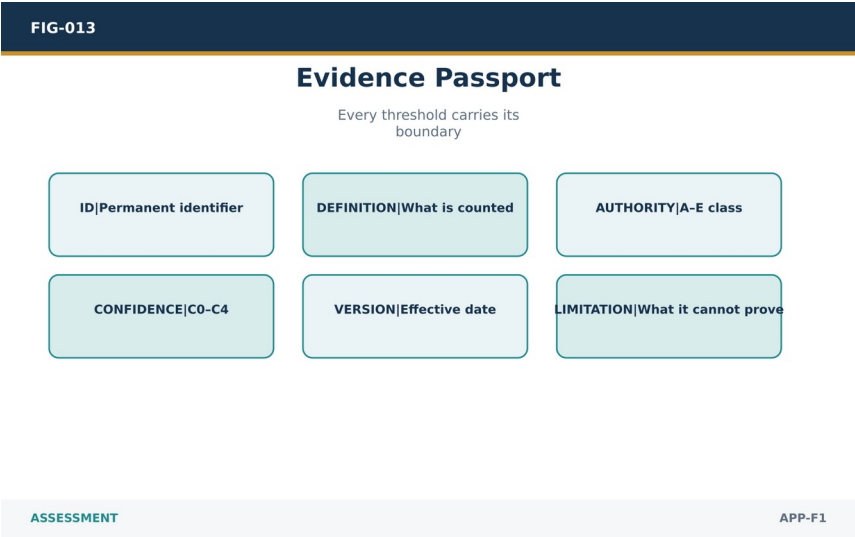


图 013 | 证据护照。每个阈值都必须携带适用边界与来源说明。用于统一证据采集、KPI 计算和复测条件。

图 014 | 权威性等级 A–E。区分官方事实、研究证据、系统规则和暂定训练基准。用于统一证据采集、KPI 计算和复测条件。

图示应用板 15–16

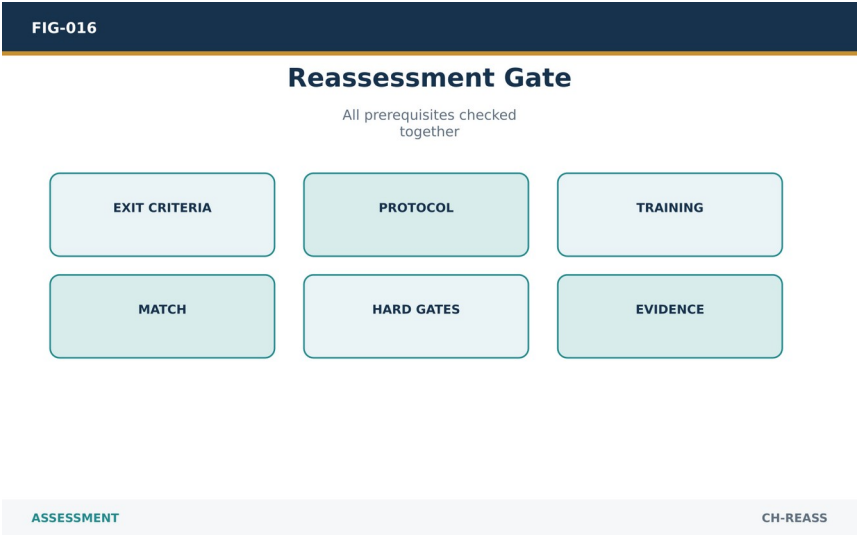
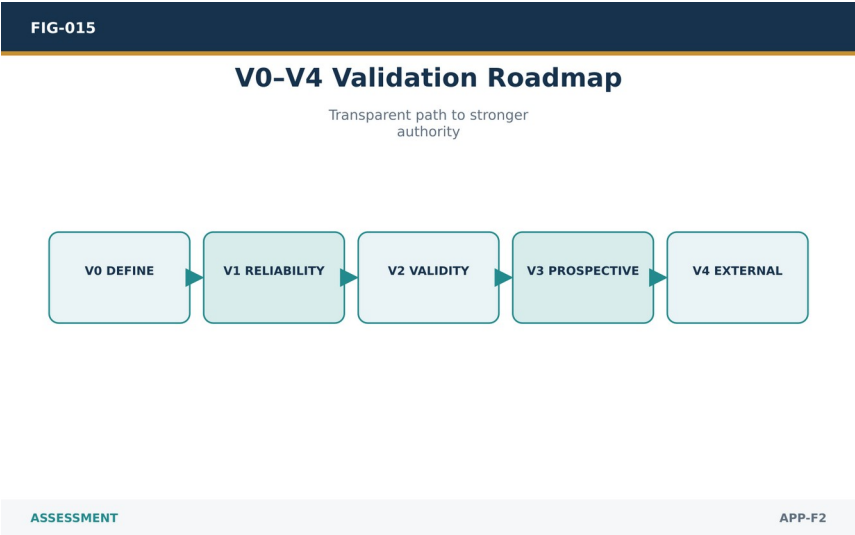


图 015 / V0–V4 验证路线图。通过定义、信度、效度、前瞻和外部验证逐步提高权威性。用于统一证据采集、KPI 计算和复测条件。

图 016 / 复测门槛。所有复测前置条件必须同时满足。用于统一证据采集、KPI 计算和复测条件。



# PART III–IV • 决策系统与训练架构

电子书 • APP 操作与训练手册

# PART III–IV

决策系统与训练闭环

|      |          |        |         |         |          |
|------|----------|--------|---------|---------|----------|
| READ | CLASSIFY | CHOOSE | EXECUTE | RECOVER | REASSESS |
|------|----------|--------|---------|---------|----------|

FIG-DEC-001 | 从读取情境到复测的闭环；图内英文将由中英文版本共同使用。

版本控制 中文为语义权威源；英文必须采用北美/加拿大自然表达，不逐句直译。PB-APP-RC1 / 4676e25；Change Set CHG-2026-002。

## PART III

SHOT SELECTION & DECISION

正确的球，不是名字正确，而是在当前状态下承担了正确功能。

|           |             |        |          |        |          |
|-----------|-------------|--------|----------|--------|----------|
| SITUATION | RECOGNITION | INTENT | RESPONSE | TARGET | RECOVERY |
|-----------|-------------|--------|----------|--------|----------|

FIG-SSS-001 | 统一决策链：先识别状态与意图，再选择回应、目标与恢复。

Part III 目标 把“我喜欢打什么球”升级为“当前回合需要 Attack、Pressure 还是 Neutralize”。

## PART III

# 7. SSS 2.0：击球选择系统

Shot Selection System 2.0

CH-012 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

每一次选择都必须可以追溯到情境、意图、目标和恢复，而不是只记录击球名称。

统一决策链为 Situation → Recognition → Intent → Shot/Response → Target → Recovery。Situation 说明来球、位置、平衡和比分；Recognition 判断优势、均势或劣势；Intent 决定要攻击、施压还是中和；最后才选择具体击球。

四项决策评分

| 评分项             | 权重  | 读者问题                 |
|-----------------|-----|----------------------|
| Intent          | 40% | 我想制造的战术效果是否合理？       |
| Shot / Response | 30% | 所选回应是否适合高度、速度、位置与平衡？ |
| Target          | 15% | 落点是否支持意图并控制下一拍风险？    |
| Recovery        | 15% | 击球后是否恢复到可读取下一拍的位置？   |

Stable 4.0 基准 Decision ≥ 80。它不是“结果球是否得分”，而是对整个选择链的评价。

常见误区

不要用一次得分替代决策评价，也不要只看 Shot Name。相同 Drive 可能是合理 Pressure，也可能是错误 Attack；忽略 Recovery 会把下一拍主动权重新交给对手。

PART III

8. Attack、Pressure 与 Neutralize

Tactical Function Before Shot Name

CH-013 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

战术功能必须与击球名称分开；Hard 不自动等于 Attack，Soft 也不自动等于 Defense。

| 功能         | 目标            | 典型触发          | 风险控制                |
|------------|---------------|---------------|---------------------|
| Attack     | 扩大已有优势并争取直接结束 | 高球、平衡、开放目标    | 失败时是否仍有搭档和恢复保护      |
| Pressure   | 提高对手下一拍难度     | 可控进攻空间但非明确终结球 | 保留下一拍与场地结构          |
| Neutralize | 消除对手即时优势      | 低点、被压、失衡或时间不足 | 优先降低可攻击性并恢复 Neutral |

功能—回应映射

- Drive 可以承担 Attack、Pressure 或 Setup；必须用 Created State 判断质量。
- Drop 和 Reset 通常用于 Neutralize 或建立前进机会，但成功不代表自动前进。
- Counter 在稳定状态下可以形成 Counter-pressure；Block 更强调吸收速度和生存。

读者行动 下一次录像复盘不要只写“Drive 失误”，而要写“在 Disadvantage 状态误选 Attack Drive，Target 过窄，Recovery 迟缓”。

PART III

9. Drive、Drop、Reset、Counter 与 Leave 怎么选

Scenario-Based Response Selection

CH-014 | CN CANONICAL · EN-CA PAIRED · PAIRED QA PASS

先读 Rally State，再选功能，再选回应；所有规则都是 Default Priority，不是绝对答案。

| 情境             | 默认功能              | 优先回应          | 击球后读取                       |
|----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 高短球、身体平衡、有开放目标 | Attack / Pressure | Drive 或定向攻击   | 对手是否只能防守？                   |
| 低深球、对手控制 NVZ   | Neutralize        | Drop          | 球质是否允许 Advance？             |
| 过渡区被压、击球点低     | Neutralize        | Reset / Block | Created State 是否恢复 Neutral？ |
| 面对可控攻击且身体稳定    | Counter-pressure  | Counter       | 搭档与中路是否仍受保护？                |
| 明显上飘并预计出界      | Risk Avoidance    | Leave         | 保持平衡并准备边界判断                 |

Leave 是主动克制

Leave 不应被记录为 Miss。它是基于轨迹、高度、旋转和对手位置做出的风险回避决策。网球背景球员常见的迁移偏差是“什么球都碰”；在 Pickleball NVZ 快速对抗中，正确 Leave 本身就是高级决策能力。

录像编码 Situation → Intent → Response → Target → Created State → Recovery。只有观察字段完整，才能区分执行错误与选择错误。

PART IV

TRAINING SYSTEM

训练不是重复同一个动作，而是逐步增加不确定性，直到能力进入真实比赛。

|                |              |                  |             |                   |
|----------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|
| P1 ACQUISITION | P2 STABILITY | P3 RANDOMIZATION | P4 PRESSURE | P5 MATCH TRANSFER |
|----------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|

FIG-TRN-001 | 五阶段训练进程；每一阶段都有进入条件、退出条件和证据要求。

PART IV

10. 五阶段训练进程

Five-Stage Training Progression

CH-019 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Closed Drill 适合学习动作，但不能单独证明决策、压力表现或比赛迁移。

| 阶段                | 训练任务           | 进入下一阶段的条件           |
|-------------------|----------------|---------------------|
| P1 Acquisition    | 建立动作、触球与基本目标   | 能在低变化环境重复基本结果       |
| P2 Stability      | 提高命中、球质与可重复性   | 达到预设 KPI，且错误模式可控    |
| P3 Randomization  | 混合来球、目标与回应     | 能读取情境并选择合理回应        |
| P4 Pressure       | 加入时间、比分、连续球与后果 | 压力下仍保持目标能力          |
| P5 Match Transfer | 在真实比赛中验证       | 跨 Session 达到代表性比赛证据 |

为什么不能跳级

如果 P2 表现很好但 P3 一加入选择就明显下降，问题可能是 Recognition 或 Decision，而不是动作本身。直接进入比赛只会让旧习惯接管；继续做同样的 Closed Drill 也不会修复 Transfer Gap。

训练处方要求 每个 Training Block 必须记录 Target Capability、Baseline、Target KPI、当前阶段、Re-test、Exit Criteria 和 Match Transfer 计划。

PART IV

# 11. Skinny Singles：高价值迁移环境

Skinny Singles as a Transfer Environment

CH-020 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Skinny Singles 的价值不在“场地变窄”，而在于它能高频暴露第三拍、过渡、NVZ 和决策问题。

| 模式          | 主要训练目标                | 约束建议                             |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| Straight    | 直线推进、Transition 与身体保护 | 限制可用目标或要求 Drop 后读取移动             |
| Crosscourt  | 角度、距离和 Dink 质量        | 规定必须经过 Neutral Ball 才能 Speed-up  |
| Score-based | 比分压力与风险选择             | 从 7–7 或 9–9 开始                   |
| Constraint  | 针对 Primary Bottleneck | 例如第三拍只能 Drive/Drop 二选一并说明 Intent |

## 计分与轮换

训练可以采用标准侧出局计分 (Side-out Scoring) 到 11 分、赢 2 分，也可以使用短局或固定回合数。关键是事先冻结发球区、有效半场、换边和约束规则，使不同 Session 的证据可以比较。

应用原则 Skinny Singles 属于高价值 Transfer Environment，但仍不等同完整双打 Match Transfer；搭档协同、中路责任和双人移动必须在真实双打中验证。

PART IV

# 12. 从 Drill 到 Match

Training Performance → Match Transfer

CH-021 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

训练成绩改善是必要条件，不是等级验证；迁移需要随机、压力和真实比赛证据。

| 观察结果                    | 诊断           | 下一步                   |
|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Closed Drill 高、Random 低 | 识别或选择能力不足    | 进入 P3，减少动作提示          |
| Random 高、Pressure 低     | 时间或比分压力下能力崩溃 | 进入 P4，加入后果与连续球        |
| Pressure 高、Match 低      | 比赛迁移缺口       | 设计代表性 Match Block 并录像 |
| Match 单场高、跨场次波动         | 证据可信度不足      | 扩大样本并达到 C3/C4         |

复测触发条件

- 目标 KPI 连续达到 Exit Criteria，而不是偶尔达到最好成绩。
- 错误模式从结构性问题降为可控波动。
- P4 压力表现达到处方要求，并已安排 P5 代表性比赛。
- 证据字段完整，能够与 Baseline 使用相同口径比较。

等级控制 任何训练改善都不得直接改写 Validated Level。等级更新只发生在 Reassessment，并同时检查 CAP、Evidence Confidence、Hard Gates 与 Match Validation。

S1B-1 CONTROL APPENDIX

内容与英文适配登记

| Content ID | 中文权威标题                       | English Adaptation Key             | CN           | EN-CA | Figure      |
|------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|-------------|
| CH-012     | SSS 2.0: 击球选择系统              | Shot Selection System 2.0          | CN CANONICAL | PASS  | FIG-SSS-001 |
| CH-013     | Attack、Pressure 与 Neutralize | Tactical Function Before Shot Name | CN CANONICAL | PASS  | —           |
| CH-014     | 回应选择情境模型                     | Scenario-Based Response Selection  | CN CANONICAL | PASS  | —           |
| CH-019     | 五阶段训练进程                      | Five-Stage Training Progression    | CN CANONICAL | PASS  | FIG-TRN-001 |

| Content ID | 中文权威标题          | English Adaptation Key                   | CN           | EN-CA | Figure |
|------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|-------|--------|
| CH-020     | Skinny Singles  | Skinny Singles as a Transfer Environment | CN CANONICAL | PASS  | —      |
| CH-021     | 从 Drill 到 Match | Training Performance to Match Transfer   | CN CANONICAL | PASS  | —      |

## English Publication Control

- Canadian English 为正文编辑基准；USA Pickleball、DUPR 和官方术语保持官方拼写。
- 英文按北美教练与球员的自然语序重新表达，不进行逐句直译。
- 必须通过 semantic equivalence、terminology、North American readability、Chinglish screening 与 paired CN/EN QA。

**Sync Gate** 当前状态为 SYNCED。只有英文适配与配对技术审校完成后，才能标记 SYNCED。



# 图示应用板 • Decision

电子书 • APP 操作与训练手册

图示应用板 01-02

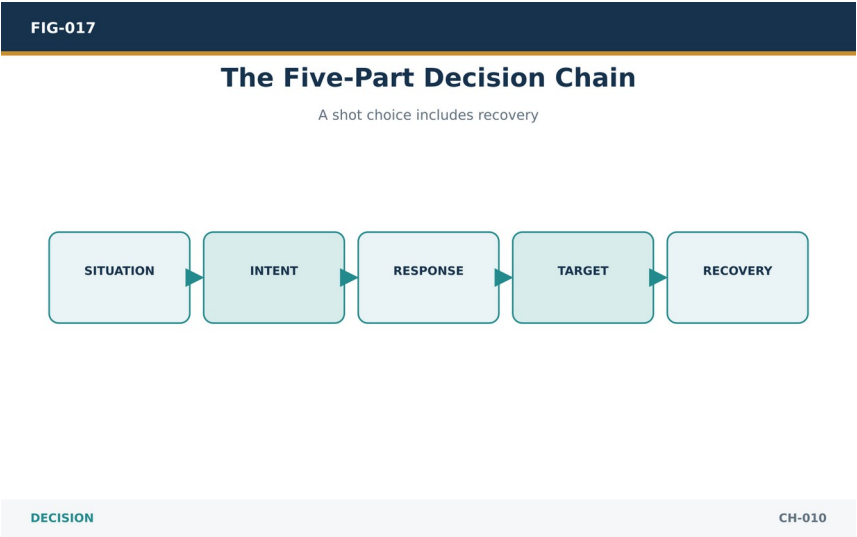


图 017 | 五段式决策链。把情境、意图、反应、目标和恢复连成一个完整选择。用于训练“读取—选择—恢复”的完整决策。

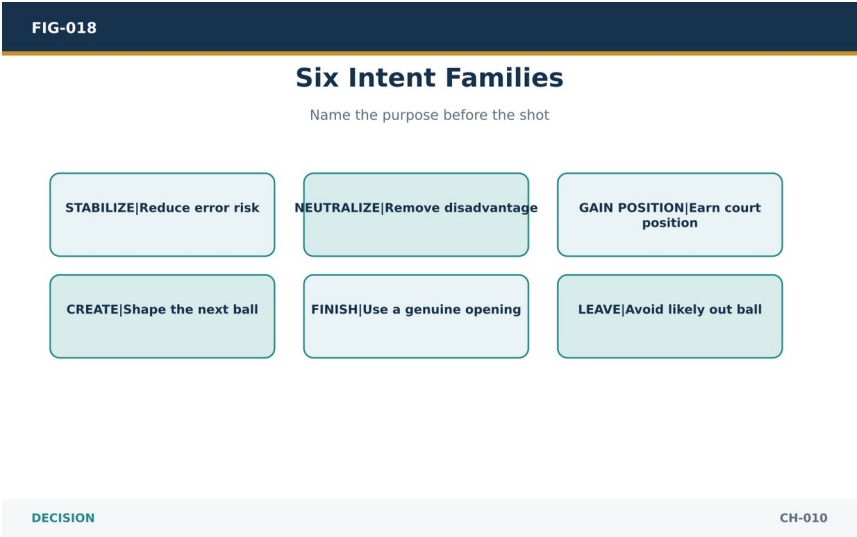
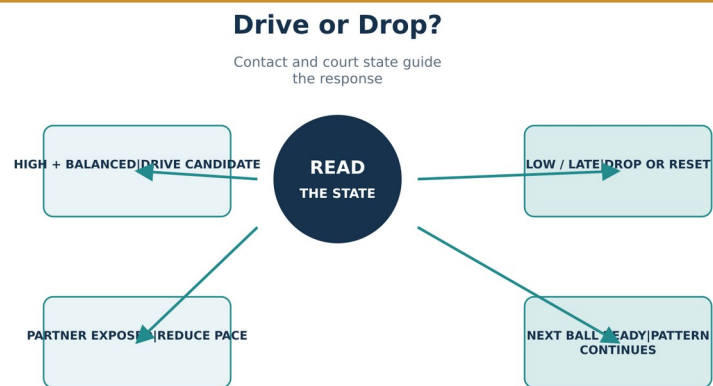


图 018 | 六类击球意图。击球之前先明确战术目的。用于训练“读取—选择—恢复”的完整决策。

## 图示应用板 03-04

FIG-019

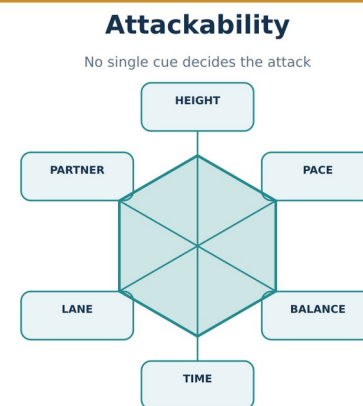


DECISION

CH-011

图 019 | Drive 还是 Drop?。根据触球条件、来球质量和场上状态选择 Drive 或 Drop。用于训练“读取—选择—恢复”的完整决策。

FIG-020



DECISION

TERM-026

图 020 | 可进攻性。进攻判断由多个线索共同决定，不能依赖单一提示。用于训练“读取—选择—恢复”的完整决策。

图示应用板 05-06

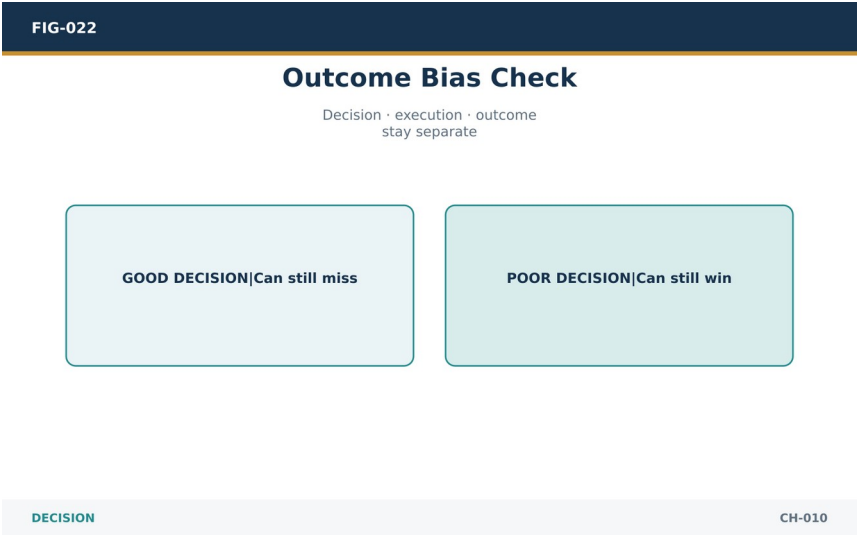
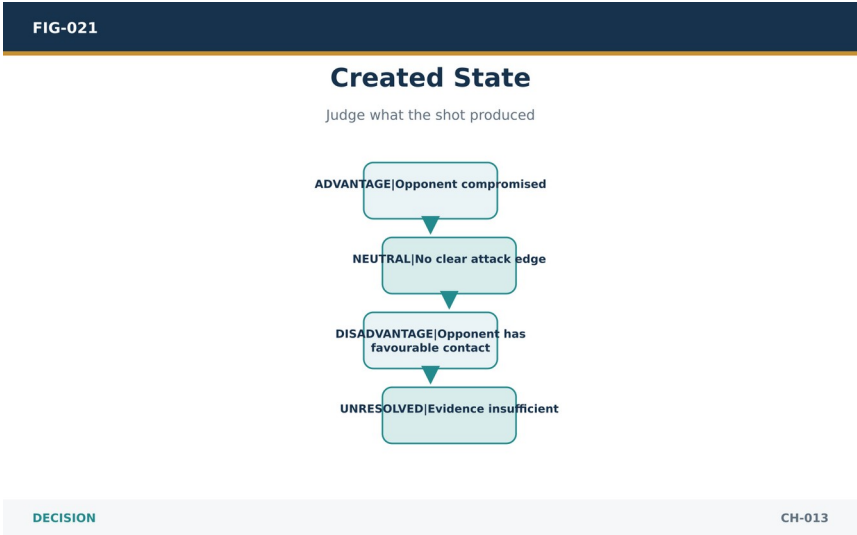


图 021 | 创造出的回合状态。评价击球实际创造的状态，而不只看球是否得分。用于训练“读取—选择—恢复”的完整决策。

图 022 | 结果偏差检查。将决策质量、执行质量和最终结果分开复盘。用于训练“读取—选择—恢复”的完整决策。

图示应用板 07–08

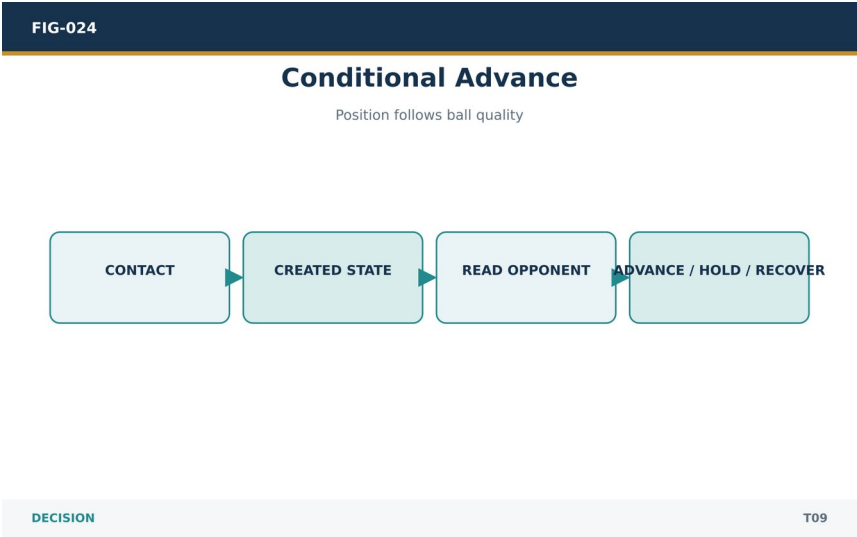
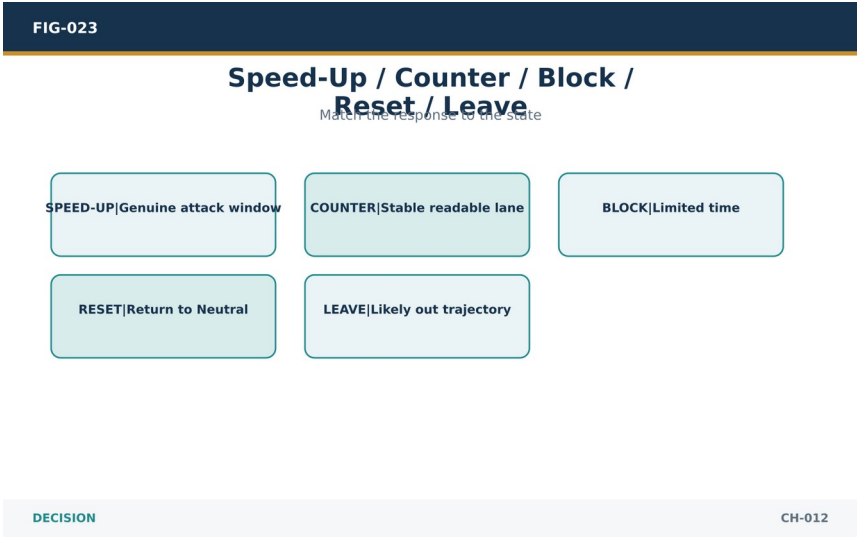


图 023 | Speed-Up / Counter / Block / Reset / Leave。根据回合状态选择加速、反击、挡球、重置或放过。用于训练“读取—选择—恢复”的完整决策。

图 024 | 条件式前压。是否前压必须服从球的质量和对手反应。用于训练“读取—选择—恢复”的完整决策。

# PART V • 核心技术模块

电子书 • APP 操作与训练手册

# PART V • CORE SKILLS APPLICATIONS

核心技术不是孤立动作，而是“读取—意图—执行—制造状态—恢复”的应用系统。

| BASELINE    |     |     | BASELINE    |
|-------------|-----|-----|-------------|
| NVZ         | NVZ | NVZ | NVZ         |
| DEEP TARGET |     |     | DEEP TARGET |

FIG-COURT-001 | 通用球场方向母版。所有图内标签使用英文；CN/EN 版本分别配置图注。

Change Set CHG-2026-003。KPI、训练处方、图示与 APP Function ID 必须同步；英文按 Canadian English 与北美教练表达适配。

PART V

## 13. Serve：用深度塑造第三拍

Serve: Shape the Third Shot with Depth

CH-004 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

高等级发球的目标不是追求 Ace，而是合法、稳定地用深度和落点限制对手接发质量。

| 模块   | 读者标准                               | 训练/复测                                                  |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 问题   | 只追求速度，导致命中波动；发完球后没有准备第三拍。          | 先建立 Legal → In → Depth，再增加 Target、Pace/Spin 与 Pattern。 |
| KPI  | 3.0 ≥85%；3.5 ≥90%；Stable 4.0 ≥95%。 | 每组记录总球、合法入界、深度目标与错误方向。                                 |
| 技术   | 平衡起始、清楚接触点、稳定随挥；速度必须服从可重复性。        | P1 动作 → P2 深度 → P3 双目标随机 → P4 比分压力。                    |
| 比赛应用 | 优先攻击接发者移动方向或较弱侧，并准备第三拍。            | Match 中同时观察发球质量与第三拍 Created State。                     |

DEEP ZONE

常见错误 | “发进”与“高质量发球”分开记录；命中率通过后才增加 Target 与 Pattern。

## 14. Return: 质量优先于简单入界

CH-005 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

| 模块   | 读者标准                                               | 训练/复测                           |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 问题   | 接发后停在底线、边跑边击球，或为了速度牺牲深度。                           | 先建立平衡接触和安全高度，再把球送深并完成前进。        |
| KPI  | 3.0 Return In ≥80%；3.5 Quality ≥65；Stable 4.0 ≥75。 | Quality 结合深度、落点、前进时间与对手第三拍难度。   |
| 移动   | 击球后前进，但不是盲目冲刺；对手接触前完成 Split/Stabilize。             | 录像检查接触时平衡、第一步与到达 NVZ 的时机。       |
| 比赛应用 | 对短发球主动前移；对深快发球先保护接触质量。                             | Return 结果与后续 NVZ Position 分开编码。 |

START

NVZ TARGET

FIG-RETURN-001 | Return 后的移动路线：深接发创造时间；在对手第三拍前完成稳定。

© 2026 Mingdong Ma (Kevin). All Rights Reserved. • 40



PART V

15. Drive：受控施压与下一拍

Drive: Controlled Pressure and the Next Ball

CH-006 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Drive 是击球，不等于 Attack。它可以承担 Pressure、Attack 或 Setup，质量由制造的下一拍状态判断。

| 模块   | 读者标准                                                | 训练/复测                                        |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 问题   | 网球背景球员容易 Pace Bias：能快就快，忽略高度、目标与第五拍。                | 把速度降到可以控制 Target、Margin 与 Recovery 的程度。      |
| KPI  | 记录 In、Quality、Decision 与 Created State，不只记录 Winner。 | 目标应包含低过网、落点、对手接触高度和下一拍准备。                    |
| 选择   | 高短球且平衡：Attack/Pressure；低深球且对手占 NVZ：通常先 Neutralize。  | 在随机 Feed 中要求先说 Intent，再执行 Drive 或 Drop。      |
| 比赛应用 | 第三拍 Drive 后立即预期 Block/Counter，并准备第五拍。               | 录像编码 Shot → Expected Response → Next Action。 |

读者标准 4.0 的问题不是“我能打多快”，而是“为什么这一球应该 Drive，我希望对手回什么，以及第五拍准备什么”。

PART V

16. Drop：降低可攻击性并创造过渡

Drop: Reduce Attackability and Create Transition

CH-007 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Drop 不用固定 Apex 评价；正确标准是结果是否降低对手可攻击性，并为己方创造可控的前进机会。

| 模块 | 读者标准                     | 训练/复测                                   |
|----|--------------------------|-----------------------------------------|
| 问题 | 只看球是否落进 NVZ，忽略对手是否能高点击球。 | 使用 Outcome-Based Standard：非攻击性、落点、对手接触高 |

| 模块  | 读者标准                                                | 训练/复测                        |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                     | 度。                           |
| KPI | 3.5 ≥55%；Stable 4.0 ≥70%。                           | 成功 Drop 与最终 NVZ Gain 分开记录。   |
| 移动  | 击球后读取 Created State，再决定 Advance / Hold / Retreat。   | 禁止 “Drop 过网就自动冲”；在对手接触前完成稳定。 |
| 训练  | 静态 Drop → 深浅随机 → Drive/Drop 二选一 → Pressure → Match。 | Exit Criteria 同时检查球质与移动决策。   |

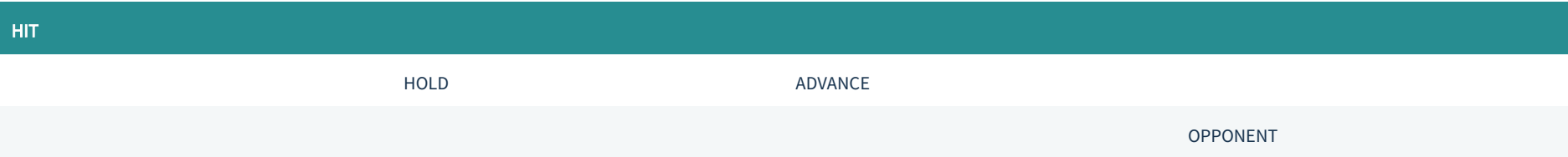


FIG-DROP-001 | Drop 后的条件移动：球质良好才 Advance；不确定时 Hold；被反压时 Recover/Retreat。

术语控制 | 英文使用 third-shot drop、less attackable ball 与 transition opportunity 等北美常用表达，不逐字翻译“下坠”。

PART V

17. Reset：从劣势恢复到均势

Reset: Recover from Disadvantage to Neutral

CH-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Reset 是 Neutralizing Response，不是某一种固定挥拍；它的功能是吸收压力、降低可攻击性并恢复读取时间。

| 模块  | 读者标准                                                   | 训练/复测                        |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 问题  | 把 Reset、Block 与 Drop 混成同一标签；Reset 成功后自动前冲。             | 先标记 Rally State 与功能，再记录具体执行。 |
| KPI | 3.5 ≥50%；Stable 4.0 ≥65%。                              | 成功标准包含低可攻击性、可恢复位置与下一拍时间。     |
| 技术  | 短挥拍、稳定拍面、吸收速度、在身体前方完成。                                 | 从可预测身体球进入随机左右与脚下球。           |
| 移动  | Created State = Neutral 才考虑 Advance；仍受压则 Hold/Recover。 | Progress 与 NVZ Gain 分开记录。    |

根因诊断 Reset 失败可能来自拍面、接触点、身体平衡、来球识别或错误移动。不要把所有失败都归为“手感不好”。

PART V

# 18. Dink：控制、落点、压力与模式

Dink: Control, Placement, Pressure and Pattern

CH-009 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Dink 是 NVZ Control Tool。发展顺序应为 Control → Placement → Pressure → Pattern，而不是一开始追求极端角度。

| 模块 | 读者标准                                                                 | 训练/复测                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 问题 | 只求过网或盲目 Crosscourt，缺少意图和恢复。                                          | 先稳定高度、深浅与脚步，再移动对手并制造弱回球。                           |
| 质量 | 压低对手击球点、减少可攻击球、保持己方平衡。                                               | 记录 Neutral Dink、Pressure Dink 与错误 Attackable Dink。 |
| 选择 | Neutral Ball → Dink; Attackable Ball → Speed-up; Likely Out → Leave。 | 随机 NVZ Drill 同时训练 Dink/Speed-up/Leave。             |
| 模式 | 用两拍或三拍建立位置变化，而不是等待偶然高球。                                              | 连接 Two-Ball Thinking 与搭档 Setter/Finisher。          |

读者行动 每个 Dink 都写出 Intent：稳定回合、移动对手、压脚、制造中路冲突或建立下一拍 Speed-up。

PART V

# 19. Counter 与 Block：稳定后反制，失衡时生存

Counter & Block: Counter When Stable, Survive When Jammed

CH-010 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Counter 强调借力重定向与 Counter-pressure；Block 强调吸收速度并恢复 Neutral。

| 模块 | 读者标准                                  | 训练/复测                                         |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 读取 | 来球速度、身体是否稳定、接触空间和反应时间。                | Stable → Counter；Jammed/late → Block 或 Reset。 |
| 技术 | Counter：紧凑、在前方重定向；Block：安静拍面、吸收速度。    | 从单方向进入身体球、左右随机和连续攻击。                          |
| 目标 | Counter 优先大空间、身体或中路；Block 优先低、短、难以再攻。 | Target 必须服从反应时间，不追求过窄边线。                      |
| 恢复 | 击球后立即回到 Ready Position，并预期下一次加速。      | 记录第一拍成功与连续防反能力。                               |

安全与年龄适配 减少过大挥拍与迟到抢攻，通过准备位置、提前读取和紧凑动作保护反应时间；标准不因年龄降低，但训练剂量与恢复时间可以调整。

PART V

20. Transition Pressure：Advance、Hold、Recover

Transition Pressure: Advance, Hold or Recover

CH-015/016 | CN CANONICAL · EN-CA PAIRED · PAIRED QA PASS

Transition 不是一路冲到 NVZ，而是 MOVE → STABILIZE → PLAY → READ → ADVANCE/HOLD/RECOVER。

| 模块     | 读者标准                                       | 训练/复测                              |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Green  | Created State 有利、对手低点击球、己方平衡。              | Advance，但在对手接触前完成稳定。               |
| Yellow | 球质中性或信息不足。                                 | Hold/Stabilize，优先保护下一拍。            |
| Red    | 对手高点击球、己方失衡或被压脚下。                          | Recover/Retreat，使用 Reset/Block 生存。 |
| KPI    | Transition Pressure Quality 与 NVZ Gain 分开。 | 4.0 必须证明分段推进和压力下平衡。                |

颜色含义 Green / Yellow / Red 描述 Movement Decision State，不是固定场地区域。同一位置可能因球质、平衡与对手接触点而改变颜色。

S1B-2 CONTROL APPENDIX

Part V 内容、KPI 与图示登记

| Content ID | Skill / APP       | 关键 KPI                             | Figure         | CN           | EN-CA |
|------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------|
| CH-004     | T01 Serve         | 85 / 90 / 95%                      | FIG-SERVE-001  | CN CANONICAL | PASS  |
| CH-005     | T02 Return        | In ≥80; Quality 65 / 75            | FIG-RETURN-001 | CN CANONICAL | PASS  |
| CH-006     | T03 Drive         | Quality + Decision + Created State | —              | CN CANONICAL | PASS  |
| CH-007     | T04 Drop          | 55 / 70%                           | FIG-DROP-001   | CN CANONICAL | PASS  |
| CH-008     | T05 Reset         | 50 / 65%                           | —              | CN CANONICAL | PASS  |
| CH-009     | T06 Dink          | Control → Pattern                  | —              | CN CANONICAL | PASS  |
| CH-010     | T07 Counter/Block | Contextual response                | —              | CN CANONICAL | PASS  |
| CH-015/016 | T09 Transition    | Pressure + NVZ Gain                | FIG-COURT-001  | CN CANONICAL | PASS  |

第一次读者效果验收范围

- 确认横版页面的字号、密度、表格和英文图内标注是否适合实际阅读。
- 确认技术说明是否符合北美 Pickleball 实际，而不是网球动作直接迁移。
- 确认图示方向足够清楚；正式 50–70 张图示将在图示系统冻结后批量制作。

Review Gate 本文件完成后触发 KEVIN REVIEW REQUIRED。通过后继续 Part VI–VII；如需调整，先在同一版式母版中修正，再扩大到全书。

# PART V-A • Serve／Return／Drive／Drop／Reset 详细训练

电子书 • APP 操作与训练手册

# 动作细节、训练步骤、错误修正与 APP 操作手册

| 每项技术固定结构                 | 回答的问题                  | 系统连接                       |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| Detailed Mechanics       | 身体、拍面、接触点、脚步与恢复具体怎样完成？ | Technical Evidence         |
| Decision & Created State | 什么时候使用、希望制造什么下一拍？      | Decision / Pressure        |
| P1–P5 Training           | 从学习动作到真实比赛怎样逐级训练？      | Training Prescription      |
| In the APP               | 怎样启动、记录、解释和复测？         | APP Function / Screen ID   |
| Evidence Passport        | 数字现在有多大权威性？            | Authority Class / Protocol |

控制声明 当前阈值为 Provisional Coaching Benchmarks；本文件用于训练诊断和操作指导，不替代 DUPR 或官方评级。

## PART V • DETAILED EXPANSION

# 13A. Serve：动作细节

### Serve Mechanics

CH-004 | CHG-2026-005 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

先稳定合法性、接触质量和深度，再增加速度、旋转与发球模式。

## 动作链与检查点

| 阶段      | 详细动作                                      | 可观察检查点            |
|---------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1 准备    | 双脚建立可重复站位；身体放松，握拍压力约 3–4/10；确认发球合法要求与目标区。 | 起始位置每球一致；没有急促小碎步。 |
| 2 重心与引拍 | 重心先稳定在后侧/中间，再自然向前；引拍紧凑，避免为了速度过度转体。        | 头部稳定；肩髋转动不拉扯平衡。   |
| 3 拍面与路径 | 拍面略关闭或接近中性；挥拍路径由低向前上方，速度逐渐建立。             | 没有突然翻腕；拍面朝向与目标一致。 |
| 4 接触点   | 在身体前侧、舒适距离完成清楚接触；避免靠近身体或过晚击球。             | 接触高度和距离可重复。       |

| 阶段   | 详细动作                               | 可观察检查点            |
|------|------------------------------------|-------------------|
| 5 随挥 | 随挥朝目标延伸后自然结束；不追求夸张大幅度。             | 击球后身体仍在场内平衡。      |
| 6 恢复 | 立刻回到 Ready Position，读取接发者站位并准备第三拍。 | 发完球不看球停顿；能说明预期接发。 |

## 动作完成后的读取

- 先读取接发者站位、反手/正手偏好与是否贴底线。
- 高质量发球的 Created State 是限制接发质量并为第三拍建立更可预测的来球。

| 常见表现  | 可能根因            | 优先修正                      |
|-------|-----------------|---------------------------|
| 频繁出界长 | 拍面过开、接触过晚或向上过多  | 降低挥拍速度；固定接触点；扩大安全高度但减少上抬。 |
| 频繁下网  | 拍面关闭、接触太低或身体向后  | 恢复向前重心；增加前上方路径。           |
| 发球浅   | 只求入界、随挥停止或重心未进入 | 用深度目标带训练；保持 70–80% 可控速度。  |
| 命中波动  | 每球站位、引拍或握拍压力不同  | 建立固定 Pre-serve Routine。   |

安全与适用性 60+ 球员不需要以最大腰髋旋转追求速度；优先稳定重心、紧凑路径和无痛随挥。任何肩肘疼痛都应停止加速并调整剂量。

## PART V • TRAINING & APP MANUAL

# Serve：分步训练与 APP 操作

CH-004-TRN | APP MANUAL BLOCK | EN-CA PASS

## P1–P5 分阶段训练

| 阶段               | 设置与执行                             | 记录与升级条件              |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|
| P1 Acquisition   | 同一站位、同一目标，3×10 球；先 Legal 与清楚接触。   | ≥8/10 入界且动作检查点稳定。    |
| P2 Stability     | 左右发球区各 3×10；后场设置深度带。              | 达到目标等级 In 标准；深度趋势稳定。 |
| P3 Randomization | 随机叫出 Wide / Body / T；每球先说 Intent。 | Target 选择正确，错误不连续出现。 |



| 阶段                | 设置与执行                           | 记录与升级条件                  |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------|
| P4 Pressure       | 从 8–8、9–9 模拟；失误有后果；每组 6 球。      | 压力下仍接近 Baseline，动作不明显加大。 |
| P5 Match Transfer | 记录完整比赛的发球、深度、第三拍 Created State。 | 跨 Session 达到代表性证据。       |

In the APP

| 字段              | 操作                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| APP Function ID | APP-TRAIN-T01 / T01 Serve                         |
| Navigation      | HOME → Current Priority → Guided Training → Serve |
| Prerequisite    | 已有 Baseline、Target Level 与 Target KPI             |
| Start Session   | 选择 P1–P5、目标区、Attempts 与压力条件                       |
| Record          | Legal/In、Depth、Target、错误方向、第三拍 Created State      |
| Review          | 比较 Baseline、Current、Trend 和 Evidence Count        |
| Next Action     | 读取 Journey.next_action；不得由训练结果直接升级等级              |

KPI Evidence Status Serve 85/90/95% 暂定为 Authority Class D；必须与 ASMT-T01 协议、样本量和深度定义一起显示。

Reassessment Trigger 连续两个 Session 达到 Exit Criteria，且 P4 压力下降在允许范围内；随后进入 Match Block，而不是直接改写 Validated Level。

PART V • DETAILED EXPANSION

14A. Return：动作细节

Return Mechanics

CH-005 | CHG-2026-005 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

接发球的完整动作必须同时服务于入界、球质和向 NVZ 的可控移动。

动作链与检查点

| 阶段             | 详细动作                                 | 可观察检查点                |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1 准备           | 站位根据发球者速度、角度和自己移动能力调整；双脚活跃，拍头在身体前方。  | 能够向前、侧向或后撤一步，不被深发球锁死。 |
| 2 Split / Read | 发球者接触前后完成轻微准备跳/重置；读取方向、深度、旋转。        | 不是提前启动到错误方向。          |
| 3 调整脚步         | 先用小步建立击球距离；深球允许后撤或开放站位，短球主动前移。       | 接触时身体不在大幅奔跑。          |
| 4 接触点          | 在身体前侧完成稳定接触；优先高度与深度，不用最大速度。          | 拍面稳定；球有足够过网余量。        |
| 5 目标与球质        | 默认深至后场安全区；必要时选择中路或较弱侧。               | 目标支持自己前进，并限制第三拍。      |
| 6 前进与稳定        | 击球后进入前进路线；在对手第三拍接触前 Split/Stabilize。 | 不是一路冲；能根据第三拍停住或调整。    |

动作完成后的读取

- Return In、Return Quality 与最终 NVZ Position 分开记录。
- Created State 应包含：对手第三拍击球点、自己可用前进时间和双方位置结构。

| 常见表现  | 可能根因           | 优先修正                               |
|-------|----------------|------------------------------------|
| 接发浅   | 随挥停止、接触过近或只求入界 | 设置后场深度带；使用 70% 速度和完整延伸。            |
| 边跑边打  | 启动过早或没有调整步     | 练习 Read → Move → Set → Hit。        |
| 深球失误  | 站位太近、后撤交叉或接触迟  | 适当后移；使用开放站位与安全弧线。                  |
| 接发后停顿 | 只关注球是否入界       | 加入 Hit → First Step → Split 的连锁评分。 |

安全与适用性 避免强制快速倒退。对移动能力有限或 60+ 球员，应通过调整初始站位、开放站位和安全侧步处理深发球。

# Return：分步训练与 APP 操作

CH-005-TRN | APP MANUAL BLOCK | EN-CA PASS

## P1–P5 分阶段训练

| 阶段                | 设置与执行                                     | 记录与升级条件                   |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| P1 Acquisition    | 教练固定中速发球；3×10，目标为入界与平衡接触。                 | Return In 达到 Baseline 目标。 |
| P2 Stability      | 加入深度带与击球后前三步；左右区各 20 球。                   | Quality 与前进动作同时稳定。        |
| P3 Randomization  | 短/深、正/反手随机；球员必须先读取再移动。                    | 错误来自执行而不是预判抢跑。            |
| P4 Pressure       | 比分发球轮、连续 6 球或失误后重新计组。                     | 压力下 Quality 不出现结构性崩溃。     |
| P5 Match Transfer | 完整比赛记录 Return Quality、NVZ Position、对手第三拍。 | 跨 Session 达到代表性证据。        |

## In the APP

| 字段              | 操作                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| APP Function ID | APP-TRAIN-T02 / T02 Return                         |
| Navigation      | HOME → Priority → Guided Training → Return         |
| Inputs          | In、Depth/Quality、NVZ Position、Movement Error、Notes |
| Evidence Split  | TRAINING Evidence 与 MATCH Evidence 分开              |
| Review          | 检查 Quality 变化是否来自深度、移动还是错误减少                       |
| Troubleshooting | 数据不足显示 INCOMPLETE；未录比赛显示 NOT_YET_VALIDATED         |

KPI Evidence Status Return In ≥80、Quality 65/75 当前为 Class D；Quality Rubric 必须先冻结后才能进行跨评估员可靠性测试。

Reassessment Trigger P3/P4 达到 Target KPI，Movement Error 降至 Exit Criteria，并完成至少一个代表性 Match Block。

PART V • DETAILED EXPANSION

# 15A. Drive：动作细节

Drive Mechanics

CH-006 | CHG-2026-005 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Drive 的速度必须服从平衡、目标、过网余量和第五拍准备。

## 动作链与检查点

| 阶段      | 详细动作                                         | 可观察检查点                              |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 读取    | 先判断来球高度、深度、自己平衡和对手 NVZ 位置。                   | 能说出 Attack、Pressure 或 Setup Intent。 |
| 2 准备与间距 | 肩髋自然转动；用脚步创造拍臂空间，避免球贴身体。                     | 头部稳定；接触前不急于挥拍。                      |
| 3 拍面与挥拍 | 拍面接近中性/略关闭；路径向前并适度向上，避免只向上刷。                 | 球速和过网余量可控制。                         |
| 4 接触点   | 在身体前侧、腰至胸下区域完成；低球降低速度并提高安全余量。                | 接触不晚；身体不向后倒。                        |
| 5 目标    | 优先大空间、身体、中路或较弱侧；边线目标需要更高 Attackability。      | Target 与 Intent 匹配。                 |
| 6 第五拍准备 | 击球后立即恢复拍头、读取 Block/Counter，并决定 Advance/Hold。 | 不站着欣赏 Drive。                        |

## 动作完成后的读取

- Drive Quality 不能只用 Winner 判断；必须记录 Decision、Target、Created State 与 Recovery。
- 第三拍 Drive 的价值常在于制造较弱第五拍，而不是直接结束回合。

| 常见表现  | 可能根因           | 优先修正                          |
|-------|----------------|-------------------------------|
| 频繁长出界 | 速度过高、拍面打开、重心后仰 | 降低速度；扩大目标；稳定向前重心。             |
| 下网    | 低球仍全力进攻或路径过平   | 增加过网余量；在低点改选 Drop/Neutralize。 |

| 常见表现  | 可能根因           | 优先修正                             |
|-------|----------------|----------------------------------|
| 被轻易反制 | 目标在对手舒适区、无旋转变化 | 选择身体/中路；提高落点与意图质量。               |
| 第五拍迟到 | 随挥过大、击球后停顿     | 限制随挥；加入 Drive + Next Ball Drill。 |

安全与适用性 肩肘负荷来自重复最大速度和迟到击球。训练剂量先以可控速度完成，再逐步增加；疼痛时不以“技术坚持”替代医学判断。

PART V • TRAINING & APP MANUAL

# Drive：分步训练与 APP 操作

CH-006-TRN | APP MANUAL BLOCK | EN-CA PASS

## P1–P5 分阶段训练

| 阶段                | 设置与执行                                            | 记录与升级条件                      |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| P1 Acquisition    | 固定腰高球，3×10；目标大区，70% 速度。                          | 平衡、接触点和入界稳定。                 |
| P2 Stability      | Wide/Body 两目标；记录 Quality 而非只记 In。                | 目标与过网余量达到 Exit Criteria。     |
| P3 Randomization  | Drive/Drop 二选一；随机高短/低深来球。                        | Decision 正确率提高，错误 Attack 减少。 |
| P4 Pressure       | Drive 后立即处理 Block/Counter；连续两拍计分。                | 第五拍准备与压力表现稳定。                |
| P5 Match Transfer | 比赛编码 Intent、Drive、Expected Response、Next Action。 | 真实比赛中重复合理模式。                 |

## In the APP

| 字段              | 操作                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| APP Function ID | APP-TRAIN-T03 / T03 Drive                                 |
| Inputs          | In、Quality、Intent、Decision、Target、Created State、Next Ball |
| Guided Flow     | 先确认 Primary Bottleneck 是 Technique、Decision 或 Transfer    |
| Review          | 分开显示 Drive Quality 与 Wrong Attack                         |

| 字段                                                                                                    | 操作                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Next Action                                                                                           | 若训练高、比赛低，进入 Match Transfer，不重复静态 Drill |
| KPI Evidence Status Drive 暂不使用单一命中率决定等级；Evidence Passport 应以 Quality + Decision + Created State 组合呈现。 |                                        |

Reassessment Trigger P3 Decision、P4 Pressure 和第五拍准备达到处方 Exit Criteria；真实比赛 Wrong Attack 明显下降。

PART V • DETAILED EXPANSION

16A. Drop：动作细节

Third-Shot Drop Mechanics

CH-007 | CHG-2026-005 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Drop 以降低可攻击性为结果标准；动作服务于柔和落点和可控过渡，而不是固定 Apex。

动作链与检查点

| 阶段      | 详细动作                                   | 可观察检查点                         |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 1 读取    | 判断来球深浅、速度、自己位置、对手 NVZ 站位。              | 确认目标是 Neutralize / Transition。 |
| 2 接近与稳定 | 用脚步建立距离；接触前降低多余上下起伏。                   | 身体稳定，不在后仰或奔跑中强行触球。             |
| 3 拍面    | 拍面略开且稳定；握拍压力保持柔和但不松散。                  | 拍面不在接触瞬间翻动。                    |
| 4 路径    | 短而连续地向前方上方托送；速度来自整体节奏，不靠手腕突然减速。        | 球有安全过网余量并向 NVZ 下落。             |
| 5 接触点   | 在身体前侧、舒适低点完成；深球允许更高弧线和更大安全区。           | 接触干净，不贴身。                      |
| 6 移动读取  | 观察对手接触高度与自己平衡，再选 Advance/Hold/Recover。 | 成功过网不自动前进。                     |

动作完成后的读取

- Success 与 NVZ Gain 分开；对手能高点攻击时，即使落在 NVZ 也不能算高质量。
- 不同深度、旋转和位置不应采用一个固定 Apex 标准。

| 常见表现     | 可能根因           | 优先修正                                     |
|----------|----------------|------------------------------------------|
| 球浮高      | 握拍过紧、拍面过开或减速   | 保持连续路径；降低手腕变化。                           |
| 下网       | 接触太晚、身体后仰或路径停止 | 前移接触点；增加安全弧线。                            |
| 过深       | 向前速度过大或目标太后    | 缩短目标；控制拍面与触球节奏。                          |
| Drop 后被攻 | 只看落点，未读取对手接触高度 | 加入 Created State + Movement Decision 评分。 |

安全与适用性 训练不要求危险冲刺或强制倒退。移动训练应允许 Hold/Recover，并根据年龄、平衡和疲劳调整组数。

PART V • TRAINING & APP MANUAL

Drop：分步训练与 APP 操作

CH-007-TRN | APP MANUAL BLOCK | EN-CA PASS

P1–P5 分阶段训练

| 阶段                | 设置与执行                                     | 记录与升级条件                          |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| P1 Acquisition    | 固定位置 3×10；目标为低可攻击性，不只落区。                  | 建立稳定拍面与接触节奏。                     |
| P2 Stability      | 底线不同深度、正反手各 20 球。                         | 3.5/4.0 暂定 KPI 趋势稳定。             |
| P3 Randomization  | Drive/Drop 随机选择；Feed 高短/低深。               | Intent 与 Response 正确。            |
| P4 Pressure       | Drop 后必须处理下一拍并选择移动颜色。                     | Pressure 与 Movement Decision 达标。 |
| P5 Match Transfer | 比赛记录 Drop Success、Created State、NVZ Gain。 | 跨 Session 重复迁移。                  |

In the APP

| 字段              | 操作                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| APP Function ID | APP-TRAIN-T04 / T04 Drop                                                    |
| Inputs          | Attempts、Non-attackable Success、Created State、Advance/Hold/Recover、NVZ Gain |
| Protocol        | ASMT-T04-V1；不得只按落入 NVZ 计成功                                                  |
| Review          | Success、Movement 与 Match Transfer 分开                                        |
| Troubleshooting | 评估员定义不一致时标记 UNRESOLVED                                                      |

KPI Evidence Status Drop 55/70% 为 Class D。升级权威性前必须完成 Outcome Rubric、跨评估员一致性和外部比赛校准。

Reassessment Trigger 两个 P3/P4 Session 达到 Exit Criteria，且 Match Block 证明 Drop 后移动和 NVZ Gain 不再显著下降。

PART V • DETAILED EXPANSION

17A. Reset：动作细节

Transition Reset Mechanics

CH-008 | CHG-2026-005 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Reset 的动作目标是吸收压力、降低下一拍可攻击性，并恢复时间和位置。

动作链与检查点

| 阶段      | 详细动作                             | 可观察检查点          |
|---------|----------------------------------|-----------------|
| 1 读取    | 识别 Disadvantage：来球快、低、身体被压或时间不足。 | 不把所有球都 Counter。 |
| 2 稳定身体  | 优先降低重心和停止多余移动；必要时 Hold 而非继续前冲。   | 接触时头部和躯干可控。     |
| 3 拍面与握压 | 拍面略开/中性；握压柔和，拍头保持身体前方。           | 拍面不后甩；手腕安静。     |
| 4 吸收与引导 | 以短路径吸收速度并向安全目标引导；不主动大幅加速。        | 球速明显下降，落点低。     |



| 阶段   | 详细动作                                              | 可观察检查点          |
|------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 5 目标 | 优先 NVZ 中段或大安全区，避免过窄边线。                            | 目标支持恢复 Neutral。 |
| 6 恢复 | 读取 Created State；Neutral 才考虑推进，仍受压则 Hold/Recover。 | 不因一球过网自动冲。      |

动作完成后的读取

- Reset 是功能分类；具体执行可能类似 Soft Block、Half-volley 或低点 Volley。
- Progress、Created State、Movement Decision 与最终 NVZ Gain 必须分开。

| 常见表现       | 可能根因               | 优先修正                         |
|------------|--------------------|------------------------------|
| 球弹高        | 拍面过开、握拍过紧或主动推球     | 减少推送；练习吸收速度。                 |
| 下网         | 拍面关闭、接触迟或身体继续前冲    | 先稳定；接触点前移。                   |
| 成功后仍被攻     | 落点过深或自己立即前冲        | 缩短目标；Hold 并重新读取。             |
| 总想 Counter | 未识别 Jammed/late 状态 | 随机 Counter/Block/Reset 识别训练。 |

安全与适用性 过渡区训练应控制连续攻击强度，避免对 60+ 或平衡能力不足球员进行无提示高速身体喂球；逐步增加速度和随机性。

PART V • TRAINING & APP MANUAL

Reset：分步训练与 APP 操作

CH-008-TRN | APP MANUAL BLOCK | EN-CA PASS

P1–P5 分阶段训练

| 阶段             | 设置与执行                        | 记录与升级条件              |
|----------------|------------------------------|----------------------|
| P1 Acquisition | 固定位置柔和 Feed，3×10；先学习吸收和安全目标。 | 球速下降、拍面稳定。           |
| P2 Stability   | 正反手、脚下与身体球；每类 2×10。          | 3.5/4.0 暂定 KPI 趋势稳定。 |

| 阶段                | 设置与执行                                      | 记录与升级条件                |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| P3 Randomization  | Counter/Block/Reset 三选一；先读取 Stable/Jammed。 | Response Selection 正确。 |
| P4 Pressure       | 连续 3–5 球攻击；允许 Hold/Recover。                | 压力下不以盲目反击替代 Reset。     |
| P5 Match Transfer | 比赛记录受压事件、选择、Reset 与恢复结果。                   | 跨场次达到代表性证据。            |

In the APP

| 字段              | 操作                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| APP Function ID | APP-TRAIN-T05 / T05 Reset                                                     |
| Inputs          | Pressure Events、Response Choice、Reset Success、Created State、Movement、NVZ Gain |
| Diagnosis       | 区分 Technique / Recognition / Decision / Movement                              |
| Evidence        | TRAINING 与 MATCH 分开；缺少比赛显示 NOT_YET_VALIDATED                                  |
| Next Action     | 读取 Journey；可能继续训练、记录比赛或 Reassess                                              |

KPI Evidence Status Reset 50/65% 为 Class D；必须冻结“成功”定义并完成评分员手册后，才能开展可靠性研究。

Reassessment Trigger P3 Response Selection、P4 Pressure 和 P5 Match Transfer 同时达到处方条件；仅静态 Reset 通过不足以复测等级。

S1B-2-R1 CONTROL APPENDIX

详细扩展登记与后续动作

| Content       | Mechanics | P1–P5    | APP Block     | Evidence              | Status       |
|---------------|-----------|----------|---------------|-----------------------|--------------|
| CH-004 Serve  | COMPLETE  | COMPLETE | APP-TRAIN-T01 | Class D               | CN CANONICAL |
| CH-005 Return | COMPLETE  | COMPLETE | APP-TRAIN-T02 | Class D               | CN CANONICAL |
| CH-006 Drive  | COMPLETE  | COMPLETE | APP-TRAIN-T03 | Composite provisional | CN CANONICAL |
| CH-007 Drop   | COMPLETE  | COMPLETE | APP-TRAIN-T04 | Class D               | CN CANONICAL |

| Content      | Mechanics | P1–P5    | APP Block     | Evidence | Status       |
|--------------|-----------|----------|---------------|----------|--------------|
| CH-008 Reset | COMPLETE  | COMPLETE | APP-TRAIN-T05 | Class D  | CN CANONICAL |

下一轮

- 以同一模板扩展 Dink、Counter/Block、Speed-up/Leave 与 Transition Pressure。
- 完成后再进入 Part VI–VII；不在详细动作层未完成前继续大量复制章节。

Sync Status SYNCED。英文将按北美教练语序重新组织，并通过 paired technical QA 后才可标记 SYNCED。

PART / MODULE

PART V-B • Dink／Counter／Speed-Up／Transition 详细训练

电子书 • APP 操作与训练手册



# TRANSITION PRESSURE

Part V 剩余核心能力：动作细节、决策读取、训练进程、APP 操作和比赛迁移。

| 能力                  | 核心功能            | 关键区分                                     | APP Route |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------|
| Dink                | NVZ 控制、落点、压力与模式 | Control → Placement → Pressure → Pattern | T06       |
| Counter / Block     | 反制或吸收速度         | Stable → Counter; Jammed → Block/Reset   | T07       |
| Speed-up / Leave    | 发起攻击或主动克制       | Attackability 与 Out-ball Recognition     | T08       |
| Transition Pressure | 分段推进和受压恢复       | Advance / Hold / Recover                 | T09       |

权威状态 本轮数值与评分仍为 Provisional；训练能力与真实双打 Match Transfer 分开，不因单次 Drill 通过而升级。

## PART V • DETAILED EXPANSION R2

# 18A. Dink：动作细节

### Dink Mechanics

CH-009 | CHG-2026-006 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

高质量 Dink 以控制对手接触高度、移动对手并为下一拍模式创造条件。

## 动作链与检查点

| 阶段   | 详细动作                                       | 可观察检查点                             |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 准备 | NVZ 线后建立低而平衡的 Ready Position；拍头在身体前方，握压柔和。 | 能左右移动且不踩线；拍头不垂在身体后。                |
| 2 读取 | 识别来球高度、速度、落点、对手位置及自己是否被拉出场。                | 先判断 Neutral、Pressure 或 Attackable。 |
| 3 脚步 | 用小步和外侧腿支撑创造击球距离；避免伸手替代移动。                  | 接触时头部稳定、身体不跨过 NVZ。                 |
| 4 拍面 | 略开且稳定；握压约 3–4/10；不在接触瞬间翻腕。                 | 球高与落点可重复。                          |

| 阶段      | 详细动作                                      | 可观察检查点                      |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 接触与路径 | 在身体前侧柔和向前上方托送；Crosscourt 允许更长路径，但不追求过大挥拍。 | 球越过网后尽快下落。                  |
| 6 恢复    | 击球后回到 Ready Position，保护中路并读取对手接触点。        | 不看球停顿；能准备 Speed-up/Counter。 |

击球后的读取

- 每拍先写 Intent：Stabilise、Move、Pressure、Set Up 或 Pattern。
- Neutral Ball 默认 Dink；Attackable Ball 才进入 Speed-up；Likely Out 进入 Leave。

| 常见表现           | 可能根因           | 优先修正                              |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 频繁浮高           | 握拍过紧、拍面变化或向上过多 | 降低握压；固定拍面；用腿和整体节奏。                |
| 下网             | 接触太晚、身体后仰或减速   | 前移接触点；保持连续路径。                     |
| 被拉出后失位         | 伸手击球且恢复迟       | 训练外侧腿支撑与 Hit-Recover。             |
| 无目的 Crosscourt | 只模仿角度，不读对手与搭档  | 每球先指定 Intent 和 Expected Response。 |

安全与适用性 避免长时间低姿势造成膝腰疲劳；60+ 球员可缩短组时、增加站立恢复，并通过脚步质量而非深蹲幅度建立稳定。

PART V • TRAINING & APP MANUAL

Dink：分步训练与 APP 操作

CH-009-TRN | APP MANUAL BLOCK | EN-CA PASS

P1–P5 分阶段训练

| 阶段             | 设置与执行                              | 记录与升级条件                   |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| P1 Acquisition | 直线固定 Dink，3×10；控制高度、落点与 Ready 恢复。  | 连续 8/10 低可攻击球。            |
| P2 Stability   | Straight/Crosscourt 各 20 球；加入深浅目标。 | Control 与 Placement 同时稳定。 |

| 阶段                | 设置与执行                                               | 记录与升级条件                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| P3 Randomization  | Neutral Dink / Pressure Dink / Speed-up/Leave 随机选择。 | Intent 与 Response Selection 正确。 |
| P4 Pressure       | 比分 7–7/9–9；连续 6 球后允许 Attack；错误 Attack 扣分。           | 压力下仍维持低 Attackable Error。       |
| P5 Match Transfer | 完整双打记录 Dink Intent、Created State、Pattern 与攻击触发。     | 跨 Session 形成代表性证据。              |

In the APP

| 字段              | 操作                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| APP Function ID | APP-TRAIN-T06 / T06 Dink                                   |
| Inputs          | Control、Placement、Attackable Error、Intent、Pattern、Recovery |
| Guided Flow     | 先修复 Control，再解锁 Pressure/Pattern                           |
| Review          | 分开显示技术质量、Decision 与 Match Transfer                         |
| Troubleshooting | 若训练高、比赛浮高，诊断 Pressure/Movement/Transfer                    |

KPI Evidence Status Dink 暂不使用单一命中率升级等级；Evidence Passport 采用 Control、Attackable Error、Decision 与 Pattern 的组合指标。

Reassessment Trigger P3/P4 达到 Exit Criteria，并在真实双打中证明 Dink 后 Recovery、Pattern 与错误 Attack 控制。

PART V • DETAILED EXPANSION R2

19A. Counter 与 Block：动作细节

Counter and Block Mechanics

CH-010 | CHG-2026-006 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

稳定时用 Counter 借力重定向；被挤压或迟到时用 Block/Reset 生存并恢复 Neutral。

动作链与检查点

| 阶段           | 详细动作                                 | 可观察检查点                 |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 Ready      | 拍头在胸前、肘部有空间、握压中等；身体保持可向两侧反应。         | 不是拍头下垂或大引拍。            |
| 2 识别         | 读取对手接触高度、拍面、摆速和来球是否 Jam 身体。          | 接触前决定 Stable 或 Jammed。 |
| 3 Counter 准备 | Stable 时使用极短引拍，依靠前方接触和方向重定向。         | 动作紧凑，不主动后摆。            |
| 4 Block 准备   | Jammed/late 时拍面安静，吸收速度；允许略开放拍面。      | 球速被明显降低。               |
| 5 目标         | Counter 选身体、中路或开放空间；Block 选低、短和大安全区。 | Target 符合可用反应时间。       |
| 6 连续恢复       | 第一拍后马上回到 Ready，预期连续第二、第三次攻击。         | 不因挡回一球就放松。             |

击球后的读取

- Counter、Block 和 Reset 必须根据 Rally State 分开编码。
- 评价重点不仅是第一拍入界，还包括连续防反、搭档保护和 Created State。

| 常见表现       | 可能根因              | 优先修正                        |
|------------|-------------------|-----------------------------|
| 总是大挥拍      | 网球 Volley 迁移、预判过早 | 限制引拍；使用墙练和短距离 Feed。         |
| 身体球失误      | 拍头太低、肘部贴身或反应迟     | 提高 Ready Position；优先 Block。 |
| Block 浮高   | 拍面过开、主动推球或握压过紧    | 练习吸收速度和短目标。                 |
| Counter 出界 | 目标过窄、摆速叠加过多       | 降低主动加速；瞄准大空间/身体。            |

安全与适用性 高速身体球训练必须逐步增加；先冻结距离、速度和方向，确认参与者 Ready 后再进入随机。护目镜和足够场地间距应作为训练风险控制。



# Counter / Block：分步训练与 APP 操作

CH-010-TRN | APP MANUAL BLOCK | EN-CA PASS

## P1–P5 分阶段训练

| 阶段                | 设置与执行                                                  | 记录与升级条件                |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| P1 Acquisition    | 分别练 Counter 与 Block；2×10，固定方向和中速。                      | 能清楚表现两种拍面与速度差异。        |
| P2 Stability      | 正反手、身体球各 2×10；记录第一拍与连续第二拍。                             | 连续防反质量稳定。              |
| P3 Randomization  | Feed 随机 Stable/Jammed；球员选择 Counter/Block/Reset。        | Response Selection 达标。 |
| P4 Pressure       | 连续 3–5 球、比分条件和搭档中路责任。                                  | 压力下不退化为全力乱打。           |
| P5 Match Transfer | 比赛编码 Opponent Attack、Stability、Response、Created State。 | 跨 Session 证明合理选择。      |

## In the APP

| 字段              | 操作                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| APP Function ID | APP-TRAIN-T07 / T07 Counter-Block                                 |
| Inputs          | Attack Events、Stable/Jammed、Choice、Quality、Created State、Recovery |
| Diagnosis       | Technique、Recognition、Decision、Reaction Time 分开                   |
| Safety          | 记录 Feed Speed 与连续球数；异常疲劳终止                                        |
| Review          | Training Progress 不自动替代 Match Validation                          |

KPI Evidence Status 当前为 Composite Provisional Metric；必须先完成 Stable/Jammed Rubric 和评分员训练，才能进行可靠性验证。

Reassessment Trigger P3 选择正确、P4 连续防反稳定，并在代表性比赛中降低 Wrong Counter 与高浮 Block。

# 20A. Speed-up 与 Leave：动作细节

## Speed-up and Leave Mechanics

CH-011 | CHG-2026-006 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Speed-up 由 Attackability 触发；Leave 是基于轨迹的主动克制，不是 Miss。

### 动作链与检查点

| 阶段              | 详细动作                             | 可观察检查点                              |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 读取            | 判断球高、速度、旋转、自己平衡、对手拍面与后场空间。       | 能区分 Attackable、Marginal、Likely Out。 |
| 2 Attackability | 球高于可控攻击带、身体稳定且有目标，才进入 Speed-up。  | 不是因回合太长或焦虑而攻击。                      |
| 3 Speed-up 准备   | 保持与 Dink 相似的准备，使用紧凑路径减少预告。       | 动作不明显后拉。                            |
| 4 接触与目标         | 身体前方接触；优先身体、持拍侧肩/髋或中路冲突。         | 目标大于边线冒险。                           |
| 5 下一拍           | 预期 Counter；击球后立即恢复拍头和中路保护。       | Speed-up 后能完成下一次 Counter。           |
| 6 Leave         | 读取上升轨迹、速度、旋转与底线余量；停止挥拍并保持 Ready。 | 不伸手碰明显出界球。                          |

### 击球后的读取

- Speed-up Quality 必须连接 Expected Counter 与 Next Ball；Winner 不是唯一标准。
- Leave 记录为正确 Risk Avoidance Decision，不进入技术 Miss。

| 常见表现   | 可能根因                  | 优先修正                                    |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 低球强攻   | Attackability 判断错误或焦虑 | 设置最低攻击带；Random Dink/Speed-up。           |
| 攻击后被反制 | 只准备第一拍、目标进入舒适区        | 加入 Speed-up + Counter Drill。            |
| 动作被看穿  | 引拍过大、节奏改变明显           | 保持 Dink-like preparation。               |
| 什么球都碰  | 网球 Volley Bias、边界读取不足 | Out-ball Recognition 与 verbal Leave 训练。 |

安全与适用性 高速 Speed-up 训练先用明确方向和低频率；保护面部、控制距离并逐步增加随机。Leave 训练不应用危险闪避动作，重点是读取和保持平衡。

PART V • TRAINING & APP MANUAL

# Speed-up / Leave：分步训练与 APP 操作

CH-011-TRN | APP MANUAL BLOCK | EN-CA PASS

## P1–P5 分阶段训练

| 阶段                | 设置与执行                                                 | 记录与升级条件                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| P1 Acquisition    | 分别练紧凑 Speed-up 与 verbal Leave；固定 Attackable/Out Feed。 | 动作与边界判断清楚。                                |
| P2 Stability      | 身体/中路两目标；Speed-up 后必须处理 Counter。                      | 第一拍和下一拍同时达标。                              |
| P3 Randomization  | Dink、Speed-up、Leave 三选一；Feed 高低与出界随机。                 | Attackability / Out Recognition 正确。       |
| P4 Pressure       | 比分条件、连续 Dink 后攻击、Wrong Attack 扣分。                     | 压力下保持克制。                                  |
| P5 Match Transfer | 比赛记录 Attack Trigger、Target、Counter、Leave Decision。    | 跨 Session 减少 Wrong Attack/Touch Out Ball。 |

## In the APP

| 字段              | 操作                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| APP Function ID | APP-TRAIN-T08 / T08 Decision                                               |
| Inputs          | Attackable Events、Speed-up Choice、Wrong Attack、Leave Opportunity、Next Ball |
| Decision Rubric | Intent 40 / Response 30 / Target 15 / Recovery 15                          |
| Review          | Winner、Wrong Attack 与 Correct Leave 分开                                     |
| Next Action     | Decision 低先回 P3；Transfer 低进入 Match Block                                   |

KPI Evidence Status Decision 65/80 与相关事件率为 Provisional；Out-ball/Attackability 定义必须进入评分员手册。

Reassessment Trigger P3/P4 Decision 达到 Exit Criteria, 且比赛中 Wrong Attack 与 Touch-Out Ball 下降, Correct Leave 可重复。

PART V • DETAILED EXPANSION R2

21A. Transition Pressure：移动细节

Transition Pressure Mechanics

CH-015/016 | CHG-2026-006 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

过渡不是一路冲向 NVZ，而是移动、稳定、击球、读取并重新决定 Advance、Hold 或 Recover。

动作链与检查点

| 阶段          | 详细动作                                           | 可观察检查点                     |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 起始读取      | 第三拍/第五拍后读取 Created State、对手击球点、搭档位置和自己平衡。      | 不是预设必须前进。                  |
| 2 MOVE      | 在安全时间窗口向前移动；步幅可控，拍头保持 Ready。                   | 移动时仍能随时停住。                 |
| 3 STABILISE | 对手接触前完成 Split/Stabilize，降低重心并建立击球平台。           | 不在大跨步中接触。                  |
| 4 PLAY      | 根据球高和压力选择 Reset、Block、Counter、Volley 或 Leave。  | Response 与 Rally State 匹配。 |
| 5 READ      | 观察球质、对手接触高度和搭档结构。                              | 能说出 Green/Yellow/Red 理由。   |
| 6 DECIDE    | Green Advance；Yellow Hold；Red Recover/Retreat。 | 颜色描述状态，不是固定场地区域。           |

击球后的读取

- Transition Quality、Movement Decision 与最终 NVZ Gain 分开记录。
- 高级能力是分段推进和在压力下保持平衡，不是最快到达 NVZ。

| 常见表现 | 可能根因            | 优先修正                    |
|------|-----------------|-------------------------|
| 一路冲  | 把前进当固定命令、未读对手接触 | 练 Move–Split–Play–Read。 |
| 停得太迟 | 步幅过大、只盯球        | 缩短步幅；设置对手接触声音提示。        |

| 常见表现        | 可能根因                   | 优先修正                     |
|-------------|------------------------|--------------------------|
| Reset 后自动前进 | 只看球过网，不看 Created State | 强制口令 Green/Yellow/Red。   |
| 被压后仍向前      | Recovery 被理解为失败        | 把 Hold/Recover 纳入正确选择评分。 |

安全与适用性 不使用强制倒退冲刺。Recover 可通过侧步、稳定后撤或保持位置完成；根据平衡、膝踝状况和疲劳调整推进距离与连续球数。

PART V • TRAINING & APP MANUAL

# Transition Pressure：分步训练与 APP 操作

CH-015/016-TRN | APP MANUAL BLOCK | EN-CA PASS

## P1–P5 分阶段训练

| 阶段                | 设置与执行                                        | 记录与升级条件                    |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| P1 Acquisition    | 无球练 Move–Split–Ready；再加入可预测低速球。              | 能在信号前稳定。                   |
| P2 Stability      | 固定 Drop/Reset 后推进两段；每段必须读状态。                 | Advance/Hold/Recover 动作清楚。 |
| P3 Randomization  | Feed 产生 Green/Yellow/Red；球员先喊颜色再行动。          | Movement Decision 正确。      |
| P4 Pressure       | 连续攻击、搭档位置和比分条件；允许 Recover。                   | 压力下保持平衡和正确回应。              |
| P5 Match Transfer | 录像编码 Transition Event、State、Choice、NVZ Gain。 | 跨 Session 证明分段推进。          |

## In the APP

| 字段              | 操作                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| APP Function ID | APP-TRAIN-T09 / T09 Transition                                    |
| Inputs          | Transition Events、State Colour、Response、Balance、Movement、NVZ Gain |
| Guided Flow     | 先修 Movement，再加入 Response 与 Pressure                               |
| Safety          | 记录疲劳、失衡和异常疼痛；允许提前结束                                               |

| 字段                                                                                                                 | 操作                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Review                                                                                                             | NVZ Gain 不能反向证明每次移动选择都正确 |
| KPI Evidence Status Transition Pressure 与 NVZ Gain 为 Composite Provisional Metrics；Green/Yellow/Red Rubric 需可靠性验证。 |                          |

Reassessment Trigger P3 颜色判断、P4 压力平衡和 P5 Match Transfer 同时达到处方条件；单次到达 NVZ 不构成升级证据。

S1B-2-R2 CONTROL APPENDIX

Part V Detailed Expansion Closure

| Content               | Mechanics | P1–P5    | APP Block     | Evidence              | Status       |
|-----------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------|--------------|
| CH-009 Dink           | COMPLETE  | COMPLETE | APP-TRAIN-T06 | Composite provisional | CN CANONICAL |
| CH-010 Counter/Block  | COMPLETE  | COMPLETE | APP-TRAIN-T07 | Composite provisional | CN CANONICAL |
| CH-011 Speed-up/Leave | COMPLETE  | COMPLETE | APP-TRAIN-T08 | Decision provisional  | CN CANONICAL |
| CH-015/016 Transition | COMPLETE  | COMPLETE | APP-TRAIN-T09 | Composite provisional | CN CANONICAL |

Part V Closure

- S1B-2-R1 + R2 已覆盖 T01–T09 的动作细节、训练、APP Manual、Evidence 与 Reassessment。
- 下一阶段进入 Part VI–VII：等级发展计划、Progress、Match Transfer、Reassessment 与双打/高级模式。

Sync Status SYNCED；英文不得逐句直译，必须进行 North American coaching adaptation 与 paired technical QA。

# 图示应用板 • Skills

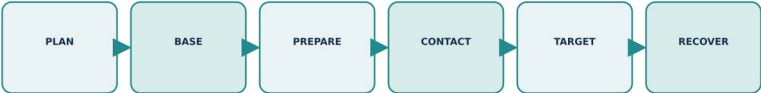
电子书 • APP 操作与训练手册

图示应用板 01-02

FIG-025

Serve Mechanics

Reliable start with margin and purpose

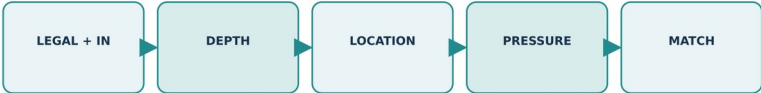


SKILLS T01

FIG-026

Serve Progression

Control before pressure



SKILLS T01-DRILL

图 025 | 发球技术结构。以合法、稳定、留有余量并服务下一拍为目标。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图 026 | 发球进阶路径。先建立控制，再逐步增加落点、深度和压力。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。



图示应用板 03–04

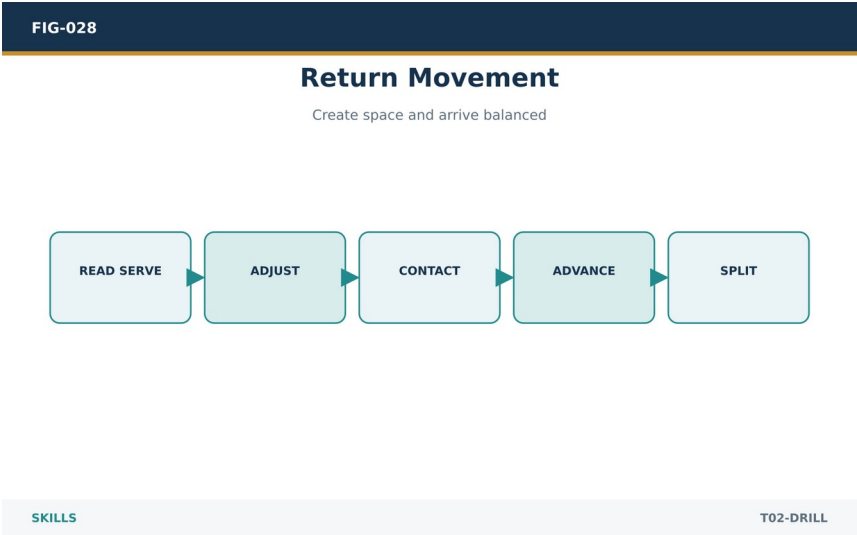


图 027 | 接发球质量。以合法入界、深度和移动准备共同构成接发 KPI。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图 028 | 接发后的移动。为击球创造空间，并以平衡姿态到达下一位置。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图示应用板 05-06

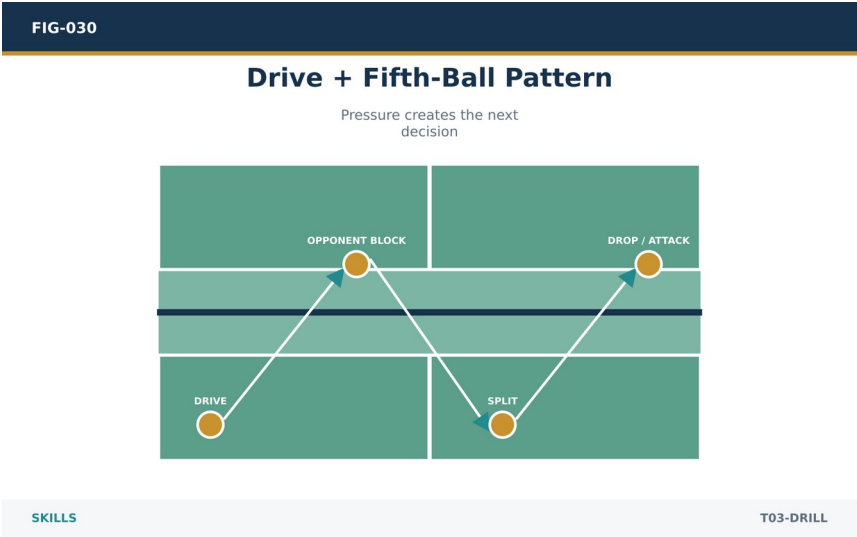
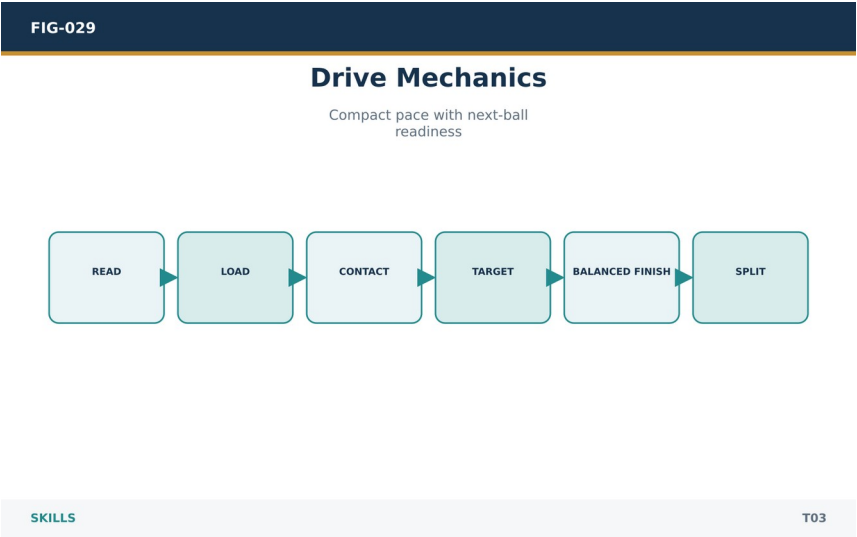


图 029 | Drive 技术结构。紧凑制造速度，同时保持第五拍准备。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图 030 | Drive+第五拍组合。用第三拍压力创造第五拍的下次决策。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图示应用板 07–08

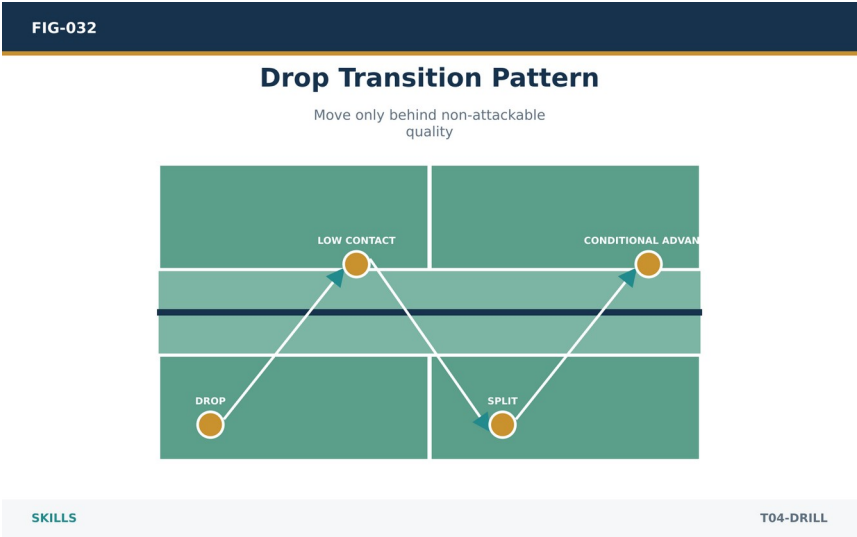
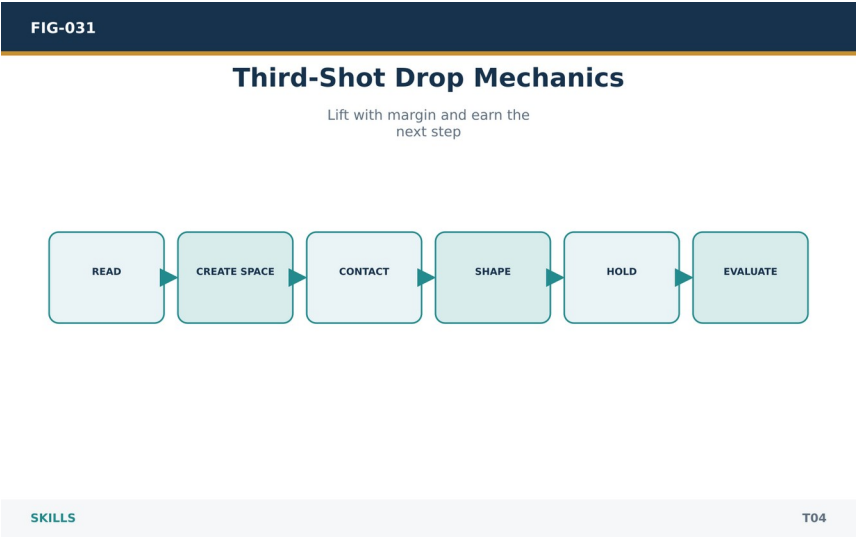


图 031 | 第三拍 Drop 技术结构。以弧线和安全余量降低对手的直接进攻机会。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图 032 | Drop 过渡组合。只在球质不可进攻时随球向前。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图示应用板 09–10

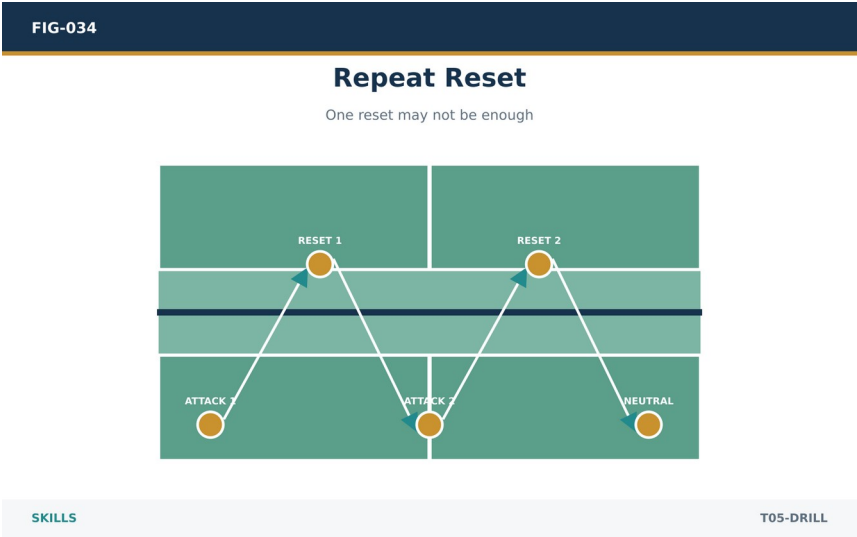
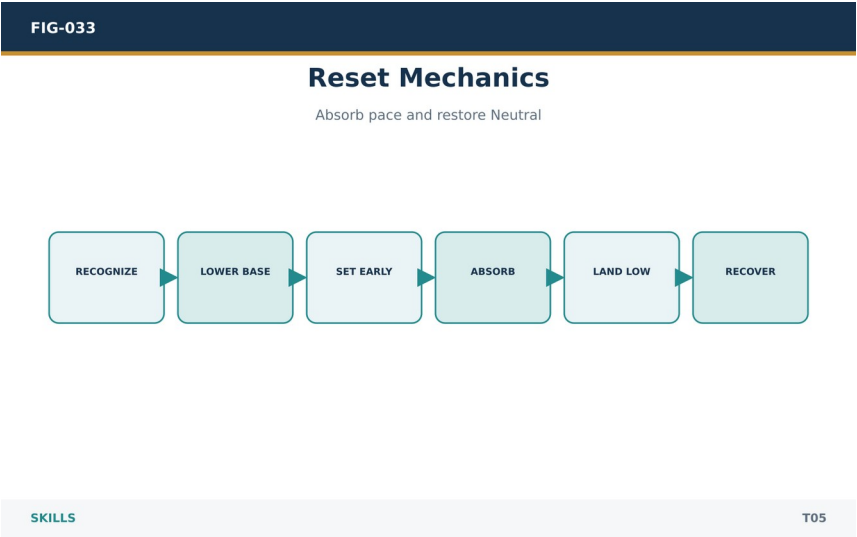


图 033 / Reset 技术结构。吸收来球速度，把回合恢复到中性状态。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图 034 / 连续 Reset。一次 Reset 不足时继续执行，直至恢复可控状态。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图示应用板 11–12

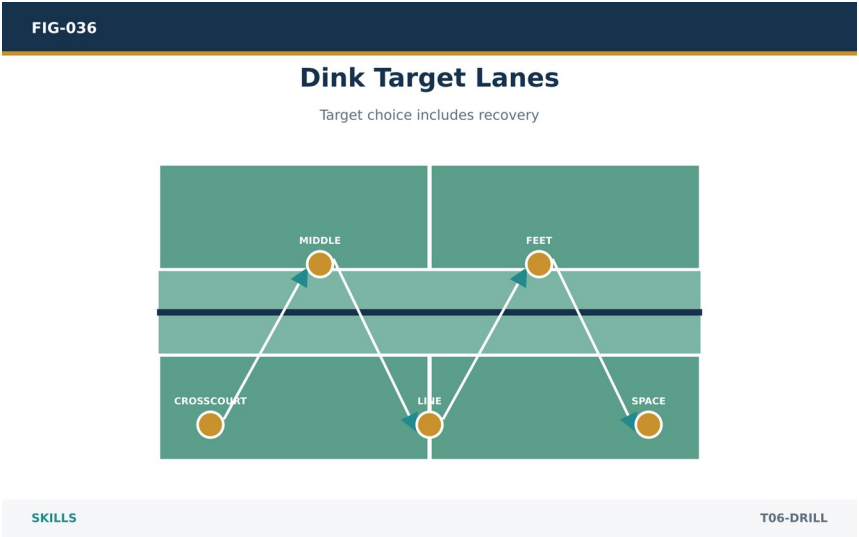
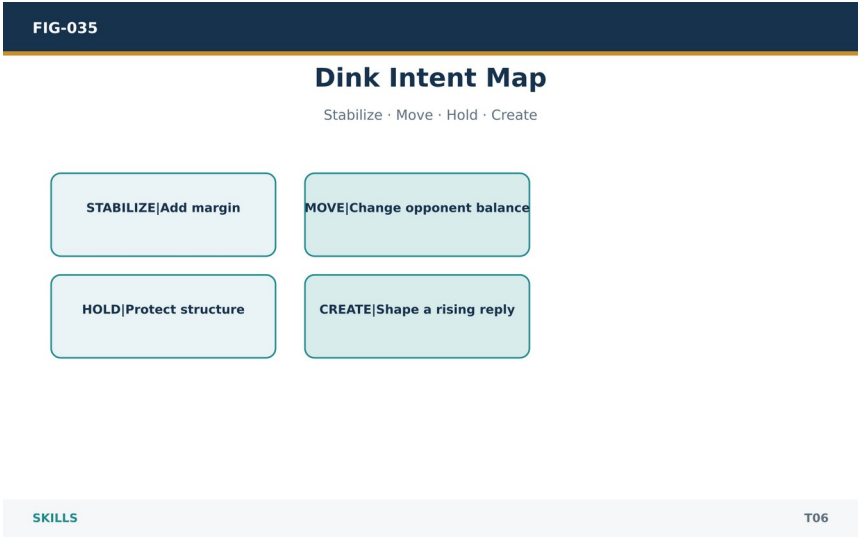


图 035 | Dink 意图图。Dink 可用于稳定、移动、牵制或创造进攻机会。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图 036 | Dink 目标通道。目标选择必须同时考虑击球后的恢复通道。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图示应用板 13-14

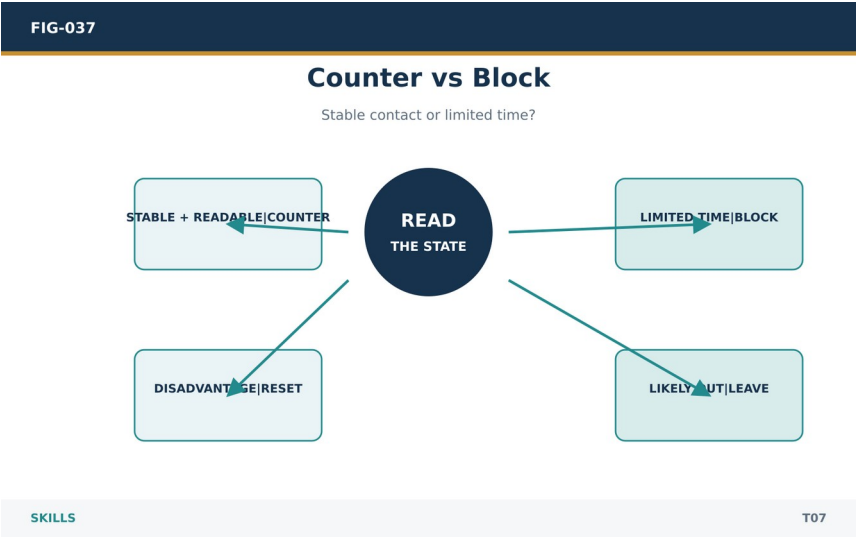


图 037 | Counter 与 Block 选择。根据时间与稳定性选择 Counter 或 Block。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

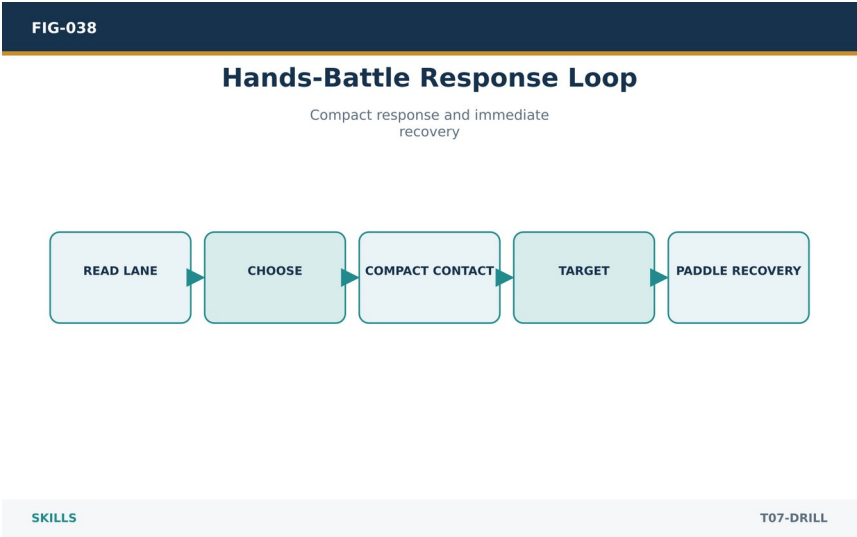


图 038 | 快速对抗反应闭环。读取通道、紧凑触球，并立即恢复球拍位置。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图示应用板 15-16

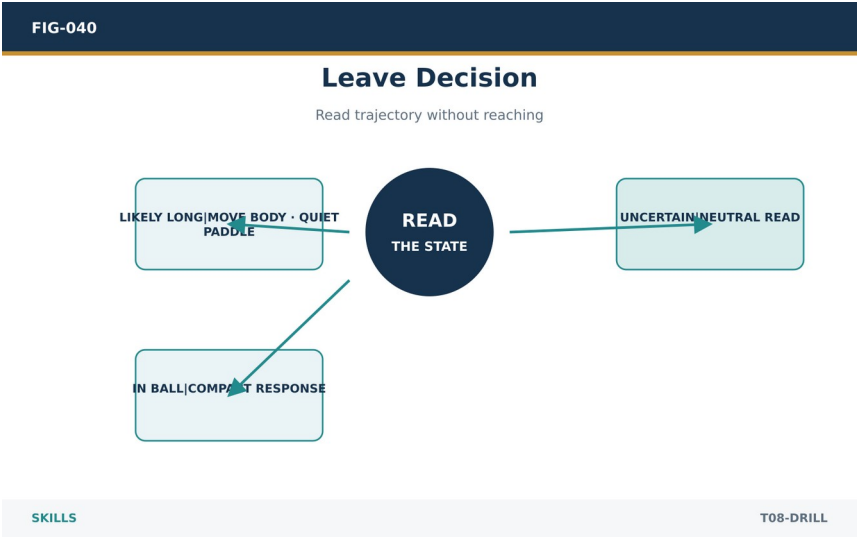


图 039 | Speed-Up 窗口。只有来球高度、位置、平衡和目标条件同时合适才加速。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图 040 | Leave 判断。读取轨迹并避免不必要伸手触球。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图示应用板 17–18

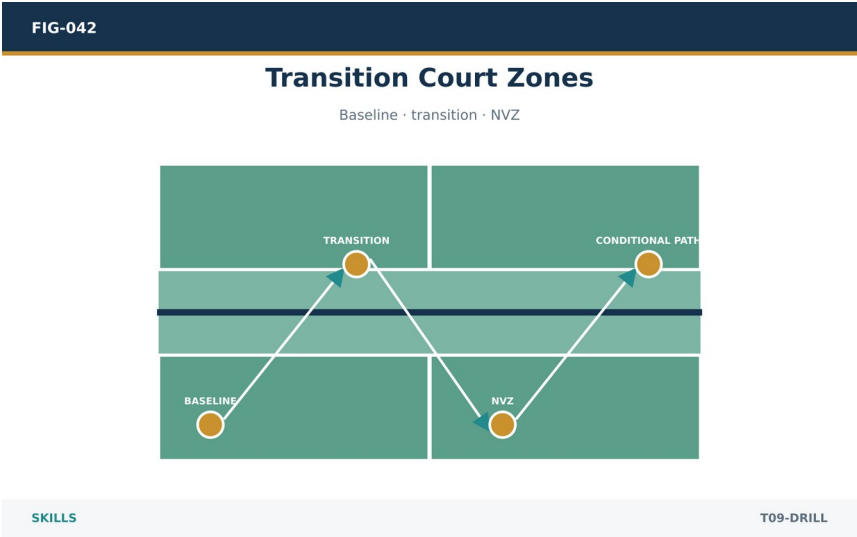
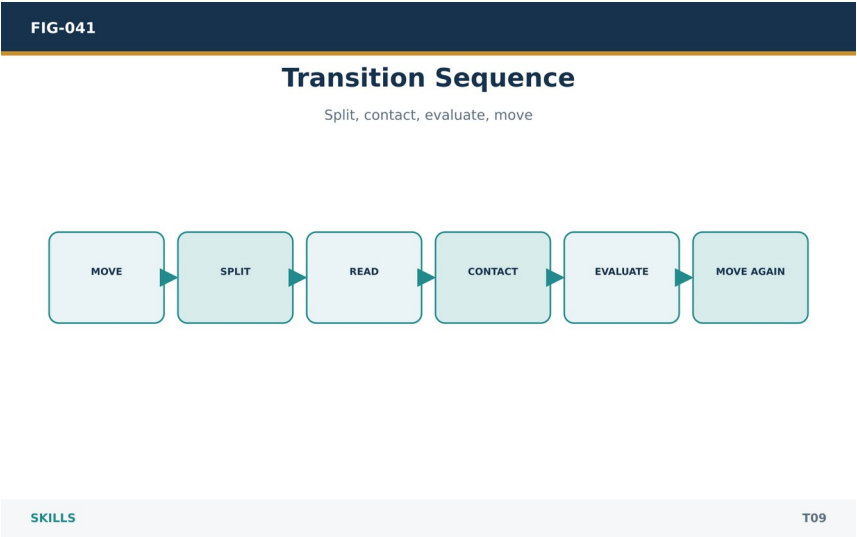


图 041 | 过渡区移动序列。移动、Split Step、读取、触球、评估后再次移动。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。

图 042 | 球场过渡区域。理解底线、过渡区和非截击区的不同任务。应与详细动作步骤、训练剂量和质量检查点配套使用。



# PART VI–VII • 训练周期、进步与比赛迁移

电子书 • APP 操作与训练手册

LEVEL DEVELOPMENT • PROGRESS • MATCH VALIDATION

DOUBLES & ADVANCED PATTERNS

|        |          |            |       |       |                |          |
|--------|----------|------------|-------|-------|----------------|----------|
| ASSESS | DIAGNOSE | PRIORITISE | TRAIN | TRACK | MATCH VALIDATE | REASSESS |
|--------|----------|------------|-------|-------|----------------|----------|

等级发展不是一次测试，而是贯穿 APP 与电子书的持续闭环。

阶段目标 把 Part V 的 T01–T09 技术训练连接到等级路径、证据可信度、比赛迁移、复测和高级模式。

PART VI

LEVEL DEVELOPMENT & VALIDATION

| 发展阶段             | 核心任务                                 | 关键门                               | APP 输出                      |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 3.0 → 3.5        | Control → Stability + Intent         | C2、基础技术与 UE                       | Priority + Training Block   |
| 3.5 → Stable 4.0 | Decision + Pressure + Match Transfer | 六项 Hard Gates、C3、真实比赛             | Progress + Match Validation |
| 4.0 → 4.5        | Create the Next Ball                 | Pattern、Partner Integration、跨场次证据 | Cycle + Reassessment        |
| 4.5 → 5.0        | Rally Control + Adaptation           | C4 纵向证据；高级门槛 Provisional          | Longitudinal Journey        |

等级规则 Validated Level 只使用 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0；CAP 不是小数等级转换器。

PART VI

22. 3.0 → 3.5：从控球到稳定意图

3.0 to 3.5 Development Stage

3.0 的核心是 Control；3.5 要求基本技术在变化环境中具有 Stability 与 Intent。

| 能力域      | 3.0 当前基准 | 3.5 目标基准    | 训练重点                                  |
|----------|----------|-------------|---------------------------------------|
| CAP      | ≥60      | ≥68         | Technical、Decision、Pressure 分域改善      |
| Evidence | C2       | C2          | 跨多个训练 Session                         |
| Serve    | ≥85%     | ≥90%        | Legal、In、Depth                        |
| Return   | In ≥80%  | Quality ≥65 | 深度与 NVZ Position                      |
| Drop     | 建立动作     | ≥55%        | Non-attackability                     |
| Reset    | 建立功能     | ≥50%        | Disadvantage → Neutral                |
| Decision | 基础选择     | ≥65         | Intent / Response / Target / Recovery |
| UE       | ≤9/game  | ≤7/game     | 减少结构性非受迫失误                            |

发展顺序

- 先修复不能持续开局或维持回合的基础缺口，再增加随机与压力。
- 网球背景球员重点控制 Pace Bias、过大挥拍、自动前冲和“什么球都碰”。
- 3.5 通过仍不等于 Stable 4.0；下一阶段必须加入六项 Hard Gates 与比赛迁移。

In the APP

| APP 字段      | 操作与输出                                          |
|-------------|------------------------------------------------|
| Screen      | Assessment → Diagnosis → Current Priority      |
| Start       | 确认一个 Primary Bottleneck，而不是同时训练所有弱项            |
| Output      | 14-day Training Cycle、Target KPI、Exit Criteria |
| Next Action | COMPLETE_TRAINING / RECORD_SESSION / REASSESS  |

Evidence Status 以上门槛均为 Provisional Coaching Benchmarks；用于内部发展路径，不替代 DUPR。

PART VI

23. 3.5 → Stable 4.0：六项门槛与比赛迁移

3.5 to Stable 4.0

CH-026 | CHG-2026-007 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Stable 4.0 的分水岭不是更快，而是正确选择、压力稳定和真实比赛重复。

| 门/条件           | 当前基准    | 为什么是必要条件                           |
|----------------|---------|------------------------------------|
| CAP            | ≥76     | 总体训练能力达到目标区间                       |
| Evidence       | C3      | 跨 Session 和代表性比赛证据                 |
| Serve          | ≥95%    | 开局稳定性不可被其他高分补偿                     |
| Return Quality | ≥75     | 建立 NVZ Position 并限制第三拍             |
| Drop           | ≥70%    | 降低可攻击性并创造过渡                        |
| Reset          | ≥65%    | 受压时恢复 Neutral                      |
| Decision       | ≥80     | 正确 Intent、Response、Target、Recovery |
| UE             | ≤5/game | 稳定性支持战术执行                          |
| Pressure       | ≥70     | 时间与比分压力下保持能力                       |
| Match Transfer | ≥70     | 训练改善在真实比赛中重复                       |

Hard Gate 任何失败门都可以阻止升级；CAP 高不能平均掉 Reset、Decision 或 Match Transfer 缺口。

In the APP

| APP 字段          | 操作与输出                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Progress Screen | 查看 Baseline / Current / Delta / Trend / Evidence Count |
| Match Card      | 若无比赛证据显示 NOT_YET_VALIDATED                             |

| APP 字段       | 操作与输出                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| CTA          | 从 Journey.next_action 读取 RECORD_REAL_MATCH 或 REASSESS |
| Level Update | 只在 Reassessment 同时检查全部条件后发生                           |

PART VI

24. 4.0 → 4.5：制造下一拍

4.0 to 4.5 Development Stage

CH-027 | CHG-2026-007 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

4.5 从 Make the Right Shot 升级为 Create the Next Ball：当前一拍必须塑造可预测回应。

| 发展能力                | 读者标准                                   | 证据要求                     |
|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Two-Ball Thinking   | Shot → Expected Response → Next Action | 随机 Drill + Match Event   |
| Partner Integration | 共同移动、保护中路、角色兼容                         | 真实双打录像                   |
| Attack Conversion   | 识别 Attackability 并控制下一拍                | Wrong Attack 与 Next Ball |
| NVZ Gain            | Drop/Reset 后通过条件移动建立位置                 | Created State + Movement |
| Pattern             | 使用两拍模式移动或锁定对手                          | 跨对手/跨 Session            |
| Adaptation          | 对手调整后更改 Target/Tempo                   | 比赛观察记录                   |

Provisional Boundary 4.5 数值门槛尚未完成大样本校准；本阶段以能力定义、事件证据和跨场次重复为主。

In the APP

| APP 字段   | 操作与输出                                    |
|----------|------------------------------------------|
| Cycle    | 创建 4–6 周 Development Cycle               |
| Priority | 由 Match Observation + Diagnosis 选择一个模式缺口 |

| APP 字段   | 操作与输出                                    |
|----------|------------------------------------------|
| Evidence | Training Pattern 与 Real Match Pattern 分开 |
| Reassess | 只有跨 Session Exit Criteria 完成后开放          |

PART VI

25. 4.5 → 5.0：控制回合与适应

4.5 to 5.0 Development Stage

CH-028 | CHG-2026-007 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

5.0 的核心是 Rally Control + Adaptation，而不是收集更多花式击球。

| PATTERN | OPPONENT ADAPTS | READ CHANGE | MODIFY PATTERN | NEW RESPONSE |
|---------|-----------------|-------------|----------------|--------------|
|---------|-----------------|-------------|----------------|--------------|

5.0 模式循环：以可观察线索为依据，不把 Guessing 当成 Anticipation。

| 能力                    | 高水平表现            | 失败警示            |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Anticipation          | 根据站位、拍面、习惯与比分读取  | 只凭感觉提前移动        |
| Pattern Recognition   | 识别双方反复出现的球路和角色   | 只记 Winner/Error |
| Pattern Reversal      | 在对手适应后改变节奏、方向或角色 | 继续重复已失效模式       |
| Opponent Exploitation | 持续攻击可验证的倾向       | 对单一事件过度推断       |
| Match Management      | 管理风险、比分、体能和搭档    | 高压时失去结构         |
| Evidence              | C4 纵向、多对手、多情境    | 单次高光表现          |

Authority Limit 5.0 高级数值仍为 Advanced Provisional Benchmarks；不得宣传为已经完成科学验证。

In the APP

| APP 字段         | 操作与输出                                         |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Journey        | 长期 Cycle 与多场次 Evidence                        |
| Observation    | 记录线索、模式、对手调整与自己的改变                            |
| Recommendation | 优先级来自可重复证据，不来自一次失误                            |
| Output         | Longitudinal Progress + C4 Evidence Candidate |

PART VI

26. Match Transfer：独立验证层

Match Transfer as an Independent Validation Layer

CH-031 | CHG-2026-007 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Match Transfer 回答：训练中建立的能力能否在真实比赛中重复出现。

| 证据层                  | 允许环境                               | 可以证明       | 不能证明         |
|----------------------|------------------------------------|------------|--------------|
| Training             | Closed / Variable / Pressure Drill | 能力形成与训练进步  | 正式比赛稳定性      |
| Transfer Environment | Skinny Singles / Constraints       | 选择与压力迁移趋势  | 完整双打配合       |
| Real Match           | 完整代表性比赛                            | 真实比赛应用     | 长期稳定（若只有一场）  |
| Longitudinal         | 跨 Session、不同对手和压力                  | C3/C4 稳定证据 | 官方 DUPR 等级替代 |

最小 Match Block

- 可采用 2–3 局或至少 20 个 eligible rally events；具体按目标能力冻结协议。
- 每个事件记录 Situation、Intent、Response、Target、Quality、Created State、Movement、Outcome。
- 单场表现只产生一个 Transfer Block，C3/C4 必须跨 Session。

In the APP

| APP 字段       | 操作与输出                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| APP Function | APP-MATCH-001 / Record Match                                |
| Inputs       | Match Meta、Rally Events、Target Capability、Observation Notes |
| Validation   | Match Transfer 独立显示，不回填 CAP                                 |
| Next Action  | RECORD_REAL_MATCH / CONTINUE_CYCLE / REASSESS               |

PART VI

27. Progress 与 Reassessment

Progress and Reassessment

CH-REASS | CHG-2026-007 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Progress 显示变化；Reassessment 才决定基线、处方或等级是否更新。

| Progress 状态       | 含义                        | 读者下一步                         |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| IMPROVING         | Current 相对 Baseline 有可信改善 | 继续 Cycle，检查是否达到 Exit Criteria |
| STABLE            | 在误差范围内无明显变化               | 检查剂量、难度与 Primary Bottleneck   |
| DECLINING         | 表现持续下降                    | 检查疲劳、伤病、压力与技术退化               |
| INSUFFICIENT_DATA | 样本不足                      | 继续记录，不制造趋势                    |
| UNRESOLVED        | 证据冲突或协议不一致                | 先修复数据与评分定义                    |

Delta 百分比指标以 percentage points 显示；不要把相对百分比和百分点混用。

Reassessment Gate

- 完成处方 Exit Criteria；证据协议一致；目标 Hard Gates 已重测。



- Training 与 Match Evidence 分开检查；缺少比赛不能补推。
- 新 Validated Level 仍取满足全部条件的最高离散等级。

In the APP

| APP 字段  | 操作与输出                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Screen  | Progress → Reassessment Readiness                         |
| CTA     | 读取 Journey.next_action，不在显示层重算                            |
| Output  | Updated Baseline / Prescription / Level / Evidence Status |
| Blocked | 显示失败门、数据不足或 Match Validation 缺口                           |

PART VII

MATCH OBSERVATION, DOUBLES & ADVANCED PATTERNS

| 章节群                 | 任务                                | APP 连接                      |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Match Recording     | 建立可复核的录像和比赛元数据                    | Record Match                |
| Observation Coding  | 观察事实与诊断推断分开                       | Match Observation           |
| Doubles Integration | 共同移动、中路、沟通与角色                     | Recommendation / Training   |
| Advanced Patterns   | Two-Ball、Three-Ball、Rally Control | Priority / Cycle / Reassess |

PART VII

28. 如何录制完整比赛

Match Recording Protocol

录像必须同时看见球路、Transition、NVZ、搭档间距和对手位置。

| 项目   | 推荐设置                                  | 检查点            |
|------|---------------------------------------|----------------|
| 机位   | 底线后方、接近中线、适当抬高                        | 四名球员和两侧边线尽量可见  |
| 高度   | 约 6–10 ft（1.83–3.05 m），依场地调整          | 不被后场球员遮挡       |
| 方向   | Elevated Rear-Court / Centerline View | 适合比赛结构与移动      |
| 侧面机位 | 用于特定动作或接触点分析                          | 不替代完整比赛主机位     |
| 录制   | 完整热身赛后比赛；保留比分与换边                      | 不只剪辑 Winner    |
| 元数据  | 日期、对手、搭档、比分、环境、目标能力                   | 连接 Match Block |

Dual Units 建议高度同时标注 6–10 ft（约 1.83–3.05 m）；具体以安全、稳定和完整视野为准。

In the APP

| APP 字段  | 操作与输出                                 |
|---------|---------------------------------------|
| Before  | 创建 Match Record 并选择 Target Capability |
| During  | 优先不中断完整比赛                             |
| After   | 确认文件、比分、对手/搭档和代表性                     |
| Privacy | 取得必要同意，避免公开无授权录像                      |

PART VII

29. 比赛观察：事实先于推断

Match Observation and Evidence Coding

观察记录 “发生了什么” ； 诊断再解释 “为什么发生” 。两者不能写在同一字段中。

| 字段                | 观察示例               | 错误写法       |
|-------------------|--------------------|------------|
| Situation         | 第三拍，来球低深，对手两人占 NVZ | “球太难”      |
| Intent            | 选择 Neutralize      | “他很紧张”     |
| Response          | Crosscourt Drop    | “应该 Drive” |
| Target            | 对手反手侧 NVZ          | “战术不好”     |
| Technical Quality | 球高，对手胸前接触          | “技术差”      |
| Created State     | Opponent Advantage | “肯定会输”     |
| Movement          | 球员继续 Advance，接触时失衡 | “脚步意识差”    |
| Outcome           | 第五拍被 Counter 结束    | 只记 Error   |

Observation Rule 先记录可见事实，再由 Diagnosis Engine 或教练解释 Root Cause；S11-D/电子书显示层不重新计算诊断。

## In the APP

| APP 字段    | 操作与输出                             |
|-----------|-----------------------------------|
| Screen    | Match Observation                 |
| Coding    | 逐 Rally Event 记录八字段               |
| Inference | Diagnosis 与 Recommendation 在后续层生成 |
| Quality   | 证据不足标记 UNRESOLVED，不强行归因           |

PART VII

30. 双打定位与搭档整合

Doubles Positioning and Partner Integration

CH-018 | CHG-2026-007 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

双打是动态双人系统；高级配合的目标是共同管理最危险通道，而不是机械保持固定距离。

| 原则                 | 实际含义                        | 训练方法                              |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Move Together      | 根据球路共同压缩或恢复空间               | Shadow movement + live ball       |
| Protect the Middle | 由球路、正反手、速度和沟通共同决定           | Middle responsibility constraints |
| Rope Rule          | 保持可支援关系，不机械等距               | 变化角度与宽度的移动 Drill                  |
| Communication      | Mine/Yours/Out/Switch 与赛前约定 | 受压球和 Lob 情境                       |
| Setter/Finisher    | 一人制造弱回球，一人完成下一拍             | Two-Ball partner pattern          |
| Compatible Choice  | 选择不能把搭档暴露在下一拍               | 录像检查 Created State                |

No Fixed Spacing Doctrine 不使用未经验证的固定英尺间距作为普遍标准；位置由球路、速度、角度、搭档能力和场地状态共同决定。

In the APP

| APP 字段       | 操作与输出                               |
|--------------|-------------------------------------|
| Evidence     | 真实双打 Match Events 必需                |
| Diagnosis    | 区分个人技术、共同移动、沟通与角色问题                 |
| Prescription | Partner Drill 与 Individual Drill 分开 |
| Reassess     | 搭档协同不能由单打或墙练替代                      |

PART VII

# 31. Two-Ball 与 Three-Ball Pattern

## Two-Ball and Three-Ball Pattern Thinking

CH-032/033 | CHG-2026-007 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

Pattern 不是背固定套路，而是用当前一拍制造可预测回应，再准备下一拍。

| 层级         | 思维链                                           | 应用示例                                        |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| One-Ball   | 只处理当前球                                        | 看到高球才临时攻击                                   |
| Two-Ball   | Shot → Expected Response → Next Action        | 第三拍 Drive → 预期 Block → 第五拍 Drop/Attack      |
| Three-Ball | Shot 1 → Response → Shot 2 → Opening → Shot 3 | Dink 移动 → 弱回球 → Speed-up → Counter → Finish |
| Adaptive   | Pattern → Opponent Adjusts → Modify           | 对手保护中路后转向外侧/节奏变化                            |

## 训练规则

- 先固定一个合理 Expected Response，再逐步增加对手可选回应。
- Pattern 成功不只看最后得分，还看是否制造预期 Opening。
- 比赛中记录模式何时失效以及对手如何调整。

## In the APP

| APP 字段       | 操作与输出                                              |
|--------------|----------------------------------------------------|
| APP Function | APP-TRAIN-PATTERN                                  |
| Inputs       | Shot、Expected Response、Next Action、Opening、Outcome |
| Progress     | 训练模式与比赛模式分开                                        |
| Priority     | 优先修复最常破坏模式的 Decision/Movement 缺口                   |

PART VII

32. Rally Control：模式、适应和风险

Rally Control, Adaptation and Risk

CH-034 | CHG-2026-007 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

控制回合不是控制每一球，而是持续影响对手选择、识别变化并管理风险。

| 控制层        | 读者问题                            | 证据                         |
|------------|---------------------------------|----------------------------|
| Tempo      | 我是在加速、减速还是重置？                   | 回合节奏事件                     |
| Direction  | 目标是否改变对手站位或通道？                  | Created State              |
| Height     | 我是否控制对手接触点？                     | Contact-height observation |
| Role       | 谁是 Setter、Finisher 或 Protector？ | Partner events             |
| Adaptation | 对手调整后我改变了什么？                    | Pattern change             |
| Risk       | 比分、疲劳和搭档状态是否改变选择？               | Match context              |

Anticipation ≠ Guessing Anticipation 必须基于可观察线索与对手倾向；没有证据时保持 Neutral Read。

In the APP

| APP 字段         | 操作与输出                                        |
|----------------|----------------------------------------------|
| Observation    | 识别 Pattern、Opponent Adjustment 和自己的 Response |
| Recommendation | 只从重复证据产生 Priority                            |
| Cycle          | 为一个可测模式建立 4–6 周训练                            |
| Evidence       | 5.0 候选需要 C4 纵向比赛证据                           |

S1C CONTROL APPENDIX

Part VI–VII 内容与 APP Crosswalk

| Content    | Reader Outcome          | APP Domain                 | Evidence               | Status       |
|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| CH-025–028 | 3.0–5.0 Development     | Journey / Reassessment     | C2–C4 / Provisional    | CN CANONICAL |
| CH-031     | Match Transfer          | Match Evidence             | Independent validation | CN CANONICAL |
| CH-REASS   | Progress / Reassessment | Progress Experience        | Training + Match       | CN CANONICAL |
| CH-029/030 | Recording / Observation | Match Record / Observation | Rally Events           | CN CANONICAL |
| CH-018     | Doubles Integration     | Recommendation / Training  | Real doubles           | CN CANONICAL |
| CH-032–034 | Advanced Patterns       | Priority / Cycle           | Longitudinal           | CN CANONICAL |

S1C Closure Part VI–VII 中文权威稿完成。下一阶段进入 Part VIII–IX：完整视频编码、案例、术语与附录，并准备首次 EN-CA 适配试点。

Sync Status SYNCED；所有高级数值继续标记 Provisional，APP baseline 未改变。

# 图示应用板 • Training / Match

电子书 • APP 操作与训练手册



图示应用板 01-02

FIG-043

Prescription Anatomy

One bottleneck becomes one measurable block



TRAINING CH-014

图 043 | 训练处方结构。把一个首要瓶颈转化为一个可测量训练区块。用于开出处方、调整难度、记录结果和判断退出。

FIG-044

14-Day Training Block

Realism increases by phase



TRAINING CH-015

图 044 | 14 天训练区块。分阶段增加变化、压力和比赛真实性。用于开出处方、调整难度、记录结果和判断退出。

图示应用板 03-04

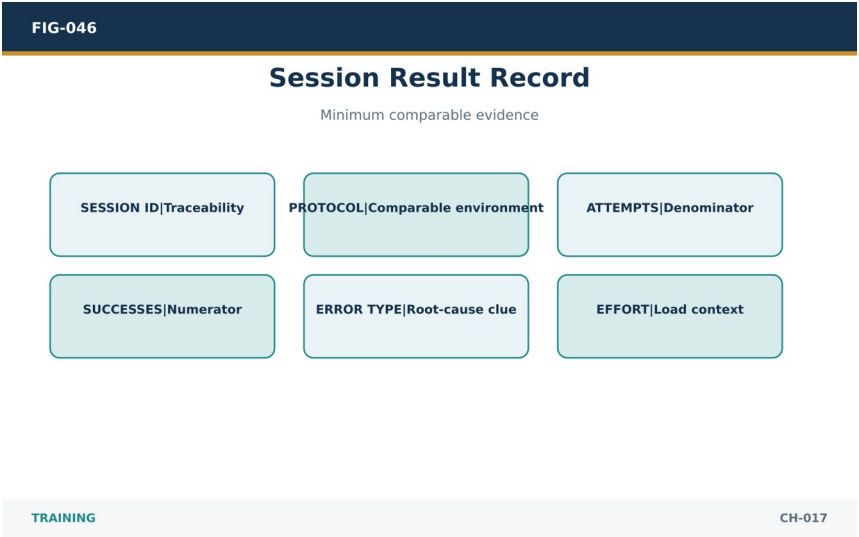
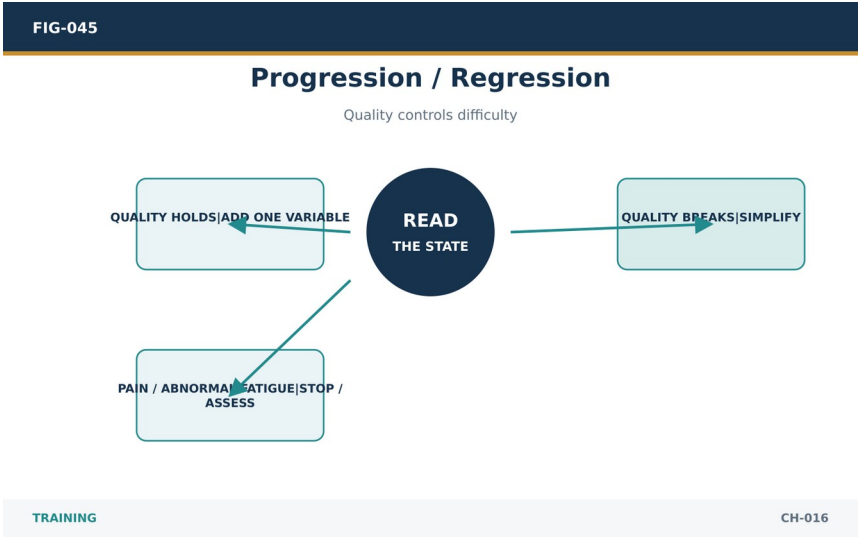


图 045 | 进阶与降阶。以动作质量决定增加难度还是降低难度。用于开出处方、调整难度、记录结果和判断退出。

图 046 | 单次训练结果记录。保存最低限度且可比较的训练证据。用于开出处方、调整难度、记录结果和判断退出。

图示应用板 05–06

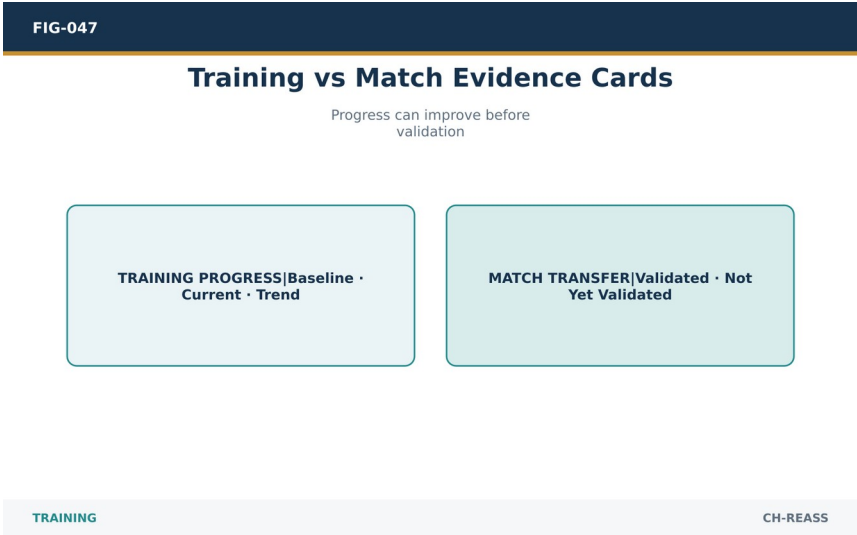


图 047 | 训练证据与比赛证据卡。训练进步可以先出现，但比赛验证必须独立完成。用于开出处方、调整难度、记录结果和判断退出。

图 048 | 训练旅程的下一行动。展示层只读取受控的下一行动，不重新计算。用于开出处方、调整难度、记录结果和判断退出。

图示应用板 07–08

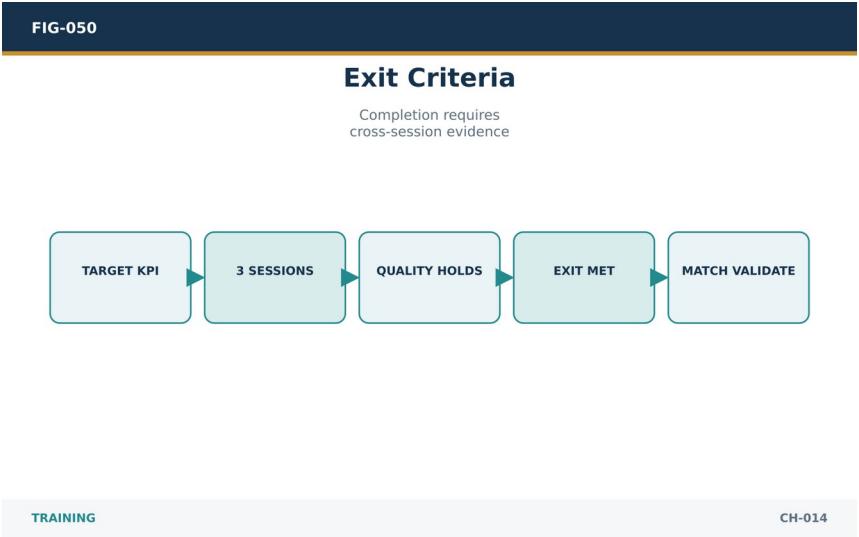
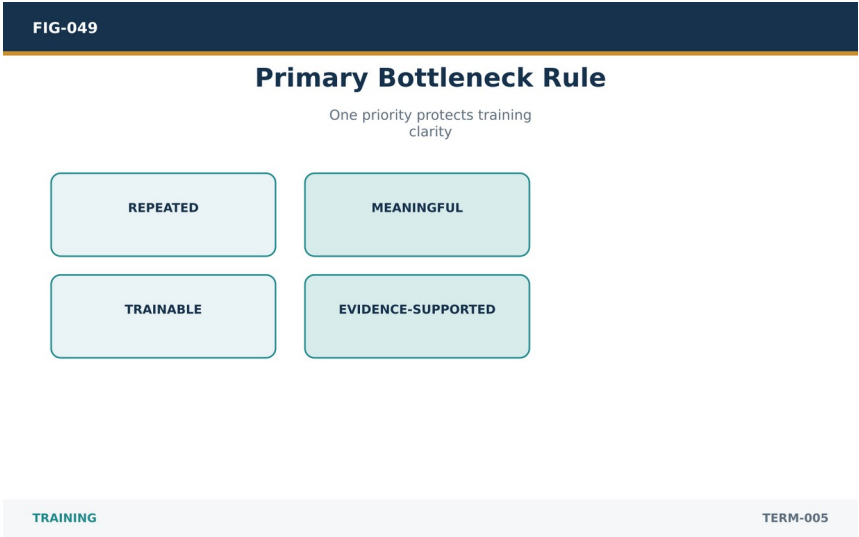


图 049 | 首要瓶颈规则。每个周期只保留一个首要优先项，保护训练清晰度。用于开出处方、调整难度、记录结果和判断退出。

图 050 | 退出标准。必须有跨训练场次的稳定证据才可退出。用于开出处方、调整难度、记录结果和判断退出。

图示应用板 09-10

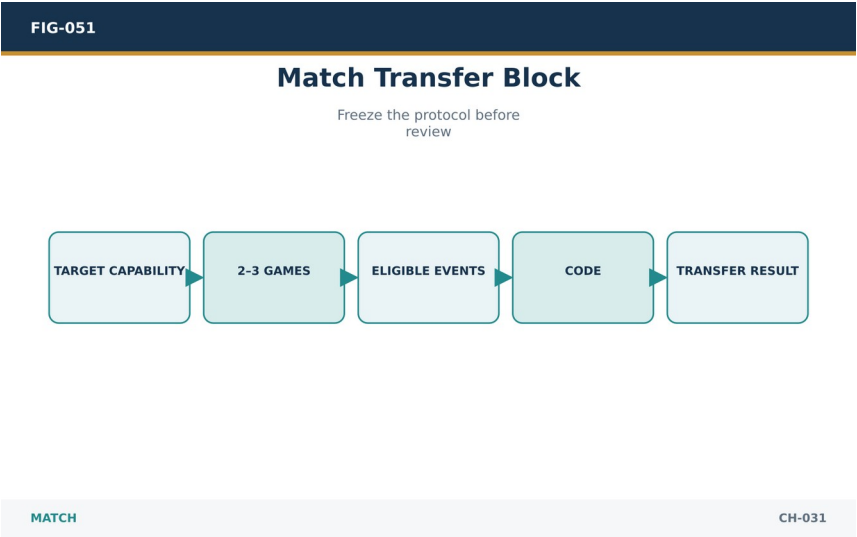


图 051 | 比赛迁移区块。在复盘前冻结比赛样本、事件资格和编码规则。用于比赛复盘与迁移验证。

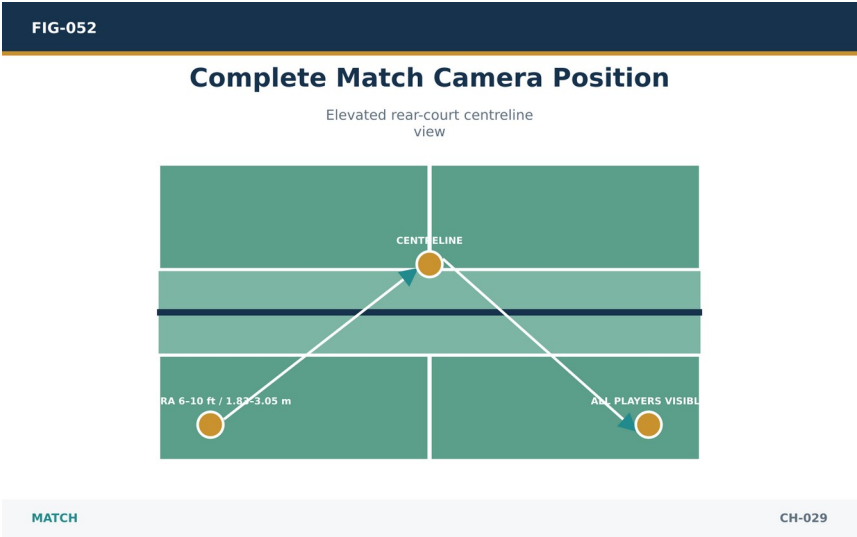


图 052 | 完整比赛录像机位。采用后场中央略高机位，完整覆盖双方站位与球路。用于比赛复盘与迁移验证。

图示应用板 11-12

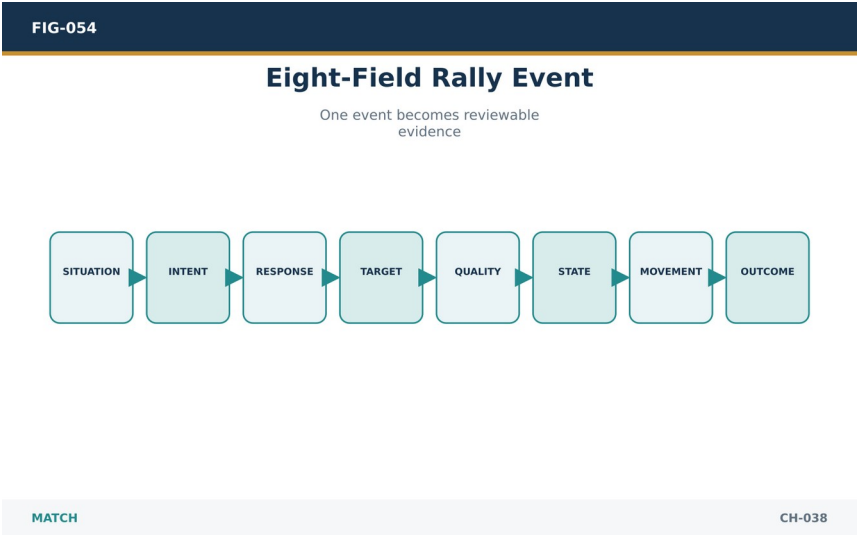
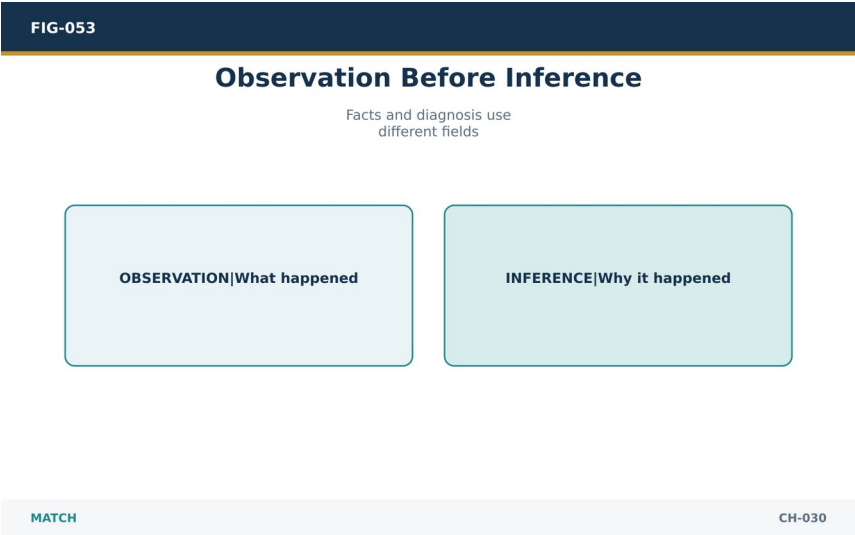


图 053 | 先观察、后推断。把可观察事实与教练推断分别记录。用于比赛复盘与迁移验证。

图 054 | 八字段回合事件。用八个字段把单个回合转化为可复核证据。用于比赛复盘与迁移验证。

图示应用板 13-14

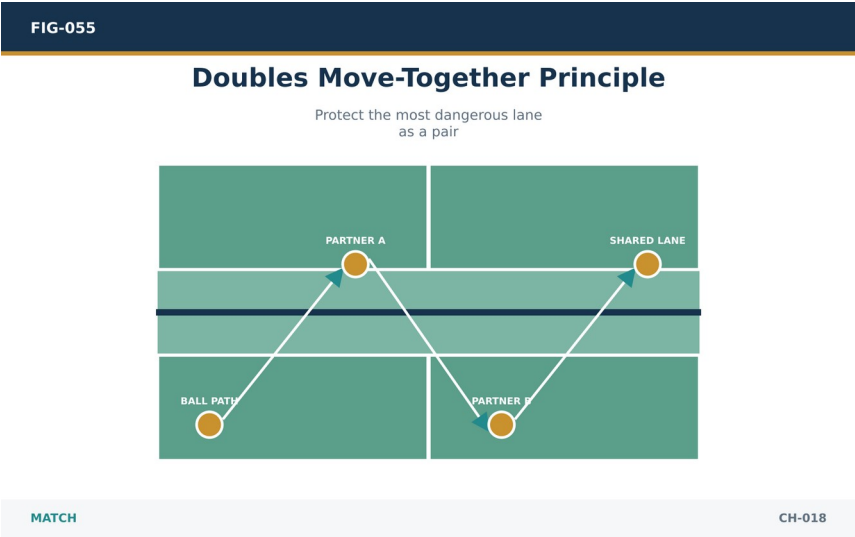


图 055 | 双打同步移动原则。搭档共同移动并优先保护最危险的通道。用于比赛复盘与迁移验证。

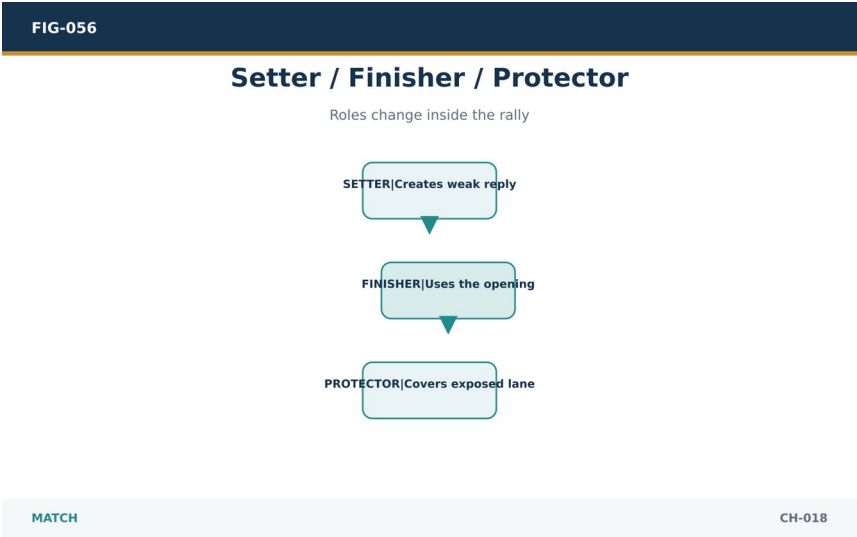


图 056 | 组织者／终结者／保护者。回合中的组织、终结和保护角色会动态变化。用于比赛复盘与迁移验证。

图示应用板 15–16

FIG-057

Two-Ball Pattern

Current shot shapes the next action



MATCH CH-032

图 057 | 两拍组合。当前击球必须为预期回球和下一行动服务。用于比赛复盘与迁移验证。

FIG-058

Three-Ball Pattern

Create · attack · prepare again



MATCH CH-033

图 058 | 三拍组合。连续设计创造、进攻和再次准备的三拍结构。用于比赛复盘与迁移验证。



图示应用板 17-18

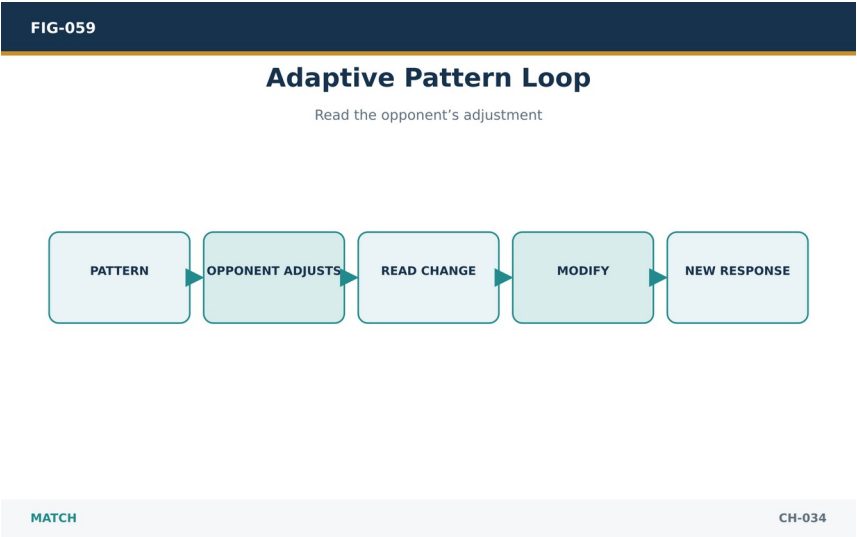


图 059 | 自适应组合闭环。读取对手调整并修改原有组合。用于比赛复盘与迁移验证。

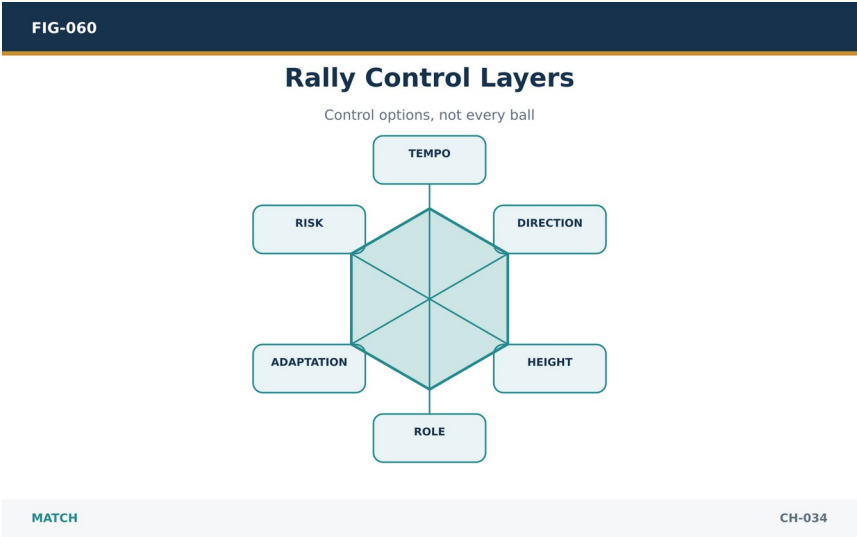


图 060 | 回合控制层级。目标是控制可用选项，而不是控制每一球。用于比赛复盘与迁移验证。

# PART VIII–IX • 视频、案例、术语与附录

电子书 • APP 操作与训练手册

VIDEO CODING • COMPLETE CASES

GLOSSARY • EVIDENCE PASSPORT • OPERATOR APPENDICES

|        |         |         |      |          |           |        |
|--------|---------|---------|------|----------|-----------|--------|
| RECORD | SEGMENT | OBSERVE | CODE | DIAGNOSE | PRESCRIBE | VERIFY |
|--------|---------|---------|------|----------|-----------|--------|

录像不是“看起来像”，而是可复核的事件证据链。

阶段目标 完成中文权威母稿尾部内容，使本书同时可作为方法书、APP 操作手册和训练手册使用。

Authority Boundary 规则事实以 2026 USA Pickleball / Pickleball Canada 采用规则为准；内部 KPI、CAP 与 Level Gate 继续标为 Provisional Coaching Benchmarks。

PART VIII

VIDEO EVIDENCE & COMPLETE CASES

| 章节群                   | 回答的问题                | 主要输出                                         |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Video Evidence System | 如何把完整比赛变成可审计数据？      | Match Block + Rally Event                    |
| Coding Reliability    | 不同观察者如何尽量得到一致结果？     | Codebook + Agreement Check                   |
| Case A                | 3.5 如何走向 Stable 4.0？ | Diagnosis → Training → Match Transfer        |
| Case B                | 4.0 如何走向 4.5？        | Pattern → Adaptation → Longitudinal Evidence |

PART VIII

35. 录像证据系统：从文件到判断

Video Evidence System

CH-035 | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

任何训练结论必须能够追溯到原始录像、明确事件、评分定义和观察者。

|            |             |             |             |           |                |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| VIDEO FILE | MATCH BLOCK | RALLY EVENT | OBSERVATION | DIAGNOSIS | RECOMMENDATION |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|

原始事实与后续推断必须分层保存。

| 层           | 最低字段                                                                          | 控制要求                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Video File  | File ID、日期、完整性、视角                                                             | 不可只保留高光剪辑           |
| Match Block | 对手、搭档、比分、环境、目标能力                                                              | 说明是否具有代表性           |
| Rally Event | 时间码、比分、拍次、场景                                                                  | 可以回到原画面复核           |
| Observation | Situation / Intent / Response / Target / Quality / State / Movement / Outcome | 只写可观察事实             |
| Inference   | Root Cause、Priority、Prescription                                              | 与观察字段分开             |
| Decision    | Continue / Match Validate / Reassess                                          | 由现有引擎和 Journey 投影给出 |

In the APP

| APP 字段 | 操作与输出                                             |
|--------|---------------------------------------------------|
| Create | 新建 Match Record，填写 Match Meta 与 Target Capability |
| Attach | 关联视频文件或外部文件引用                                     |
| Code   | 逐个 Eligible Event 输入观察字段                          |
| Close  | 完成完整性检查后生成 Match Observation Summary              |

PART VIII

36. 录像采集与文件管理 SOP

Recording and File Management SOP

可用的录像必须兼顾安全、完整视野、时间码连续性和隐私同意。

| 阶段       | 操作步骤                                    | 验收标准                       |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Before   | 取得同意；清洁镜头；充足电量/容量；建立 Match ID           | 四名球员、比分与场地信息可确认            |
| Position | 底线后接近中线；高度约 6–10 ft（1.83–3.05 m）        | 两侧边线、NVZ 与 Transition 尽量可见 |
| Test     | 录制 20–30 秒测试片段                          | 球可辨认、无遮挡、无明显逆光             |
| Record   | 热身后保持连续录制；不要因失误暂停                       | 完整 Game/Match，不只 Winners   |
| Close    | 口述/记录最终比分、换边和异常                         | Match Meta 与录像一致           |
| Store    | 命名：YYYYMMDD_Player_Opponent_Game##_View | 唯一 File ID、可追溯、隐私受控        |

安全边界 支架不得进入球员跑动区、出入口或紧急通道；场地要求优先。

In the APP

| APP 字段       | 操作与输出                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Required     | Date / Venue / Format / Partner / Opponents / Score |
| Quality Flag | COMPLETE / PARTIAL / OBSTRUCTED / UNUSABLE          |
| Privacy      | CONSENT_CONFIRMED / RESTRICTED                      |
| Exclusion    | UNUSABLE 录像不得进入等级复评                                 |

PART VIII

37. 事件切分：什么算一个可评分事件

Event Segmentation

先冻结样本边界，再看结果；否则观察者容易只挑支持既有判断的片段。

| Event Type          | Start             | End              | Eligible 条件                 |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| Serve Event         | 准备发球动作开始          | 接发方触球或发球结束       | 完整看见落点与结果                   |
| Return Event        | 发球过网后             | 第三拍触球前           | 可判断 In、Depth 与 NVZ Position |
| Drop/Drive Decision | 第三拍来球可判断时         | 对手下一触球           | 可见 Situation 与选择            |
| Reset Event         | 球员处于 Disadvantage | 回到 Neutral 或回合失控 | 可判断接触高度与 Created State      |
| NVZ Exchange        | 双方建立 NVZ          | 加速/离开/失误/转换      | 可判断 Attackability           |
| Pattern Event       | 第一拍模式意图出现         | 预期回应与下一拍完成       | 至少包含 Two-Ball 链             |

Sampling Rule 先在协议中写明连续局数、目标事件及排除条件；不得看到结果后重新定义 Eligible。

In the APP

| APP 字段  | 操作与输出                               |
|---------|-------------------------------------|
| Segment | 保存 Start/End Timestamp 与 Event Type |
| Exclude | 遮挡、镜头丢失、非代表性或定义冲突                   |
| Reason  | 每个排除项必须有 Exclusion Reason           |
| Count   | Evidence Count 只统计 Eligible Events  |

PART VIII

38. 核心录像编码字典

Core Video Coding Dictionary

CH-038 | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

每个字段只回答一个问题，减少同一事件被重复解释。

| 字段                | 允许值/记录方式                                                         | 判定问题       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Situation         | Serve / Return / 3rd / Transition / NVZ / Defence                | 当时客观处境是什么？ |
| Intent            | Stabilize / Neutralize / Gain Position / Create / Finish / Leave | 球员想改变什么？   |
| Response          | Serve / Return / Drive / Drop / Reset / Dink / Counter / Leave   | 实际选择了什么？   |
| Target            | Deep / Feet / Body / Middle / Line / Crosscourt / Space          | 球被送向哪里？    |
| Technical Quality | Legal / In / Depth / Height / Pace / Margin                      | 执行质量如何？    |
| Created State     | Advantage / Neutral / Disadvantage / Unresolved                  | 这拍创造了什么状态？ |
| Movement          | Hold / Advance / Recover / Retreat / Split / Overreach           | 击球后如何移动？   |
| Outcome           | Continue / Forced Error / UE / Winner / Unknown                  | 可观察结果是什么？  |

No Double Counting Outcome 不能反向决定 Technical Quality；好选择可能失误，坏选择也可能偶然得分。

## In the APP

| APP 字段  | 操作与输出                      |
|---------|----------------------------|
| Unknown | 看不清时使用 UNKNOWN/UNRESOLVED  |
| Notes   | 自由文本仅补充上下文，不替代结构字段         |
| Version | 每个事件保存 Codebook Version    |
| Audit   | 保留 Observer 与 Last Updated |

PART VIII

39. 编码一致性与复核

Coding Reliability and Review

CH-039 | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

权威性不仅来自指标名称，还来自同一规则能否被不同观察者稳定应用。

| 检查                  | 建议做法                        | 发布状态                      |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Calibration Set     | 两名观察者独立编码同一批事件              | 建立定义共识，不进入绩效结论            |
| Exact Agreement     | 分类字段计算一致事件比例                | 内部质量监控                    |
| Tolerance Agreement | 连续/等级字段预先定义允许差异             | 不得事后放宽                    |
| Disagreement Review | 回看片段，记录是定义、视角还是判断问题         | 修订 Codebook 或标 UNRESOLVED |
| Version Lock        | 同一分析批次使用同一 Codebook Version | 禁止混合口径                    |
| Audit Sample        | 周期性抽查已完成 Match Block        | 防止评分漂移                    |

Scientific Limit 尚未完成正式信度研究前，只能称为 Internal Coding Reliability，不得声称已验证的 inter-rater reliability。

In the APP

| APP 字段       | 操作与输出                            |
|--------------|----------------------------------|
| Observer A/B | 独立输入，不先看对方结果                     |
| Compare      | 生成字段级 Agreement Summary          |
| Resolve      | 保留原始值、最终值与 Resolution Note       |
| Status       | PASS / NEEDS_REVIEW / UNRESOLVED |



PART VIII

40. 完整录像分析 workflow

End-to-End Video Analysis Workflow

CH-040 | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

一次分析只解决一个主要问题：从比赛事实进入训练，而不是从录像直接跳到等级。

| QUESTION | SAMPLE | CODE | SUMMARISE | DIAGNOSE | PRESCRIBE | TRANSFER |
|----------|--------|------|-----------|----------|-----------|----------|
|----------|--------|------|-----------|----------|-----------|----------|

每一步都有明确输入、输出和停止条件。

| 步骤          | 操作者动作                   | 停止/升级条件                            |
|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 Question  | 选择 Target Capability    | 不能同时分析所有问题                         |
| 2 Sample    | 冻结比赛与事件范围               | 样本不足→INSUFFICIENT_DATA             |
| 3 Code      | 按 Codebook 输入事实         | 视角不足→UNRESOLVED                    |
| 4 Summarise | 统计分布、情境和重复模式            | 不在显示层重算诊断                          |
| 5 Diagnose  | 确定 Primary Root Cause   | 证据冲突→NEEDS_REVIEW                  |
| 6 Prescribe | 生成一个训练周期与 Exit Criteria | 缺少可测 KPI→不启动                       |
| 7 Transfer  | 在真实比赛复核                 | 无 Match Evidence→NOT_YET_VALIDATED |

In the APP

| APP 字段   | 操作与输出                            |
|----------|----------------------------------|
| Journey  | 读取 next_action                   |
| Priority | 只保留一个 Primary Priority           |
| Training | 建立 14-day Block 或 4–6 week Cycle |
| Reassess | 满足 Exit Criteria 后开放             |

COMPLETE CASE A

3.5 → STABLE 4.0

| 球员画像          | 初始证据                           | 核心问题                          | 目标                       |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 60+ 男性；长期网球背景 | C2 Training；Match Transfer 未验证 | 第三拍 Pace Bias + Transition 过快 | 在压力下建立可重复的 Neutralize 路径 |

Case Status 教学案例，用于演示系统操作；不是临床建议，也不是对任何个人等级的自动判定。

PART VIII

41. 案例 A：评估与诊断

Case A — Assessment and Diagnosis

CASE-A1 | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

高 Drive 命中率并没有补偿 Drop、Reset、Decision 与真实比赛迁移缺口。

| Domain         | Observed Result    | Status                 | Interpretation       |
|----------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| Serve          | 93% in             | Near gate              | 基本稳定                 |
| Return Quality | 69%                | Below provisional gate | 深度和 NVZ Position 不稳定 |
| Drop           | 61% non-attackable | Below gate             | 受压时偏高                |
| Reset          | 54% neutralized    | Below gate             | 挥拍过大，接触点偏后           |
| Decision       | 72% correct        | Below gate             | 对低深球仍偏向 Drive        |
| UE             | 6/game             | Above target           | Transition 中增加       |
| Match Transfer | Not recorded       | NOT_YET_VALIDATED      | 不可升级                 |

Diagnosis Primary Root Cause：Pace Bias 导致不合适的攻击选择；Secondary：Transition 接球前仍在前冲。

In the APP

| APP 字段     | 操作与输出                                           |
|------------|-------------------------------------------------|
| Assessment | 保存 Baseline Snapshot                            |
| Diagnosis  | Primary / Secondary 分离                          |
| Priority   | Neutralize low/deep 3rd + controlled Transition |
| Journey    | next_action = START_TRAINING_CYCLE              |

PART VIII

42. 案例 A：14 天训练处方

Case A — 14-Day Prescription

CASE-A2 | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

处方从稳定动作开始，逐步加入选择、移动和比分压力。

| 阶段                  | 训练内容                                  | 剂量                   | Exit Criteria             |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Days 1–3 Closed     | Drop contact + Reset absorb           | 3×20 balls / session | Drop ≥65%；Reset ≥60%      |
| Days 4–7 Variable   | Drive/Drop by feed cue                | 4×15 decisions       | Decision ≥78%；错误分类完整      |
| Days 8–10 Movement  | Split → Contact → Conditional Advance | 4×12 rallies         | Moving-contact error ≤20% |
| Days 11–14 Pressure | Score-start 7–7 / targeted rally      | 3 blocks             | Decision ≥80%；Reset ≥65%  |
| Recovery            | 每组间 60–90 s；按体能调整                     | RPE/症状记录             | 疼痛或异常疲劳则停止并评估             |

Safety 年龄、病史和伤病状态会改变负荷；APP 不提供医疗诊断。出现急性疼痛、胸痛、眩晕或异常气促应停止活动并寻求专业评估。

In the APP

| APP 字段         | 操作与输出                                              |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Session Result | 记录 attempts / success / context / RPE              |
| Trend          | IMPROVING / STABLE / DECLINING / INSUFFICIENT_DATA |
| Progress       | 以 percentage points 显示 Delta                       |
| Exit           | 未满足条件则调整处方，不直接复评                                   |

PART VIII

43. 案例 A：比赛迁移与复评

Case A — Match Transfer and Reassessment

CASE-A3 | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

训练改善只有在代表性比赛重复后，才进入 Stable 4.0 候选判断。

| Evidence        | Result                                                     | Decision             |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Training C3     | Drop 72%; Reset 67%; Decision 82%                          | 训练 Exit Criteria 达成  |
| Match 1         | Decision 76%; Transfer 66                                  | 继续记录，不升级             |
| Match 2         | Decision 81%; Transfer 72                                  | 形成改善信号               |
| Match 3         | Decision 80%; Transfer 71                                  | 跨比赛重复                |
| Six Hard Gates  | Serve/Return/Drop/Reset/Decision/UE/Pressure/Transfer 全部复核 | 进入 Reassessment      |
| Validated Level | 满足全部门槛的最高离散等级                                              | Stable 4.0 candidate |

Decision Rule 不能挑选最好一场；失败门不得被 CAP 平均分抵消。

In the APP

| APP 字段      | 操作与输出                              |
|-------------|------------------------------------|
| Match Block | 三场保持同一观察协议                         |
| Evidence    | Training 与 Match 分栏显示              |
| Reassess    | 由既有 Reassessment 逻辑处理              |
| Output      | Level / Failed Gates / Next Action |

COMPLETE CASE B

4.0 → 4.5

| 现状         | 瓶颈           | 训练主题                           | 验证要求         |
|------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 技术稳定但选择可预测 | 只处理当前球，搭档被暴露 | Two-Ball + Partner Integration | 跨对手、跨场次、真实双打 |

Authority Boundary 4.5 阶段以能力定义与重复事件证据为主；高级数值仍为 Provisional。

PART VIII

44. 案例 B：模式诊断

Case B — Pattern Diagnosis

CASE-B1 | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

问题不是缺少 Winner，而是第一拍没有制造可靠的下一拍。

| 观察              | 重复模式                    | Root Cause             | Priority                         |
|-----------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 中路 Dink 后停在原位   | 对手 crosscourt 反拉，搭档被迫保护 | Next-ball readiness 不足 | Dink → Expected Response → Cover |
| 第三拍 Drive 后持续前冲 | Block 落脚下，Reset 质量下降    | Conditional advance 缺失 | Drive → Split → 5th ball         |
| 搭档制造高球          | 本人仍守线而未完成               | 角色读取慢                  | Setter / Finisher recognition    |

| 观察           | 重复模式        | Root Cause | Priority                |
|--------------|-------------|------------|-------------------------|
| 对手保护中路后仍重复中路 | Pattern 未适应 | 目标切换依据不清   | Opponent adjustment cue |

In the APP

| APP 字段       | 操作与输出                               |
|--------------|-------------------------------------|
| Observation  | Pattern 与 Opponent Adjustment 分开编码  |
| Priority     | Two-Ball readiness                  |
| Prescription | Partner pattern block               |
| Evidence     | Created State + Next Action success |

PART VIII

45. 案例 B：4–6 周模式周期

Case B — Pattern Development Cycle

CASE-B2 | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

高级训练增加的是可读取的选择分支，不是随机增加难度。

| 周次     | 环境             | 主要任务                          | 退出指标               |
|--------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Week 1 | Closed Pattern | 固定 Shot 1 与 Expected Response | 动作链完整              |
| Week 2 | Two Responses  | 对手有两种合理回应                     | 正确 Next Action     |
| Week 3 | Partner Role   | Setter/Finisher/Protector 切换  | 共同移动与沟通            |
| Week 4 | Pressure       | 比分、速度与目标约束                    | 压力下保持模式            |
| Week 5 | Match Transfer | 代表性双打比赛                       | 模式在真实比赛出现          |
| Week 6 | Adaptation     | 对手改变后切换方向/节奏                  | 记录 Adjust → Modify |

Load Management 高级模式周期也必须安排恢复；质量下降、疼痛或动作代偿时减少剂量，而不是继续堆球。

In the APP

| APP 字段   | 操作与输出                            |
|----------|----------------------------------|
| Cycle    | 4–6 week Development Cycle       |
| Block    | 每次只设一个 Pattern KPI               |
| Review   | 每周 Progress Snapshot             |
| Transfer | Week 5–6 必须含 Real Match Evidence |

PART VIII

46. 案例 B：适应与纵向证据

Case B — Adaptation and Longitudinal Evidence

CASE-B3 | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

4.5 候选需要证明：模式有效、对手改变时能识别，并能做出新的选择。

| 证据问题    | 合格表现               | 不充分表现    |
|---------|--------------------|----------|
| Create  | 第一拍是否改变对手回应？       | 只看最后得分   |
| Predict | 预期回应是否基于可观察线索？     | 凭感觉提前猜   |
| Prepare | 下一拍准备是否与预期一致？      | 击球后停看结果  |
| Adapt   | 对手调整后是否改变目标/节奏/角色？ | 继续重复失效模式 |
| Partner | 选择是否保护并利用搭档？       | 只记录个人击球  |
| Repeat  | 是否跨不同对手与比赛重复？      | 单次高光     |

Outcome 只有在多场比赛中重复完成 Create → Read → Prepare → Adapt，才形成 C4 候选证据。

In the APP

| APP 字段   | 操作与输出                                       |
|----------|---------------------------------------------|
| Journey  | Longitudinal Cycle                          |
| Evidence | C3 → C4 Candidate                           |
| Reassess | 检查能力定义而非单一总分                                |
| Status   | 4.5 CANDIDATE / CONTINUE_CYCLE / UNRESOLVED |

PART IX

GLOSSARY & OPERATOR APPENDICES

| 附录                      | 用途                         | 同步控制              |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| A Glossary              | 统一中文概念与 EN-CA 术语           | 同一 Term ID        |
| B Level Gate            | 解释升级门与失败门                  | Provisional       |
| C KPI Dictionary        | 公式、样本、方向和边界                | Evidence Passport |
| D Training Prescription | 从 Priority 到 Exit Criteria | APP Crosswalk     |
| E Video Coding          | 现场快速参考                     | Codebook Version  |
| F Evidence & Sources    | 权威等级、版本与审计                 | Release Gate      |

PART IX

A1. 术语表：系统与证据

Glossary — System and Evidence



术语必须先锁定概念，再进行 EN-CA 教练语言适配。

| Term ID  | 中文权威术语 | EN-CA Preferred Term            | 定义                                                       |
|----------|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| TERM-001 | 验证训练等级 | Validated Training Level        | 内部离散等级；不替代 DUPR                                          |
| TERM-002 | 综合能力指数 | Composite Ability Profile (CAP) | Technical 45% + Decision 30% + Pressure 25%; Provisional |
| TERM-003 | 比赛迁移   | Match Transfer                  | 训练能力在真实比赛中的重复                                            |
| TERM-004 | 证据置信度  | Evidence Confidence             | C0–C4 的证据成熟度                                             |
| TERM-005 | 主要瓶颈   | Primary Bottleneck              | 当前最限制发展的可干预问题                                            |
| TERM-006 | 训练处方   | Training Prescription           | Priority、Dose、KPI、Exit Criteria 的组合                      |
| TERM-007 | 复评门    | Reassessment Gate               | 允许更新基线/处方/等级的条件                                          |
| TERM-008 | 证据护照   | Evidence Passport               | 指标来源、定义、版本与限制记录                                          |

PART IX

A2. 术语表：击球、决策与状态

Glossary — Shots, Decisions and States

APP-A | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

英文术语采用北美教练常用表达，避免逐字中译英。

| Term ID  | 中文   | EN-CA Preferred | 操作定义                             |
|----------|------|-----------------|----------------------------------|
| TERM-021 | 下坠球  | Drop            | 使对手难以在 NVZ 主动攻击的过渡球              |
| TERM-022 | 重置   | Reset           | 从 Disadvantage 恢复到 Neutral 的软化处理 |
| TERM-023 | 反击   | Counter         | 对可攻击来球立即稳定反制                     |
| TERM-024 | 加速   | Speed-up        | 从中性/软球节奏发起有意加速                   |
| TERM-025 | 不打   | Leave           | 基于出界概率和位置主动放弃触球                  |
| TERM-026 | 可攻击性 | Attackability   | 由高度、速度、位置和时间共同决定                 |

| Term ID  | 中文   | EN-CA Preferred     | 操作定义                                     |
|----------|------|---------------------|------------------------------------------|
| TERM-027 | 创造状态 | Created State       | 一拍后形成 Advantage / Neutral / Disadvantage |
| TERM-028 | 条件前进 | Conditional Advance | 依据球质量与对手接触条件决定是否前进                       |

PART IX

B. 等级门快速参考

Level Gate Quick Reference

APP-B | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

等级升级由全部必要条件共同决定；任何失败门都必须透明显示。

| 阶段             | 核心能力                                    | 最低证据            | 关键 Gate                        | Authority            |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| 3.0→3.5        | Control + Stability + Intent            | C2              | 基础技术、Decision、UE               | Provisional          |
| 3.5→Stable 4.0 | Decision + Pressure + Match Transfer    | C3              | 六项 Hard Gates + Real Match     | Provisional          |
| 4.0→4.5        | Create the Next Ball                    | C3/C4 Candidate | Pattern + Partner + Adaptation | Advanced Provisional |
| 4.5→5.0        | Rally Control + Longitudinal Adaptation | C4              | 多对手、多情境、纵向比赛                   | Advanced Provisional |

Not a Rating Claim Validated Training Level ≠ DUPR、比赛评级或国家协会官方认证。

In the APP

| APP 字段   | 操作与输出                                 |
|----------|---------------------------------------|
| Show     | Current Level + Evidence Confidence   |
| Block    | Failed Gates 明确列出                     |
| Separate | Training Progress 与 Match Transfer 分开 |
| Update   | 只有 Reassessment 可更新                   |

PART IX

C. 核心 KPI 字典

Core KPI Dictionary

APP-C | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

每个指标必须有公式、方向、样本单位、排除条件和证据状态。

| KPI ID      | 定义/公式                                                     | 方向     | 最低记录                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| KPI-SRV-IN  | 合法且界内发球 ÷ Eligible Serves                                 | Higher | attempts / legal / in |
| KPI-RET-Q   | 同时满足 In + Depth + NVZ Position ÷ Eligible Returns         | Higher | 三项分别记录                |
| KPI-DROP-NA | 不可攻击 Drop ÷ Eligible Drops                                | Higher | attackability code    |
| KPI-RESET-N | 恢复 Neutral ÷ Eligible Reset Events                        | Higher | before/after state    |
| KPI-DEC     | 符合情境 Intent/Response/Target/Recovery ÷ Eligible Decisions | Higher | 错误类型                  |
| KPI-UE      | 结构性非受迫失误 ÷ Game 或固定机会数                                    | Lower  | denominator 必须明确      |
| KPI-MT      | 训练目标在 Real Match 达标事件 ÷ Eligible Events                   | Higher | 独立 Match Block        |

Threshold Status 阈值不是公式本身。现有门槛应显示 Provisional、版本号和适用水平，未来通过 V0–V4 验证升级。

PART IX

D. 训练处方与训练块模板

Training Prescription and Block Template

APP-D | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

APP 输出必须足以让球员今天就知道练什么、如何记录、何时停止。

| 字段               | 必填内容                                 | 示例                                |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Primary Priority | 一个主要瓶颈                               | Low/deep 3rd-ball decision        |
| Target KPI       | 一个主 KPI + 可选保护指标                     | Decision; 保护 UE                   |
| Environment      | Closed / Variable / Pressure / Match | Variable                          |
| Dose             | 组数×每组次数、休息、频率                        | 4×15; 60–90 s; 3 sessions/week    |
| Cue              | 最多 1–2 个可执行提示                        | Split before contact; short swing |
| Scoring          | 成功、失败和错误类型                           | Correct choice + playable quality |
| Exit Criteria    | 跨 Session 达标条件                       | ≥80% across 3 sessions            |
| Safety/Recovery  | 疼痛、疲劳与停止规则                           | symptom flag + dose adjustment    |
| Next Action      | 完成后的系统动作                             | MATCH_VALIDATE / REASSESS         |

PART IX

E. 录像编码现场速查

Video Coding Field Card

APP-E | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

按固定顺序编码，先事实，后推断。

| SITUATION | INTENT | RESPONSE | TARGET | QUALITY | STATE | MOVEMENT | OUTCOME |
|-----------|--------|----------|--------|---------|-------|----------|---------|
|-----------|--------|----------|--------|---------|-------|----------|---------|

八字段顺序固定；看不清就标 UNKNOWN。

| 检查项                 | Yes/No                                              | 失败处理           |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 时间码与比分可确认           | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | 补录或标 UNKNOWN   |
| 事件满足 Eligible 定义    | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | 排除并写原因         |
| 观察与推断分开             | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | 移除诊断性语言        |
| Codebook Version 一致 | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | 不得混批           |
| Observer 已记录        | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | 补全审计字段         |
| 样本范围预先冻结            | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | 标 NEEDS_REVIEW |
| 原始录像可追溯             | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | 不得进入等级证据       |

In the APP

| APP 字段      | 操作与输出                                         |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Quick Entry | 逐事件八字段                                        |
| Save Draft  | 允许稍后复核                                        |
| Close Block | 通过完整性检查                                       |
| Export      | Match Observation Summary + Evidence Passport |

PART IX

F1. 证据护照模板

Evidence Passport Template

每一个可能影响训练、复评或等级的数值，都必须携带自己的证据边界。

| 字段                       | 要求                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metric / Gate ID         | 永久唯一编号                                                                                      |
| Claim                    | 该数值声称测量或决定什么                                                                                |
| Operational Definition   | 分子、分母、单位、方向、排除条件                                                                            |
| Population / Context     | 水平、年龄/条件、训练或比赛环境                                                                            |
| Authority Class          | A Official Rule； B Peer-reviewed； C Validated Internal； D Coaching Consensus； E Provisional |
| Evidence Confidence      | C0–C4                                                                                       |
| Threshold Status         | Official / Validated / Provisional / Advanced Provisional                                   |
| Version / Effective Date | 变更可追溯                                                                                       |
| CN / EN-CA Sync          | CN_LOCKED / EN_ADAPTED / PAIRED_QA / SYNCED                                                 |
| Limitations              | 明确不能推出什么                                                                                    |

Release Gate 没有 Evidence Passport 的新阈值不得进入发布版；只有 Sync Status = SYNCED 的内容单元可以中英文同步发布。

PART IX

F2. 权威等级与验证路线

Authority Classes and Validation Roadmap

APP-F | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

科学性不是一次性声明，而是从透明暂定到可复现验证的升级过程。

| 层级 | 含义        | 当前用途         | 升级条件        |
|----|-----------|--------------|-------------|
| A  | 官方规则/管理机构 | 规则事实         | 每年核对官方版本    |
| B  | 同行评审研究    | 运动负荷、健康与方法支持 | 适用人群与效度审查   |
| C  | 已验证内部指标   | 未来可支持稳定门槛    | 样本、信效度、外部复核 |

| 层级 | 含义          | 当前用途                  | 升级条件            |
|----|-------------|-----------------------|-----------------|
| D  | 教练共识/操作最佳实践 | 训练结构与提示               | 专家 Delphi/一致性记录 |
| E  | 暂定教练基准      | 现行 CAP/KPI/Level Gate | V0–V4 验证        |

| 阶段                        | 验证任务               |
|---------------------------|--------------------|
| V0 Definition Freeze      | 定义、协议、分母、错误分类冻结    |
| V1 Reliability            | 观察者一致性、重测稳定性、数据质量  |
| V2 Construct/Criterion    | 与相邻能力、比赛结果、教练判断比较  |
| V3 Prospective Validation | 检验门槛能否预测训练迁移与复评结果  |
| V4 External/Longitudinal  | 跨俱乐部、年龄、性别、水平与时间验证 |

PART IX

F3. 北美与加拿大适用性控制

North American and Canadian Applicability

APP-F | CHG-2026-008 | CN CANONICAL • EN-CA PAIRED • PAIRED QA PASS

规则、语言、安全与评级边界必须适合加拿大和北美读者。

| 控制项     | 发布要求                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rules   | 以当年 USA Pickleball Official Rulebook 为规则源；加拿大采用该规则体系时同步核对 Pickleball Canada |
| English | Canadian English；采用北美教练常用术语与自然句法，不逐字翻译                                      |
| Units   | 长度同时提供 Imperial + Metric；比赛规则中的法定尺寸按官方文本表达                                  |
| Rating  | 不把 Validated Training Level 描述为 DUPR 或协会评级                                  |
| Safety  | 避免医疗承诺；负荷、伤病与紧急症状使用明确边界                                                     |
| Privacy | 录像同意、用途限制和存储访问控制                                                            |

| 控制项           | 发布要求                |
|---------------|---------------------|
| Annual Review | 规则、术语、来源与版本每年至少核查一次 |

2026 Rules Check USA Pickleball 已发布 2026 Official Rulebook; Pickleball Canada 表示加拿大采用该 2026 官方规则体系。

S1D CONTROL APPENDIX

Part VIII–IX 内容与发布控制

| Content    | Reader Outcome              | APP Domain          | Authority                | Status       |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| CH-035–040 | 完整录像证据与编码 SOP               | Match / Observation | A/D/E                    | CN CANONICAL |
| CASE-A     | 3.5→Stable 4.0 完整闭环         | Assessment→Journey  | E / teaching case        | CN CANONICAL |
| CASE-B     | 4.0→4.5 模式与适应               | Pattern / Cycle     | E / advanced provisional | CN CANONICAL |
| APP-A–E    | 术语、Level、KPI、Training、Video | All domains         | Governed reference       | CN CANONICAL |
| APP-F      | Evidence Passport + V0–V4   | Governance          | A–E                      | CN CANONICAL |

Primary Sources

- USA Pickleball. 2026 Official Rulebook / Rules & Regulations. <https://usapickleball.org/rules/>
- Pickleball Canada. Official Pickleball Rules (2026 adoption statement). <https://pickleballcanada.org/play-and-learn/official-pickleball-rules/>
- Physical Activity Intensity of Singles and Doubles Pickleball in Older Adults. PubMed PMID: 36087934.
- Increasing Incidence of Pickleball Injuries Presenting to Emergency Departments. PubMed PMID: 39866953.

S1D Closure Part VIII–IX、完整案例、Glossary、Level Gate、KPI、Training Prescription、Video Coding 与 Evidence Passport 中文权威稿完成。

Next Gate KEVIN REVIEW REQUIRED — 请暂停检查：确认中文母稿总体深度、案例结构、APP 手册强度与证据边界；接受后进入 S2 EN-CA 适配试点。

Sync Status CN CN CANONICAL / EN-CA PASS; APP baseline PB-APP-RC1 / 4676e25 未改变。





# 图示应用板 • Video & App

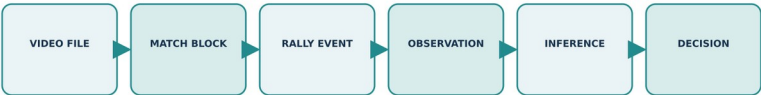
电子书 • APP 操作与训练手册

图示应用板 01-02

FIG-061

Video Evidence Chain

Trace every conclusion to source



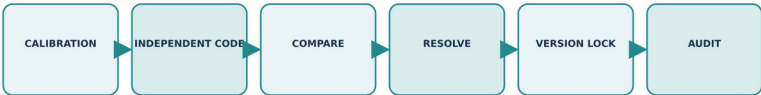
VIDEO & APP CH-035

图 061 | 视频证据链。每个结论都能追溯到视频、比赛区块和回合事件。作为视频证据、APP 操作和发布治理的操作指南。

FIG-062

Coding Reliability Loop

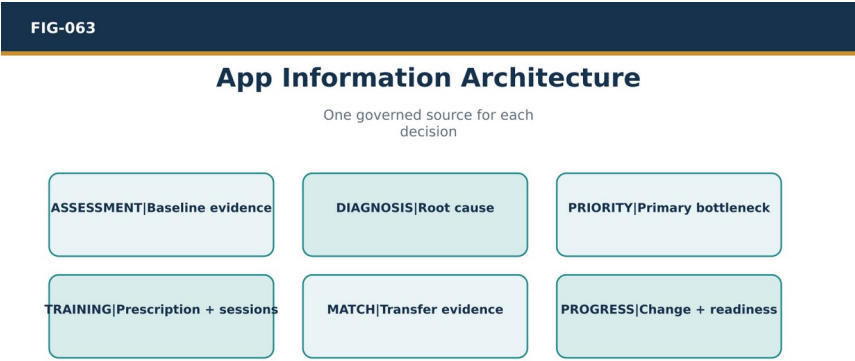
Calibrate and control drift



VIDEO & APP CH-039

图 062 | 编码可靠性闭环。通过校准、独立编码、比较和审计控制漂移。作为视频证据、APP 操作和发布治理的操作指南。

图示应用板 03-04



VIDEO & APP

CH-005

图 063 | APP 信息架构。每项判断只有一个受治理的数据来源。作为视频证据、APP 操作和发布治理的操作指南。



VIDEO & APP

APP-F3

图 064 | 双语发布工作流。一个内容单元、两种语言版本、一个共同发布门。作为视频证据、APP 操作和发布治理的操作指南。

# APPENDIX • 科学性、权威性、差异化与 APP 操作

电子书 • APP 操作与训练手册

# PRODUCT DIFFERENTIATION • APP MANUAL INTEGRATION

|          |        |          |            |       |        |          |          |
|----------|--------|----------|------------|-------|--------|----------|----------|
| EVIDENCE | ASSESS | DIAGNOSE | PRIORITIZE | TRAIN | RECORD | VALIDATE | REASSESS |
|----------|--------|----------|------------|-------|--------|----------|----------|

PB 3.0–5.0 的权威性来自可追踪证据与闭环验证，而不是单独的漂亮数字。

修订原因 量化指标必须披露证据成熟度；产品创新必须使用可证明的组合性主张；电子书必须正式承担 APP 方法学、操作和训练手册三重角色。

| 控制项                 | 冻结决定                                                         | 状态        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| APP baseline        | PB-APP-RC1 / 4676e25                                         | UNCHANGED |
| Methodology weights | CAP 45/30/25 保留，但标记为 Provisional Methodology Weight          | AMENDED   |
| KPI thresholds      | 未完成实证验证前标记 Provisional Coaching Benchmark                    | AMENDED   |
| Book role           | Method Book + APP Operating Manual + Training Manual         | AMENDED   |
| English             | Canadian English + North American coaching usage + paired QA | CONFIRMED |

## EBOOK-S0E DESIGN FREEZE AMENDMENT

### 1. 数值权威等级

#### Evidence Authority Classification

##### SEC-S0E-01 | FROZEN CONTROL

所有数值必须先回答“来自哪里、怎样测量、适用于谁、验证到什么程度”。同一个数字可以暂时用于训练控制，但在完成可靠性与效度验证前，不得被宣传为科学定论。

| Authority Class              | 定义                | 允许表述        | 示例                                         |
|------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------|
| A — External Official        | 正式组织发布的规则、评级或认证要求 | “依据官方规则/体系” | Pickleball Canada、USA Pickleball、DUPR、NCCP |
| B — PB Empirically Validated | 完成预定样本、统计和跨评估员验证  | “PB 体系验证指标” | 未来通过 V3/V4 的 KPI                           |

| Authority Class           | 定义                  | 允许表述          | 示例                      |
|---------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| C — PB Content-Validated  | 已通过专家内容效度，但缺少充分外部校准 | “经专家审查的内部指标”  | 完成 Delphi/CVI 的测试       |
| D — Provisional Benchmark | 源自教练经验、逻辑模型和早期样本    | “暂定教练基准”      | 现阶段多数 KPI 门槛            |
| E — Exploratory           | 研究或产品探索字段           | “实验性指标，不用于升级” | 新 Pattern/Prediction 指标 |

**强制披露** CAP 45% Technical + 30% Decision + 25% Pressure 当前属于 Provisional Methodology Weight；Match Transfer 仍为独立验证层。

- Validated Training Level 是 PB 内部球员发展分类，不替代 DUPR 或正式赛事评级。
- USA Pickleball 的技能等级描述是发展参考，不应被包装成官方比赛评级。
- 加拿大适用性以 Pickleball Canada、NCCP 教练路径及其官方 DUPR 关系为外部对标。

EBOOK-S0E DESIGN FREEZE AMENDMENT

## 2. KPI 证据身份证

KPI Evidence Passport

SEC-S0E-02 | FROZEN CONTROL

APP 数据库、电子书 KPI 表和验证报告必须共享同一个 KPI ID 与 Evidence Passport。缺少字段时，不允许默认显示为“科学验证”。

| 字段                | 用途              | 示例                                  |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| kpi_id            | 永久指标编号          | KPI-T04-001                         |
| construct         | 实际测量的能力构念       | Third-Shot Drop Non-Attackability   |
| protocol_id       | 测试设置、次数、目标和计分规则 | ASMT-T04-V1                         |
| target_population | 适用年龄、水平、单双打与环境  | Adult recreational doubles, 3.0–4.0 |
| threshold         | 当前门槛及单位         | 70%                                 |
| authority_class   | A–E 权威等级        | D — Provisional                     |
| sample_n          | 验证样本量           | Not yet established                 |
| reliability       | 评估员与重测可靠性       | Planned Validation                  |

| 字段                | 用途             | 示例                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|
| validity          | 内容、构念、效标和预测效度  | Content review only     |
| safety_notes      | 不适用、禁忌和训练风险    | No forced backpedalling |
| effective_version | 与 APP/电子书同步的版本 | V1.0 / CHG-2026-004     |

Missing Evidence 没有样本或缺少比赛数据时显示 INCOMPLETE / INSUFFICIENT\_DATA / NOT\_YET\_VALIDATED；不能用 0 代替，也不能由其他高分推断。

EBOOK-S0E DESIGN FREEZE AMENDMENT

### 3. 科学验证路线

Reliability, Validity, Safety and Calibration

SEC-S0E-03 | FROZEN CONTROL

| 阶段                       | 建议样本         | 目标             | 主要分析                                    | 出版状态                 |
|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|
| V0 Expert Review         | 5–9 位专家      | 内容效度、定义、协议与安全  | Delphi、CVI、结构化意见                        | Content-Validated    |
| V1 Reliability           | 30–50 名球员    | 评分员一致性与短期稳定性   | ICC、Kappa、Test–retest、SEM/MDC           | Reliability Report   |
| V2 Construct/Criterion   | 100–200 名球员  | 区分已知水平并对标外部结果  | Known-groups、Correlation、Regression     | Calibrated Benchmark |
| V3 Threshold Validation  | 多俱乐部 150–300 | 检验升级门槛的判别表现    | Sensitivity、Specificity、ROC、误分类         | PB Validated         |
| V4 Predictive Validation | 200+ 纵向样本    | 预测训练迁移、复测和比赛表现 | Prospective validation、Cross-validation | Published Model      |

#### 四个不能跳过的验证维度

- Reliability：相同表现由不同评估员或不同时间测量，结果是否稳定。
- Validity：指标是否真的测量了声称的能力，而不是只测命中率或熟悉程度。
- Safety：测试是否适合 60+ 球员；可靠但存在不必要倒退风险的测试仍不能采用。



- Applicability: 样本是否覆盖加拿大俱乐部、不同年龄、性别、单双打与网球背景球员。

研究治理 需要知情同意、匿名化 Player ID、最小必要数据、数据保留期限和退出机制。未完成伦理与隐私设计前，不开展大规模人体数据验证。

EBOOK-S0E DESIGN FREEZE AMENDMENT

# 4. 当前数值的出版处理

Current Benchmark Publication Rules

SEC-S0E-04 | FROZEN CONTROL

| 指标/规则                | 当前使用     | 权威状态                       | 出版注释                                          |
|----------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| CAP 45/30/25         | 保留用于能力汇总 | D — Provisional Weight     | 治理冻结权重，待样本校准                                  |
| Serve 85/90/95%      | 保留为训练门槛  | D — Provisional Benchmark  | 必须引用协议与样本状态                                   |
| Return Quality 65/75 | 保留       | D — Provisional Benchmark  | 先冻结 Quality 定义与评分员手册                          |
| Drop 55/70%          | 保留       | D — Provisional Benchmark  | 使用 Outcome-Based Standard                     |
| Reset 50/65%         | 保留       | D — Provisional Benchmark  | 先分离功能、执行与移动                                   |
| Decision 65/80       | 保留       | C/D — Content Reviewed     | Intent 40 / Shot 30 / Target 15 / Recovery 15 |
| Pressure 70          | 保留       | D — Provisional Benchmark  | 必须冻结压力条件                                      |
| Match Transfer 70    | 保留为验证门   | D — Provisional Benchmark  | 与 DUPR 分开；需代表性比赛证据                            |
| 4.5/5.0 数值           | 保留研究用途   | E/D — Advanced Provisional | 不得宣称大样本验证                                     |

版本控制 任何门槛变化必须创建同一 Change Set，同时更新 APP 数据字典、测试协议、中文稿、EN-CA 稿、图示、示例和 Release Notes。

## 禁止用语

- 禁止：“科学证明你已达到 4.0” “官方 PB 等级” “全球唯一经过验证”。
- 允许：“依据 PB 3.0–5.0 当前训练基准” “训练诊断用途” “不替代 DUPR”。

# 5. 产品差异化与宣传边界

## Product Differentiation and Claims Boundary

SEC-S0E-05 | FROZEN CONTROL

我们的创新不是“发明每个单项技术”，而是把通常分散的评级、诊断、训练、证据和复测连接成一个可运行、可升级、双语同步的 Player Development Operating System。

| 市场常见类型               | 主要解决问题         | PB 3.0–5.0 的连接价值                            |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Skill descriptions   | 某等级通常会什么       | 增加可测 KPI、证据状态和下一步训练                         |
| Match rating         | 根据比赛结果形成相对评级   | 保持 DUPR 独立，同时解释为什么与怎样改善                     |
| Coach certification  | 训练教练如何教学与评估    | 转化为球员可执行的日常工作流                              |
| Training book/course | 讲解技术、战术与 Drill | 连接 APP 记录、进步追踪与复测                           |
| Training tracker     | 记录活动或结果        | 由 Diagnosis/Priority 驱动处方与 Match Validation |

|        |          |            |           |       |       |                |          |
|--------|----------|------------|-----------|-------|-------|----------------|----------|
| ASSESS | DIAGNOSE | PRIORITIZE | PRESCRIBE | TRAIN | TRACK | MATCH VALIDATE | REASSESS |
|--------|----------|------------|-----------|-------|-------|----------------|----------|

可主张的核心差异：不是单项功能，而是完整、可追踪的闭环组合。

## 冻结定位

Product Positioning PB 3.0–5.0 Player Development Operating System — an integrated assessment, training, match-validation and reassessment system for players progressing from 3.0 to 5.0.

- 不得在未完成正式市场与文献检索前使用“世界首创”“唯一产品”。
- 允许使用“integrated closed-loop system”“version-synchronised APP and manual”“training and match evidence separated by design”。

## 6. 电子书的三重角色

Method Book + APP Operating Manual + Training Manual

SEC-S0E-06 | FROZEN CONTROL

| 内容层                  | 回答的问题          | 固定内容                                | 读者输出       |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|------------|
| Method Book          | 为什么这样评价、训练和升级？ | 模型、证据、CAP、Hard Gates、Match Transfer | 理解方法学和限制   |
| APP Operating Manual | APP 中具体怎样完成任务？ | Screen ID、步骤、输入、输出、错误处理             | 完成评估、记录和复测 |
| Training Manual      | 到球场上具体怎样练？     | 动作细节、设置、次数、KPI、升级条件                 | 执行并记录训练    |

### 每章固定三层

- A — Concept & Method：解释能力、战术功能、证据和适用边界。
- B — In the APP：按 APP Function ID 指导点击路径、数据输入、结果解释和下一步。
- C — On-Court Training：准备动作、接触点、脚步、训练设置、组数、KPI、常见错误、压力与比赛迁移。

双向连接 电子书通过 APP Function ID、Screen ID、QR/Deep Link 连接 APP；APP 的 Help/Why/Training Guidance 反向连接对应 Content ID。

| 固定 APP Manual 字段 | 说明                                         |
|------------------|--------------------------------------------|
| User Goal        | 本操作要完成什么                                   |
| Prerequisite     | 需要已有 Assessment、Priority 或 Baseline        |
| Navigation       | 从 HOME 到目标 Screen 的路径                      |
| Step-by-Step     | 每一步点击、选择和记录                                |
| Required Inputs  | Attempts、Success、Decision、Pressure、Notes 等 |
| Expected Output  | Progress、Evidence、Next Action              |
| Troubleshooting  | 数据不足、未通过 Hard Gate、不能复测的原因                 |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 固定 APP Manual 字段 | 说明                             |
| Related Book IDs | 章节、KPI、Drill、Figure 与 Glossary |

EBOOK-S0E DESIGN FREEZE AMENDMENT

## 7. 图示系统修订

Figure System Allocation Amendment

SEC-S0E-07 | FROZEN CONTROL

| Figure Family          | 建议数量  | 主要内容                               | 共享规则                 |
|------------------------|-------|------------------------------------|----------------------|
| Court / Mechanics      | 25–30 | 球场、动作、接触点、脚步、移动                    | 图内英文；CN/EN 分别图注      |
| Decision / Tactics     | 10–15 | 状态、选择、Two/Three-Ball Pattern       | 同一 Figure ID         |
| KPI / Evidence         | 8–10  | CAP、Hard Gates、Evidence、Validation | 数值随 Change Set 更新    |
| APP Workflow           | 12–15 | 页面路径、输入、输出、错误处理                    | 带 Screen/Function ID |
| Version / Reassessment | 4–6   | 同步、复测、Release Control              | 治理用途可进入附录            |

总量控制 正式图示总量约 60–70 张。不得全部用于击球动作；必须为 APP 操作、证据解释和训练闭环预留足够配额。

### APP 截图与版本风险

- 优先使用稳定的简化界面图和 Screen ID，避免每次 UI 微调导致整书截图失效。
- 关键按钮名称采用 Translation Key；CN/EN 同步更新。
- 每张 APP 图示记录 app\_baseline\_sha、screen\_id、figure\_version 和 last\_verified。

# 8. S0E 阶段门与后续顺序

## Acceptance Gates and Next Sequence

SEC-S0E-08 | FROZEN CONTROL

| Gate   | 验收条件                                                  | Status |
|--------|-------------------------------------------------------|--------|
| AC-E01 | 所有 KPI 具有 Authority Class                             | PASS   |
| AC-E02 | Evidence Passport 字段冻结                                | PASS   |
| AC-E03 | 验证路线含 reliability / validity / safety / applicability | PASS   |
| AC-E04 | 当前数值均有 Provisional 出版规则                               | PASS   |
| AC-E05 | 差异化主张为组合性闭环，不使用绝对首创                                   | PASS   |
| AC-E06 | 电子书三重角色冻结                                             | PASS   |
| AC-E07 | APP Manual Block 成为章节必备结构                             | PASS   |
| AC-E08 | 图示配额包含 APP Workflow                                   | PASS   |
| AC-E09 | CN/EN/APP/KPI/Figure 继续共用 Change Set                  | PASS   |

## 修订后的执行顺序

| 顺序 | 阶段                          | 输出                                          |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | S1B-2-R1 Detailed Expansion | Serve–Reset 动作细节、训练步骤和 APP Manual Block     |
| 2  | S1C Part VI–VII             | 等级程序、Progress、Match Transfer 与 Reassessment |
| 3  | S1D Part VIII–IX            | 录像、比赛观察、Advanced Pattern                    |
| 4  | S2 English Adaptation Pilot | EN-CA 母语化适配与 paired QA                      |
| 5  | S3 Figure Production        | 60–70 张正式图示分批生产                             |
| 6  | S4 Assembly & Validation    | 完整 Word/PDF、APP 链接和全书 QA                    |

Design Freeze EBOOK-S0E 自 v1.0 起成为 S0C/S0D 的强制修订。任何后续章节、英文适配、APP 帮助内容或图示生产均必须符合本文件。

EBOOK-S0E DESIGN FREEZE AMENDMENT

# 附录：外部依据与声明模板

External References and Disclosure Language

APP-S0E-A | FROZEN CONTROL

## 主要外部对标

- USA Pickleball — Player Skill Levels / Skill Matrix：用于技能描述对照；其页面明确说明这些定义不是官方评级。
- DUPR — Match-based Dynamic Rating：用于比赛表现外部效标；不与 PB Validated Training Level 合并。
- Pickleball Canada — DUPR Official Rating System：确认加拿大比赛评级环境。
- Pickleball Canada / NCCP Coach Education：对标 decision-making、tactical intent 与 competitive behaviours。
- Peer-reviewed reliability/safety research：用于验证设计，不把单项研究直接转化为等级门槛。

## 中文版固定声明

CN Disclosure PB 3.0–5.0 Validated Training Level 是内部球员发展分类，用于训练诊断、训练处方和进步追踪，不替代 DUPR、Pickleball Canada、USA Pickleball 或赛事官方评级。标记为 Provisional 的数值仍需更大样本和跨场景验证。

## 英文版固定声明

EN-CA Disclosure The PB 3.0–5.0 Validated Training Level is an internal player-development classification used for training diagnosis, prescription and progress tracking. It does not replace DUPR or any rating issued or recognised by Pickleball Canada, USA Pickleball, a club or a tournament organiser. Metrics marked Provisional remain subject to further validation.

Release Control

| Document            | Version                    | Change Set    | APP Baseline         | Decision  |
|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| EBOOK-S0E Amendment | v1.0                       | CHG-2026-004  | PB-APP-RC1 / 4676e25 | FROZEN    |
| Supersedes          | S0C/S0D where inconsistent | Same ID chain | No code change       | MANDATORY |

# 发布治理与双语同步门

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 图示母版   | 64/64 READY             |
| 中英文图注  | 64/64 PAIRED_READY      |
| 内容语义   | 中文母版／EN-CA 适配           |
| APP 同步 | PB-APP-RC1.1 / pb40-v30 |
| 当前发布状态 | PB-EBOOK-RC1 • 发布冻结候选版  |
| 下一发布门  | Kevin 人工验收 + GPT 最终关闭   |

所有权重与阈值在明确权威等级和来源以前，均保持暂定训练基准属性。